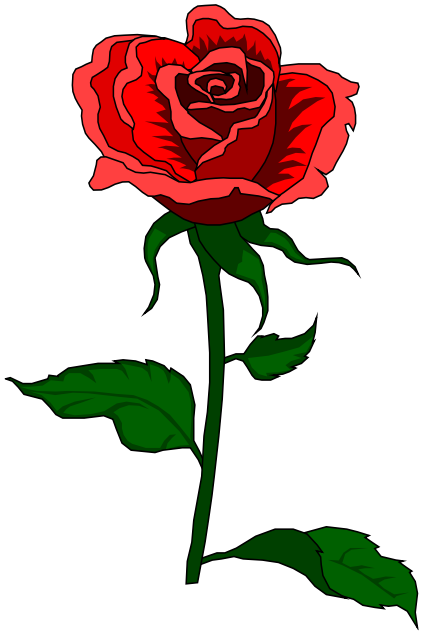
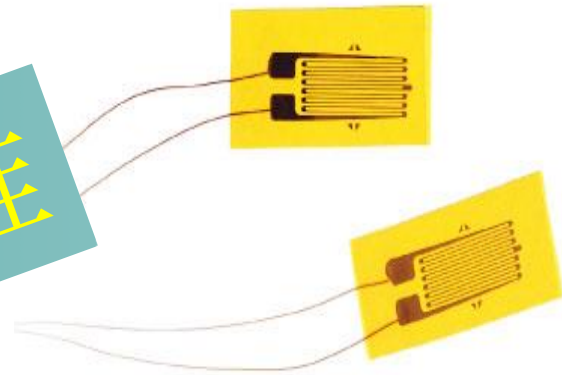
第八章 特殊条件下的电阻应变测量

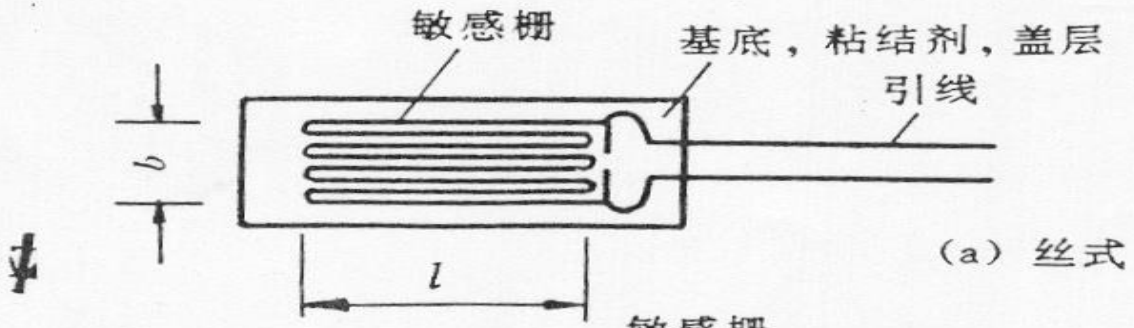
Special



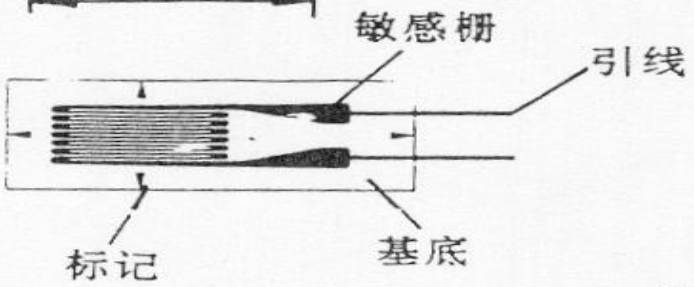
开拓思维



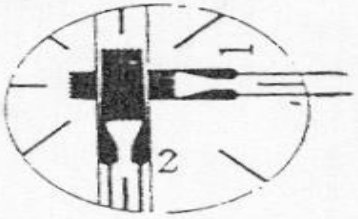
应变片（花）



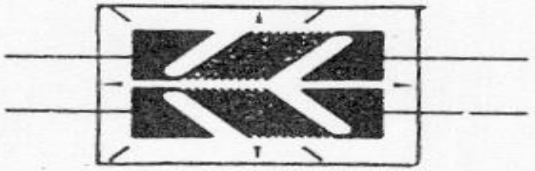
（a）丝式



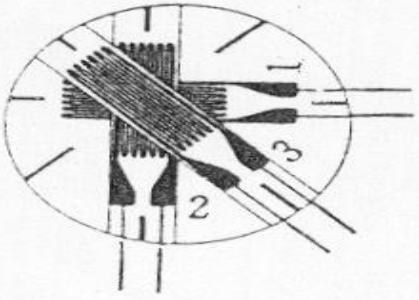
（b）箔式



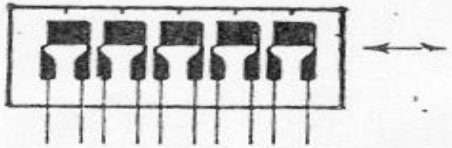
（a）直角应变花



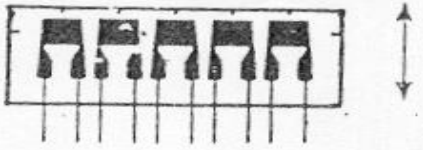
±45°应变花



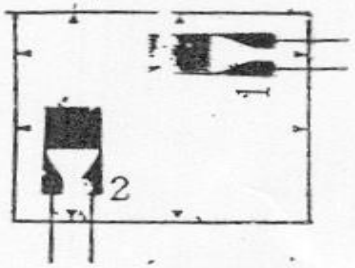
（b）45°应变花



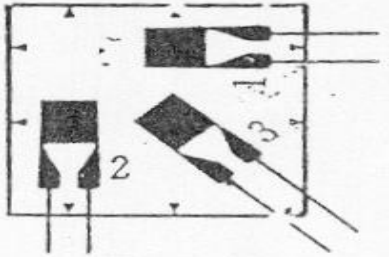
纵向、横向应变计链



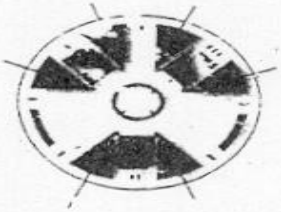
（e）



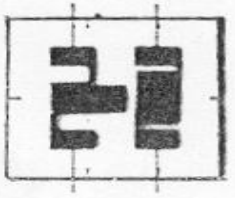
（f）



（g）



残余应力计



（i）
直角应变花

特殊反义词

- 普通、平常、一般、平凡、大众、广泛
- 非常规，极端，特殊情形（条件，环境）

力学：关于力、运动及其关系的科学。研究介质运动、变形、流动的宏微观行为，揭示力学及其与物理、化学、生物学过程的相互作用

- 极端力学-郑晓静院士，兰州大学

“极端力学” 定义：

“研究物质在极端服役条件下的极端性能和响应规律”

《力学学报》2019年第4期



学科 Extreme ■ 极端力学 （制造） （材料）

1 极大尺寸：最大火箭直径达10米，其燃料贮箱封头需要轻量化无缝整体成形、最大的航空母舰超过10万吨级、最大的盾构机直径超过18米、最大货船超过60万吨级、下一代核岛不锈钢无缝整体长寿命环件直径超过15米。

2 极高速装备制造：超高速机床空气磁浮主轴转速高达每分钟20万转、真空磁浮列车最高速预计可达1000公里时速、超高空超音速飞行器速度可达8-10马赫、太空探测器航行最快速度15千米/秒，每小时54000公里；微射流光纤传输系统，约比现在光纤传输速度快10倍、未来量子计算机，其运行3秒的速度，相当于现在计算机运行上百亿年。

学科 Extreme ■ 极端力学 （制造） （材料）

3 **极小尺寸微纳制造**：10年前，芯片线宽加工极限是28纳米，台积电公司最近将芯片特征线宽加工进入7纳米以内，并正在趋近芯片线宽的物理极限；微型坦克大小为厘米尺度，胶囊机器人尺寸为毫米尺度，中国科学家已经成功制造出DNA纳米机器人，今后还可能出现分子/原子机器人。

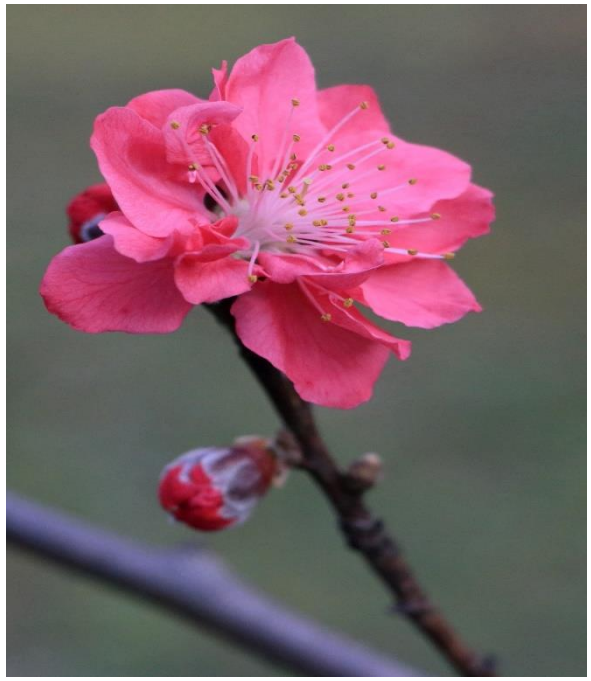
4 **超精密制造**：10多年前，超精密加工的加工精度极限是纳米级，现在已经发展到亚纳米级、原子级。最高精度的超精密机床切削工件的表面粗糙度达到1nm；超大规模集成电路光刻机物镜面形精度达2nmPV。量子制造的概念及研究已在国内外出现。

学科 Extreme ■ 极端力学 （制造） （材料）

5 **极端环境（极高/低温、极高/低压力）环境下的制造或服役**：J级燃气轮机燃气温度高达1600度，必须要研究耐更高温的叶片材料和工艺；科学家发现，铝合金在超低温环境下成形时其延伸率明显提高，超低温加工成形可能是制造极大复杂构件的新方法。深海装备水下10000米作业时，水压力将达100MPa，装备必须能具备抗高压的结构和密封。

6 **极高能量密度制造**：超强超短聚焦激光的功率密度将达$10^{26}w/cm^2$，其脉冲宽度将缩短为阿秒（10^{-18}）级；水射流切割的水压力可高达600MPa，射流速度大于4马赫。

主要内容



- 高低温条件下的应变测量技术
- 运动构件的应变测量

了解

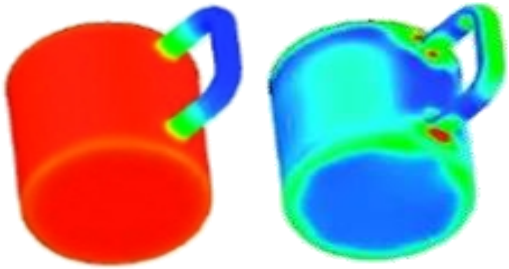
- 高压液下的应变测量
- 残余应力测量

掌握

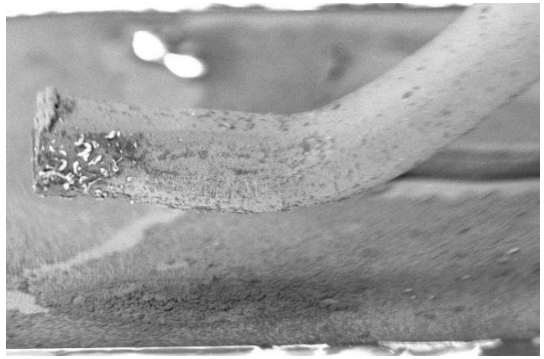
一 高低温条件下的应变测量技术

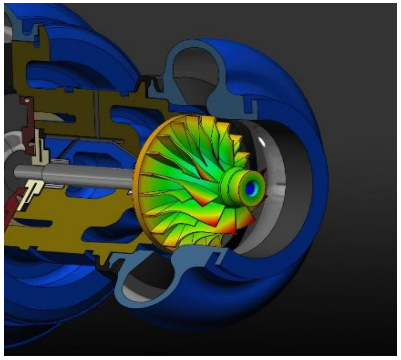
高温应变测量对于高温下材料和结构力学性能的研究以及表征，都具有重要的意义。

热应力

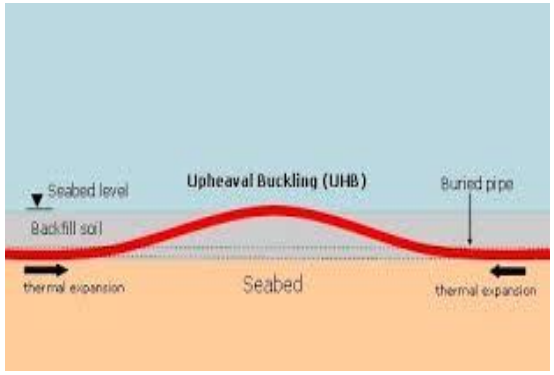








热应力
(thermal stress)



热变形失配导致的稳定性问题(buckling)

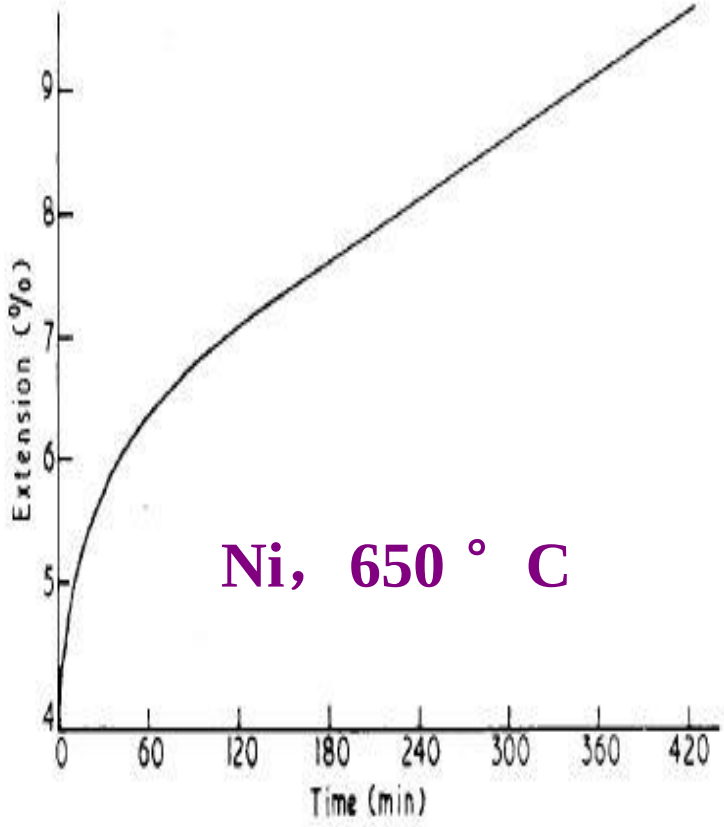


交变热应力导致的疲劳、断裂问题

高温应变测量的意义

高温材料或者结构力学特性，是一个复杂问题，相比常温情况

- **多物理场耦合问题：温度场和应力场**
- **几何非线性问题：热膨胀**
- **率相关本构关系：高温蠕变**



高温测量要求：

精确、实时、高温稳定、大量程……

超高温研究背景

SR-71



钛合金

X-15



镍铬铁基合金

航天飞机



陶瓷防热瓦

返回舱



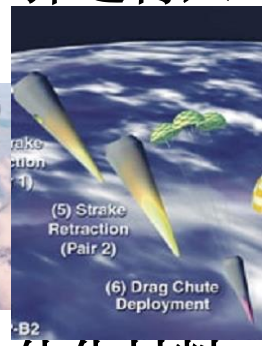
烧蚀材料

X-33



陶瓷基一体化材料

弹道再入



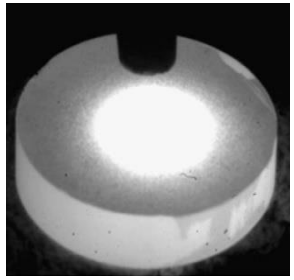
1600度以上

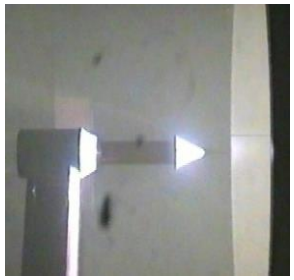


超高温实验方法

加热氧化







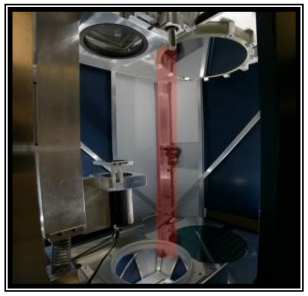
高温加载

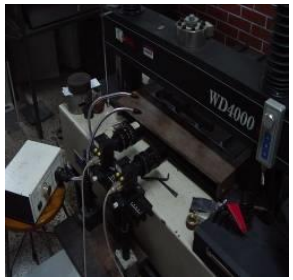


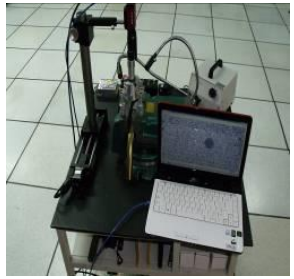




变形测量







超高温变形测试技术

	实验类型	测应变	材料	实验温度	是否氧化环境
Gregory OJ	悬臂梁弯曲	应变片	磷酸锆	1400度	是
Grant BMB	拉伸	数字散斑	镍基合金	1100度	是
潘兵	热载荷	数字散斑	铬镍基合金	1200度	是
Anwander M	热载荷	数字散斑	铝合金	1200度	是
Aswendt P	热载荷	电子散斑干涉	C/C复合材料 C/SiC复合材料	1500度	是
李禾	拉	云纹干涉	单晶合金	1100度	是

- 非接触全场光学测量方法的难点：气流干扰、试件表面烧蚀、辐射干扰、窗口影响等。

- 所测变形场为热力耦合变形场，缺乏一种有效解耦的方法。

一、高低温条件下应力测量技术

- 很多机械部件和结构构件在各种非常温环境下负载运行，特别是航空、航天、核工程、化工和动力等部门的很多设备、机械处于高温或低温下工作，

- 除解决材料本身的高(低)温强度问题外，

- 研究结构在温度和机械负载综合作用下的强度和刚度问题，迫切需要进行模型或实物在热(或冷)态工况下的应力、应变测量。

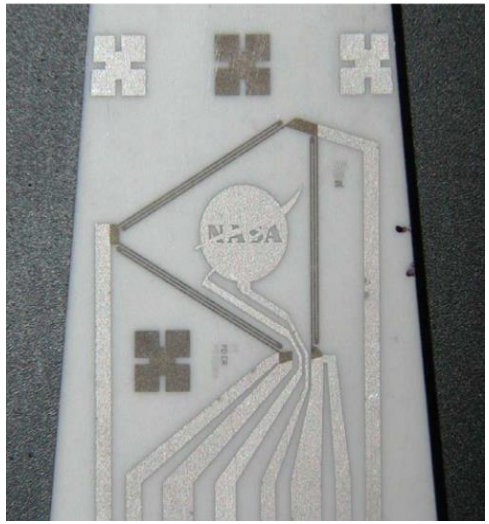
一、高低温条件下应力测量技术

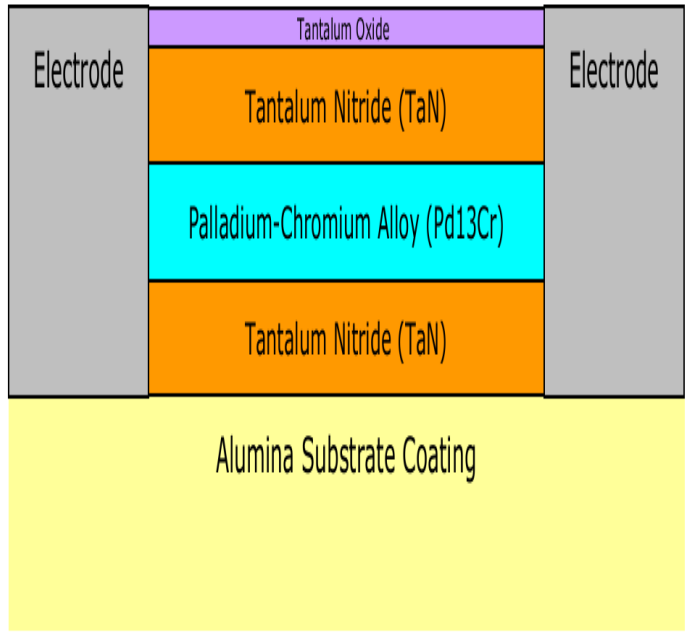
- 特别在高温环境中，测量条件很恶劣，一般的变形测量仪表难于接近高温，
- 非接触式的测量技术如云纹法、全息干涉法等要在高温条件现场应用还有困难，
- 采用专门的电阻应变计在非常温环境中进行应力应变测量是现实可行的一种方法 。

高温应变片与引伸计



霍斯金斯高镍耐蚀耐热合金（Hoskins alloy), 700° C StrainSense 公司



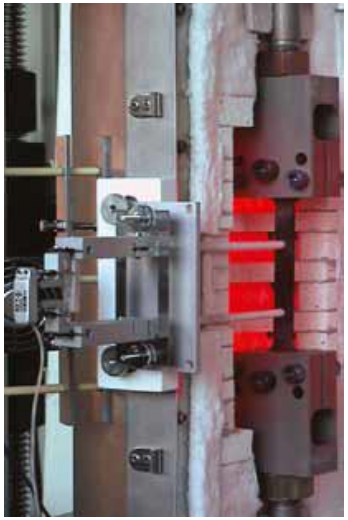


Ta（钽Tan）N/Pd（钯） Cr 多层结构多功能应变传感器

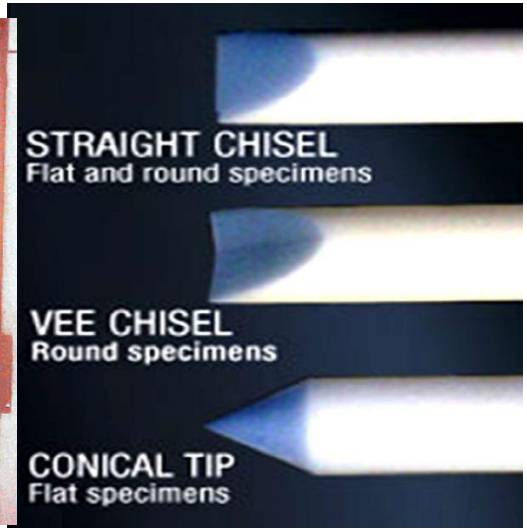
Wrbanek et al., *NASA/TM—2008-215256*

高温应变片与引伸计

Technical Data	Series EXH
EN ISO 9513 Accuracy Class	1
Standard Initial Gauge Length	15, 20, 25, 30 or 50 mm (1.25 - 10 mm optional)
Measuring Range	0.75 - 10 mm
Linearity Error incl. Hysteresis	0.25 %
Operating Temperature	up to 1200°C (with option up to 1800°C)







for measurement of cyclical and high frequency tests.

- **Fracture Mechanics Displacement Gauges**
  for determination of fracture toughness properties according to ASTM E1820 and for JIC KIC and R-Curves according ASTM E813.
- **Video Extensometers**
  for simultaneous measurement of both, axial and lateral deformation, ideal for plastics, rubber, textiles, wires and many more materials.
- **High Temperatures Extensometers**
  for the measurement inside high temperature furnaces, environmental and vacuum chambers or in connection with induction heating systems.
- **Axial / Torsional Extensometer**
  for simultaneous measuring of axial and torsional deflections on specimens tested in

瑞士WB (Walter+bai)公司

特点：应变测量范围较大，在高温蠕变实验上具有显著的优势。

一、高低温条件下的应变测量技术

■ 1　高低温条件下的应变测量特点

(1) 需用专门的电阻应变计

常温电阻应变计一般只适用于-30℃至60℃。

由于应变计材料性能限制，更高或更低温度条件需采用适合不同工作温度范围应变计，例如中温(350℃以下)、高温(350℃以上)，超高温,1200-1350℃）或低温(低于-30)，超低温（-196--256℃）。

这些应变计通常应具有温度自补偿的功能，即在使用温度范围内的热输出较小。

- 按工作温度范围分有以下几种应变计



- (高、中、低温)

Highest temperature range
HFP series for temperatures up to 1350 ºC
Platinum tungsten gauge alloy
Ceramic mounting
High fatigue life

- (1) 150～250℃,350℃中温应变计
- (2) 400℃,600℃,800℃，1100℃，1200℃，1350℃高温应变计
- (3) -196℃，-256℃　低温应变计

StrainSense Limited
Old Stratford Business Park
Falcon Drive, Old Stratford
Milton Keynes
MK19 6FG
United Kingdom

(1) 需用专门的电阻应变计

一般温度自补偿应变计只用于某种线膨胀系数的材料。

实际上温度自补偿应变计的热输出不可能完全消除，在整个工作温度范围内仍产生几十到几百微应变的热输出，应变测量时必须根据专门标定的热输出曲线和测点实际温度，对应变读数 ε_I 进行热输出修正。

除此之外，要求*应变计的灵敏系数随温度的变化较小且稳定，有较高的应变极限和绝缘电阻，较小的蠕变和零漂等。*

- **(2)采用特殊的应变计安装方法和测量导线**

- 高、低温应变计安装方式有粘贴、焊接和喷涂等，有特殊的工艺，比常温应变计粘贴(用快干胶)复杂得多。

- 测量导线视温度范围不同有康铜、卡玛合金、铁铬铝等，它们有较大的电阻率和较小的电阻温度系数，

- 测量导线与应变计引线的连接除锡焊(100~150℃)外有点焊、熔焊、钎焊等方法(高于200℃)。

- **(3)应同时测量温度分布和变化**
- 结构构件上的温度分布很不均匀且随时间变化，*必须在测量应变的同时准确地测量各测点的实际温度变化，*
- 并用于应变计热输出、灵敏系数等特性的修正，且可按实测温度参数对理论计算结果进行修正。
- **(4) 测量数据处理分析比常温下应变测量复杂得多**
- 由于应变计工作特性随温度变化，一般要对测量数据进行多种修正才能得到实际应力应变结果。

2 高低温电阻应变片的构造与类型

- 1).专门的电阻应变计的种类
- 由于温度变化，应变计一般温度自补偿， 按自补偿方法可分：

(1) 单丝(箔)温度自补偿应变计

- 由单一合金丝或箔制成。所用合金按材料性能和被测材料性能之间满足应变计热输出为零的条件选择。根据应变计热输出 ε_T 关系

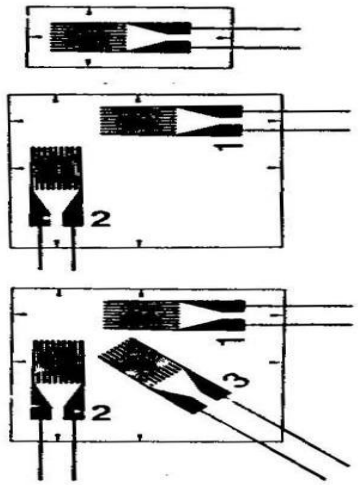
$$\varepsilon_T = \frac{1}{K}\alpha_T \Delta T + (\beta_e - \beta_g)\Delta T$$

- 若 $\varepsilon_T = 0$ ，则 $\alpha_T = K(\beta_g - \beta_e)$
- 式中 α_T 为敏感材料电阻温度系数，β_e 为被测材料线膨胀系数，β_g为敏感栅材料线膨胀系数。

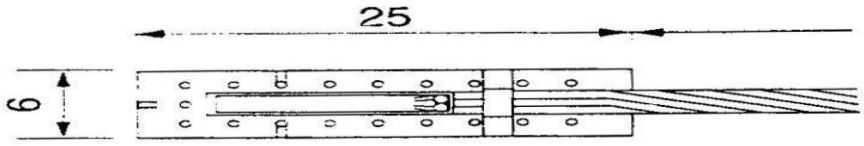
(1) 单丝(箔)温度自补偿应变计

- 针对被测材料 β_e ，选具有β_g 和α_T，K满足条件的合金丝或箔材制成敏感栅，这种应变计测量该试件应变具有温度自补偿效果，

- 目前广泛采用的康侗、卡玛等合金，其 α_T 可通过改变合金成分及不同热处理加以调整，使应变计具有温度自补偿效果。但这应变计针对某种被测材料的β_e因此因适合不同被测材料有不同型号。



(a) 粘贴式



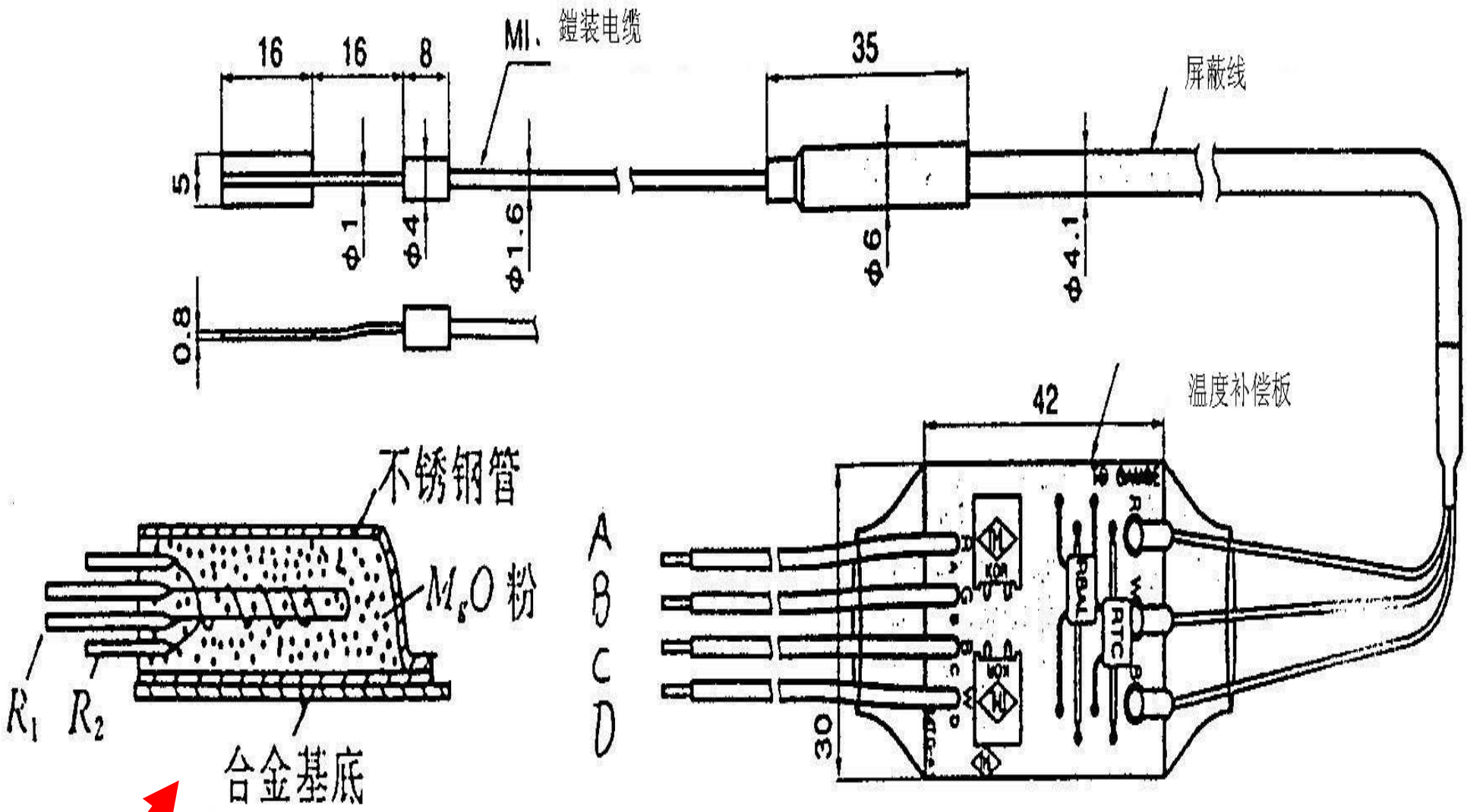
(b) 焊接式

中温应变计(单栅温度自补偿)

(2) 半桥、全桥焊接式温度自动补偿应变计

- 半桥焊接式应变计是管状结构,其工作和补偿栅是两根变截面合金丝。
- 合金丝细部分是敏感栅，粗部分是引线，补偿栅合金丝绕在工作栅外部，两栅都装在一不锈钢细管内，细管内两栅间用氧化镁细粉填实，细管又与不锈钢基底焊接，细管一端压扁封口，另一端与带导线不锈钢管焊接，特适用高温(≤800℃)水(或蒸汽、燃气)应变测量。

- 国外(日本、美国)专利生产这种高温应变计，性能好但价格很贵。
- 产品在半桥三线高温电缆端接一温度补偿线路板再全桥四线输出，根据被测材料线膨胀系数，调节线路板电阻使应变热输出到很小值。



管式焊接式高温应变计构造示意图

2). 高、中、低温电阻应变计的主要工作特性

- 除常温应变计各项工作特性外，高、低温电阻应变计主要工作特性：
- (1)热输出曲线；
- (2)灵敏系数随温度的变化；
- (3)极限工作温度下的机械滞后；(4)极限工作温度下的零漂和蠕变，
- (5)极限工作温度下的应变极限；(6)极限工作温度下的疲劳寿命，
- (7)高温绝缘电阻等等。
- 其中最重要是(1)和(2)两项。

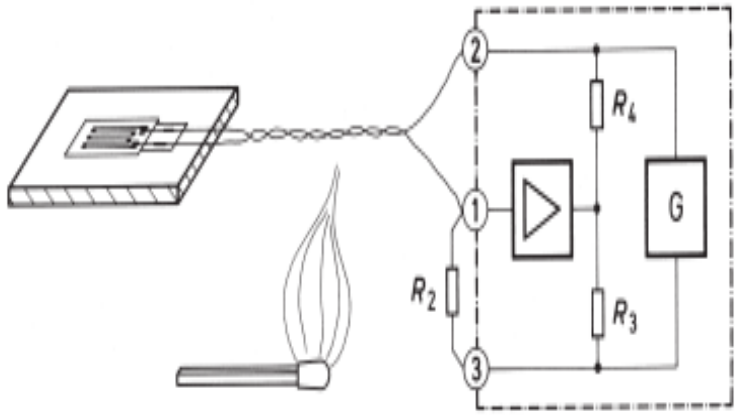
- 电阻应变计的各项工作特性测定方法和精度等级的工作特性的技术要求已在GB/T13992-92电阻应变计国家标准中详细规定。

高温应变片的工作特性

- 灵敏系数随温度变化：
- 应变片敏感栅测量的K，基底和粘结剂弹性模量、泊松比发生变化。

- 热输出曲线：
- 由于应变片与被测构件材料的线膨胀系数不同，以及非常温下应变片材料电阻率随温度变化增大，因而应变片热输出及其分散随环境温度升高（或降低）而增加。

高温应变片在温度条件下即使不受任何应力时也产生随温度变化的电阻变化，以应变显示出来 ----*热输出*



- **3).应变计的选用，导线选择**

- 应变计的选用必须考虑测量要求和构件情况，主要包括：

- (1)被测构件材料及其物理力学性能(如弹性模量、泊松比、屈服极限、强度极限和线膨胀系数及随温度变化的数据)。
- (2)构件形状、尺寸、表面曲率、应力状况、静动态应力。
- (3)工作温度范围、分布以及变化速度。
- (4)环境介质(如干燥空气、高温蒸汽或燃气)。
- (5)测量精度要求。

- **3).应变计的选用，导线选择**

- 对于形状不太复杂的中小型构件，中温可选粘贴式自补偿应变计；
- 尺寸较大的钢构件，较高温度应选用焊接式应变计；
- 高温高湿环境应用管状密封式高温应变计等；
- 导线选择主要根据工作温范围，有的导线还需加绝缘套管。

- 国内有售的高温绝缘测控导线，最高工作温度有300,500,700及1000℃等几种，有单芯、双芯、三芯等结构形式及相应的热电偶。用于裸导线的绝缘套管，有聚四氟乙烯管，玻璃纤维套管、石英玻璃纤维套管等。特殊测量场合也可用铠装绝缘导线。

国内外各种高温、中温、低温电阻应变计

序号	名称	敏感栅材料	粘结剂	基底	使用温度	产地
1	中温应变计	卡玛合金	树脂	胶基	200-250℃	中国
2	QF箔式应变计	康铜	NP50或C1胶	聚酰亚胺胶基	≤200℃	日本TML
3	ZF箔式应变计	卡玛合金	NP-50胶	聚酰亚胺胶基	≤300℃	日本TML
4	AW焊接式应变计	卡玛合金	点焊	金属	≤300℃	日本TML
5	高温应变计	卡玛合金	有机硅胶	浸胶玻璃布等	≤400℃	中国
6	高温应变计	特殊合金	P12-9	浸胶玻璃布等	≤800℃	中国
7	AWH应变计焊接管式	铂钨合金	点焊	高温合金	≤600℃静 ≤800℃动	日本TML
8	CF低温应变计	特殊合金	EA-2	胶基	-196℃	日本TML

中高温导线材料选用参考表

序号	导线材料	使用温度范围	特点	与应变计引线连接方法
1	紫铜线	(-269～200)℃	α_T 大 ρ 小	锡焊、银焊
2	康铜线	≤300℃	α_T 小	锡焊、熔焊
3	考铜线	≤400℃	α_T 小	银焊、熔焊
4	银线	≤400℃	ρ 小，价贵	银焊
5	镍铬线	≤800℃	ρ 大 α_T 大	熔焊
6	卡玛合金线	静态≤550℃	α_T 小 ρ 大	熔焊
		动态≤700℃		
7	镍线	≤800℃	ρ 小 α_T 大	熔焊
8	铁铬铝线	(500～1000)℃	ρ 大 α_T 小	烙焊
9	铂钨线	～800℃	α_T 大，价贵	熔焊
10	金钯线	～800℃	α_T 小，价贵	熔焊

应变片与引伸计

Gauge material	TCR, (ppm/°C)	Gauge factor, (γ), (δR/R·ε)	Apparent strain sensitivity, (με/°C)	Maximum use temperature, (if reported), (°C)	Fabrication notes
Ni-20%Cr	290	2.5	116	700	COTS standard
Pd-13%Cr	135	2 to 1.4	85	1100	THE NASA standard
AlN	−1281 to 109	3.72 to 15	−344 to 29	>1100	Al reacted with N
ITO	−469 to 230	−6.5 to −11.4	−35 to 72	>1100	Oxygen doping
Al:ITO	−1200	8	−150	1280	Aluminum doping
N:TiB_2	−50	1.4	−36	<3225	Nitrogen doping
Cu:TaN	−800 to 200	2.3 to 5.1	−348 to 87	(*not reported*)	Ta reacted w/ N; Cu doping
TaN	−80	3.5	−23	(*not reported*)	Ta reacted with N
TaON	−290	3.5	−83	(*not reported*)	Ta reacted with N; 1% Ox
TiB_2	36	(*not reported*)	---------	<2970	Ti reacted with B_2H_6
ZrN	184 to 275	(*not reported*)	---------	<2980	Zr reacted with N

钯 陶瓷 薄膜

ITO：氧化铟锡

Wrbanek et al., *NASA/TM—2008-215256*

3 三线法

- 根据测量对象和条件选用高温应变片材料 结构形状与尺寸，受力，温度，环境，精度。使用高温导线 绝缘套管， 消除导线热输出的影响-三线法

1) 三线法

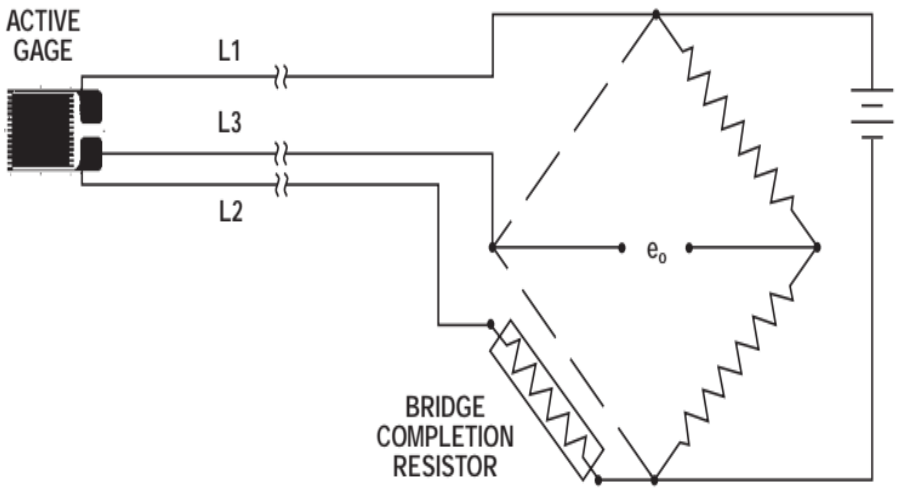
- 在非常温条件下进行应变测量时，导线电阻受温度变化影响也产生热输出，由于许多情况下，无法测定导线的热输出以进行修正，因此常采用导线的三线连接方法来消除导线热输出的影响。

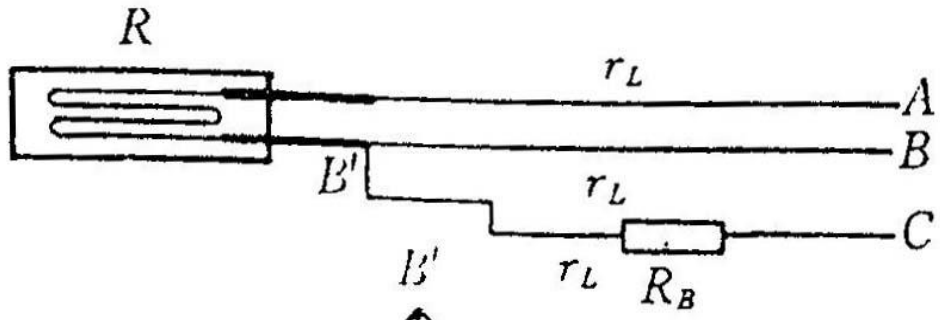
- 好处：省去导线热输出的测定

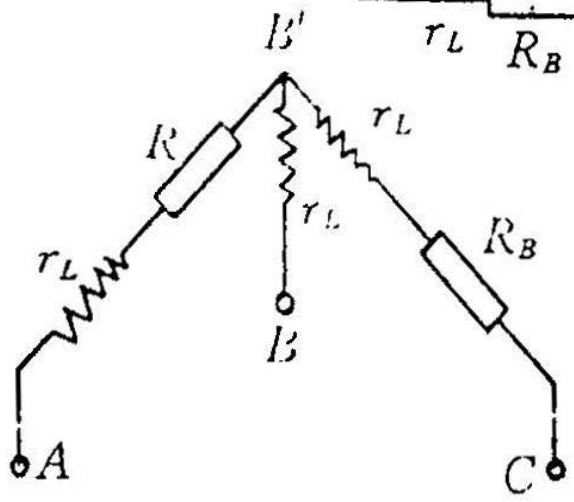
应变片引出线处接三根导线，导线材料，直径和长度都相等，由于工作臂和补偿臂中导线电阻相等，并处于同样温度变化中，接成半桥，所产生电阻变化互相抵消，起到温度补偿作用。

三线法进行测量，虽增加导线数量及准备工作量，但使用效果良好又省去导线热输出标定，这种方法常被采用。

三线法原理

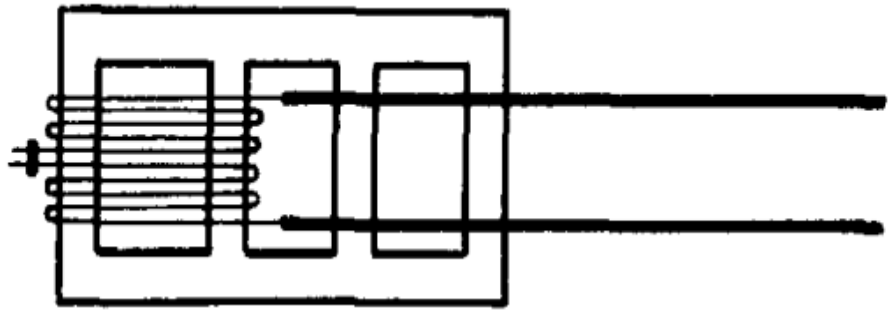


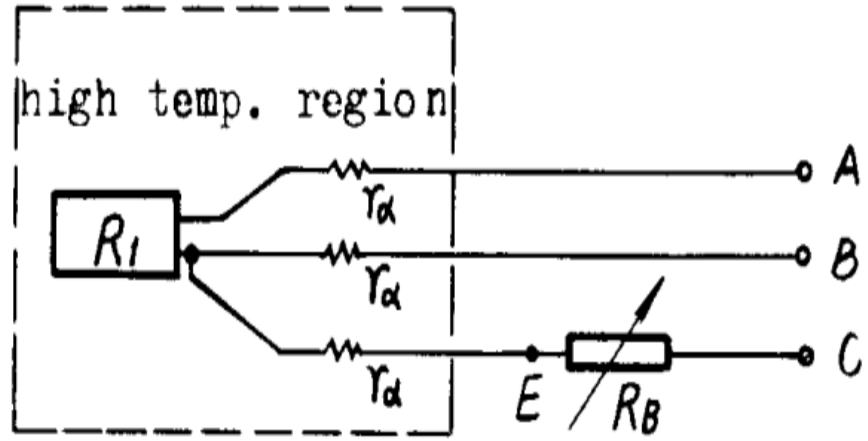


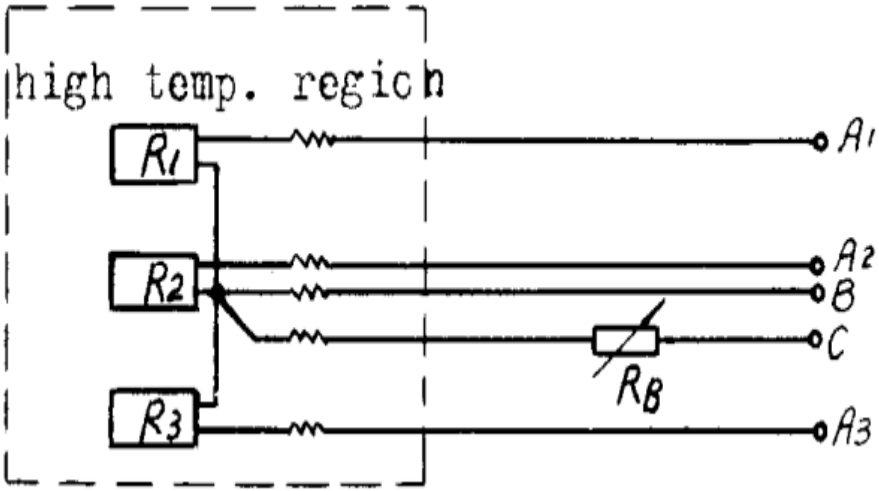


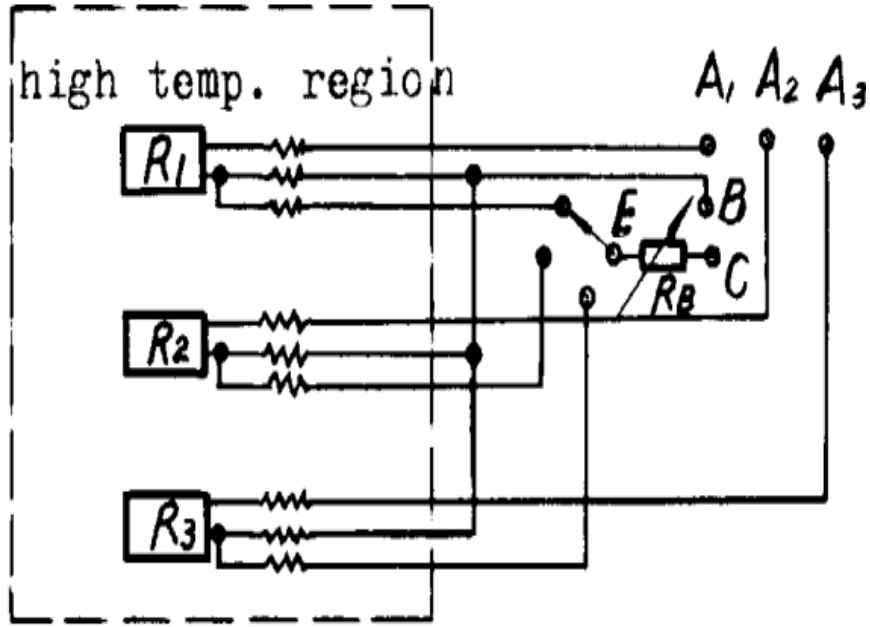
平衡电阻

三线法原理




high temp. region
R1
rd
rd
rd
A
B
C
E
RB


high temp. region
R1
R2
R3
A1
A2
B
C
RB
A3


high temp. region
A1 A2 A3
R1
R2
R3
E
B
C
RB

2) 温度测量

- 非常温条件下进行应力应变测量，需同时测量构件表面测点温度，
- 常用的方法有：
- 热电偶法
- 热电阻(测温片)
- 热成像法
- 比色方法。

热电偶

- 热电偶使用方便，价格便宜，且测量精度较高，因此经常被采用。

- 常用材料：铜-康铜、镍铬-镍硅、镍铬-考铜等，直径(0.2～0.5)mm。
- 温度变化较快的场合应选用较细的热电偶丝。裸热偶丝的绝缘按工作温度及环境条件选择玻璃纤维套管和瓷管等，也可制成产品：带绝缘层的热电偶线，还有带金属套管的铠装热电偶。

- 为保证热电偶热端与构件表面牢固接触，可采用高温胶粘结或点焊，测量时热电偶冷端最好置于冰瓶内(保持0℃)，精度要求不高时可用冷端温度补偿及采用相应补偿导线。



热电偶测温的基本原理

当两端存在温度梯度时，回路中就会有电流通过，此时两端之间就存在电动势——热电动势，这是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect）。

两种不同成份的均质导体为热电极，温度较高的一端为工作端，温度较低的一端为自由端，自由端通常处于某个恒定的温度下。

根据热电动势与温度的函数关系，制成热电偶分度表；分度表是自由端温度在0℃时条件下得到的，不同的热电偶具有不同的分度表。

热电阻测量温度

- 应变电测利用热电阻测量温度，采用测温片较方便。测温片可像应变计那样粘贴测点表面，敏感栅与构件表面接触好，温度响应较快。
- 测温片采用铜或镍作敏感栅，用类似箔式应变计制造工艺制成，分别可用于(-50～+150)℃或(-195～+290)℃测温。
- 对于高温，有厚膜铂电阻测温片，可用到600℃，其电阻值(0℃)为100Ω，电阻温度系数为3.85×10^{-3}/℃。铜和镍电阻温度系数分别为4.3×10-3 和6.8×10^{-3} μm/m/℃。



- 测温片电阻变化可用测量电阻或电压仪器测量和记录，也可用电阻应变仪或数字式测量系统测量，但应事先标定测温片输出特性曲线。

热电阻测量温度

- 试验表明，测温片位置构件的应变不大于2000 $\mu m/m$ 时，会产生(1～2) $\mu m/m℃^{-1}$ 测量误差，应变较大时应予修正。
- 用电阻应变仪测量测温片电阻变化，需采用专门无源网络电路，可提供较大刻度值(10～100) $\mu m/m·℃^{-1}$，还能改善输出特性线性。

- 热电阻的测温原理：是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。
- 热电阻大都由纯金属材料制成，目前应用最多的是铂和铜，现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。



- 热电阻常需把电阻信号通过引线传递到计算机或其它二次仪表上。

红外热成像

原理

由于黑体辐射的存在，任何物体都依据温度的不同对外进行特定的电磁波辐射。波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。

红外热成像通过热红外敏感CCD对物体进行成像，运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号，将信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形，并进一步算出温度值，反映出物体表面温度场。

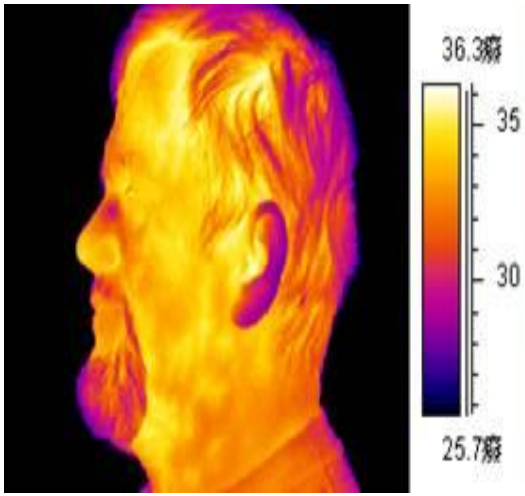
- 照相技术意味“可见光写入”，热成像技术意味“热量写入”。热成像技术生成图片被称作“温度记录图”或“热图”。
- 优势

1.非接触测试；2.全场测量；3.实时快速扫描传输静止或者移动目标

红外热成像仪

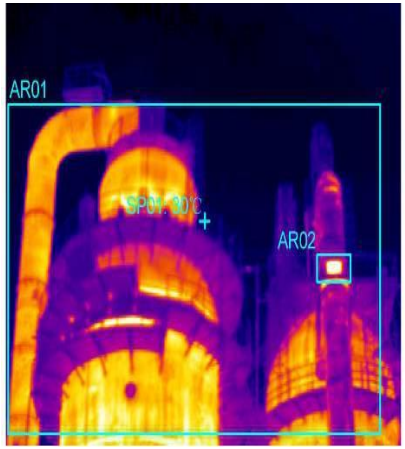


红外热图像

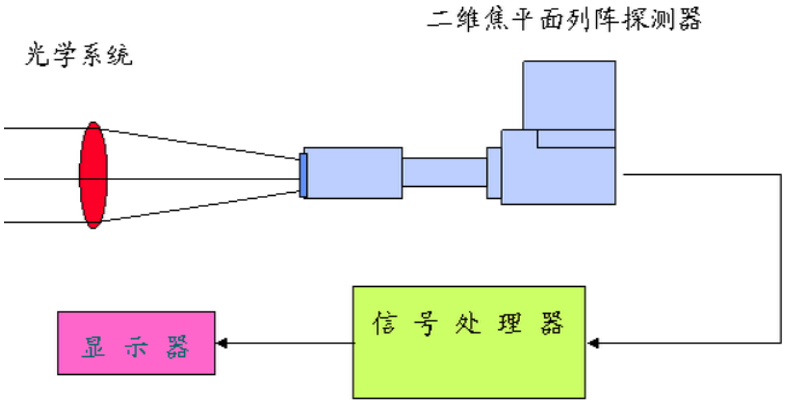


可见光图像

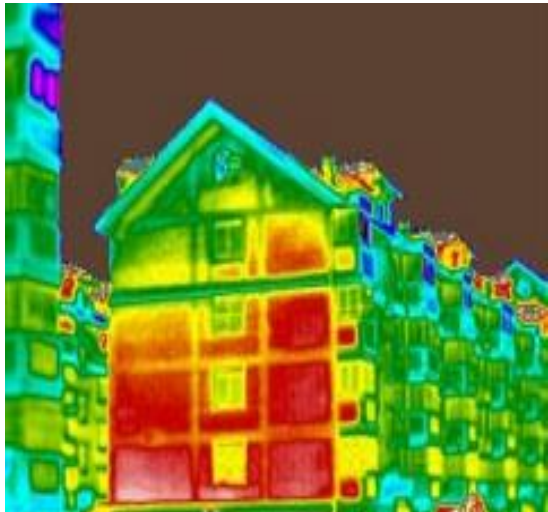












比色温度计

是通过测量两个波长的单色辐射亮度之比值来确定物体温度的仪表。它属于非接触式温度传感器。

特点：灵敏度高、响应快，可观测小目标，测量准确度高。

用比色高温计测得的温度较光学高温计、全辐射高温计更接近于真实温度。可用于测量铁水、钢水和熔渣等物质的温度。



测温原理：

根据维恩位移定律可知，当物体温度发生变化时，其单色辐射功率的最大值向波长增加 或减小的方向移动，使在两种波长下的亮度比发生变化，测得亮度比的变化便可测得相 应的温度。

4 高温应变计的特殊安装方法

- 对于中、高温应变计，采用粘贴方法安装时一般需加热固化，

- 例如
- SF-200粘贴式中温应变计用204胶粘贴后，需经180℃～220℃保温2小时固化处理。

- BHP-700高温应变计用P12-2粘结剂贴后，需经200℃/1小时,400℃/1小时及700℃/1小时固化和稳定化处理。

此外，还有特殊的安装方法：

- (1)对于金属基底高温电阻应变计，采用焊接方法，即用专门点焊机或滚焊机和焊枪进行焊接。

- 点焊机有两种，
- 一种是储能电容点焊机，它利用电容充放电原理，利用应变计金属基底与钢构件之间、电级下局部区域，瞬时通过大电流，使基底局部熔化而牢固安装在构件上。



- 它还可用于引线与导线焊接以及固定导线用的不锈钢薄片的焊接。

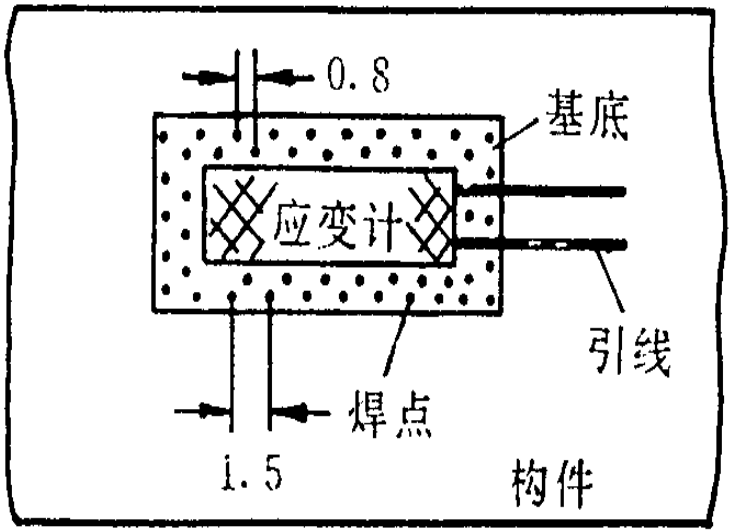
- 另一种是可控硅控制点(滚)焊机，它利用主变压器次级输出大电流，并用可控硅控制回路，控制输出电流，实现应变计基底焊接。

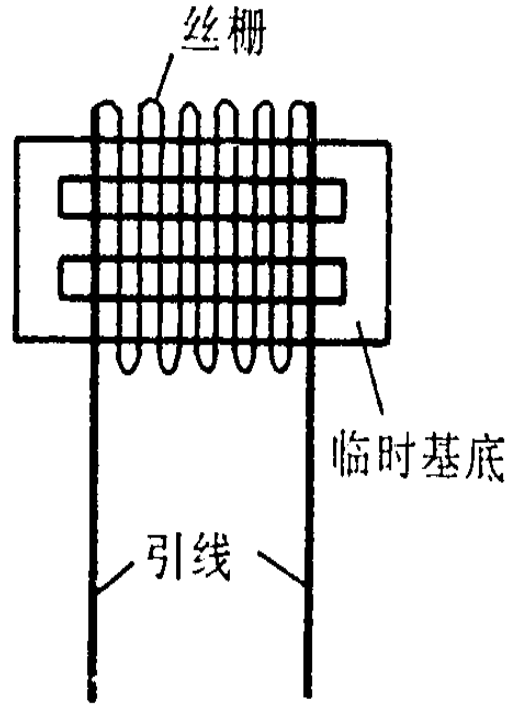
- 这种战火时机容量较大，可焊接基底厚度(0.2～0.5)mm，一般金属基底为(0.13～0.15)mm。

- 焊接安装时，先在金属基底四周点焊四点固定，然后以(0.8～1.5)mm间隔在高温应变计的金属基底四周点焊(或滚焊)两圈，这样就能完全传递构件的应变。



- (2)还另有一种临时基底的高温应变计，它是将应变计敏感栅制造在临时基底上(紫铜或聚四乙烯布框架)。
- 这种高温应变计安装时一般用喷涂金属氧化物的方法。





- 焊接式高温应变的焊点　　临时基底高温应变计

- 喷涂安装方法有两种装置：



- 一是火焰喷涂
- 即将氧气和乙炔在喷枪内混合燃烧形成火焰，然后将棒状氧化铝以一定速度送入喷枪中被火焰熔化，同时通过送入喷枪、经过过滤的压缩空气(压力约为0.55MPa)将熔融的氧化铝从喷嘴中喷出，喷在构件表面上，形成均匀细致的氧化铝涂层。



- 二是等离子喷涂
- 喷枪内有正负极，激发两电极产生电弧，通过送入喷枪的惰性气体压缩成一束等离子火焰，将氧化铝细粉关入喷枪中，氧化铝粉被火焰熔化后喷出，在试件表面上形成涂层。
- 后一种火焰温度高，速度快，因此涂层质量高，但复杂、耗电量大。

- 采用喷涂安装方法时，先在构件表面安装应变计部位清除油污，再进行表面喷砂处理，砂粒度(40～70)目，压力(0.2～0.3)MPa，然后喷涂一层厚度(0.01～0.07)mm金属热膨胀过渡层，再喷涂(0.1～0.2)mm氧化铝底涂层。

- 将临时基底应变计框架向上用胶带固定在底涂层上。
- 将喷嘴垂直于表面并距离100mm左右，沿敏感栅栅长方向移动喷涂氧化铝，用溶剂溶去临时基底框架，然后对敏感栅喷涂使其全部被涂层覆盖，只露出应变计引线。

- 这种高温应变计常用于大构件(800～1000)℃高温应力应变测量。

5 测量数据处理及误差分析

- 非常温环境中应变测量数据处理大致有以下内容：

- **(1) 导线电阻修正**
- 在中、高温条件下的应变测量，用作导线的耐高温合金电阻率较高，导线虽不很长，其电阻值可达几至十几欧，单臂双线接法的电阻修正公式为 $\varepsilon = \varepsilon i\ (1 + R_L/R)$
- 如用三线法，则导线电阻修正公式为：

$$\varepsilon_{1l} = \varepsilon\ (1 + \frac{R_l}{R})$$

- R_L 是一根导线的电阻。

(2) 热输出修正

- 按照抽样标定或在构件上实际标定的热输出曲线，用测点实际温度上热输出对应变读数进行修正，即

$$\varepsilon_i' = \varepsilon_i - \varepsilon_T$$

- 为了处理数据方便，标定应变计热输出曲线时，令仪器灵敏系数 $K_i = 2.00$ 。在测量应变时也使 $K_i = 2.00$ ，这样可以从应变读数中直接扣除相应温度下热输出。
- 标定应变计热输出时，若包含了导线电阻影响，则实际测量时的导线接法及温度场变化状态应与标定时相同，且要先修正热输出，*然后再进行导线电阻修正。*

(3) 灵敏系数修正

- 由于应变计灵敏系数随温度而变化，仪器的灵敏系数 K_i 则为一定值(如 $K_i = 2.00$)，因此应按测点的实际温度进行灵敏系数修正：

$$\varepsilon_i'' = K_i \varepsilon_i' / K_T$$

- 式中 K_T 为应变计在不同温度下的灵敏系数。

(4) 其他参数修正

- 对于长时间的应变测量，还应考虑应变计在不同温度下的零漂和蠕变的影响。

- 对于多次升、降温循环的应变测量，要对应变计的热滞后等因素引起的系统误差进行修正。

- 经过一系列修正后，才能得到应变计所测得的真实应变，据此再计算出测点的应力(弹性情况下，需有各温度下材料弹性模量和泊松比数据 (E_T, ν_T)。

- 除了以上系统误差修正外，对于应变计灵敏系数的分散和热输出分散等随机误差是无法修正的。
- 在中高温条件下，应变计灵敏系数的分散误差约为2%～4%，而应变计热输出的分散要大得多，
- 例如中温应变计热输出标准误差可达(30～50)μm/m ，一般高温应变计为(50～100) μm/m，若测量应变在(500～1000)μm/m 范围内，其热输出分散误差可达到10%以上，
- 所以非常温条件应变测量，提高测量精度关键是减小应变计热输出的分散。

分散性用标准偏差σ表示

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}$$

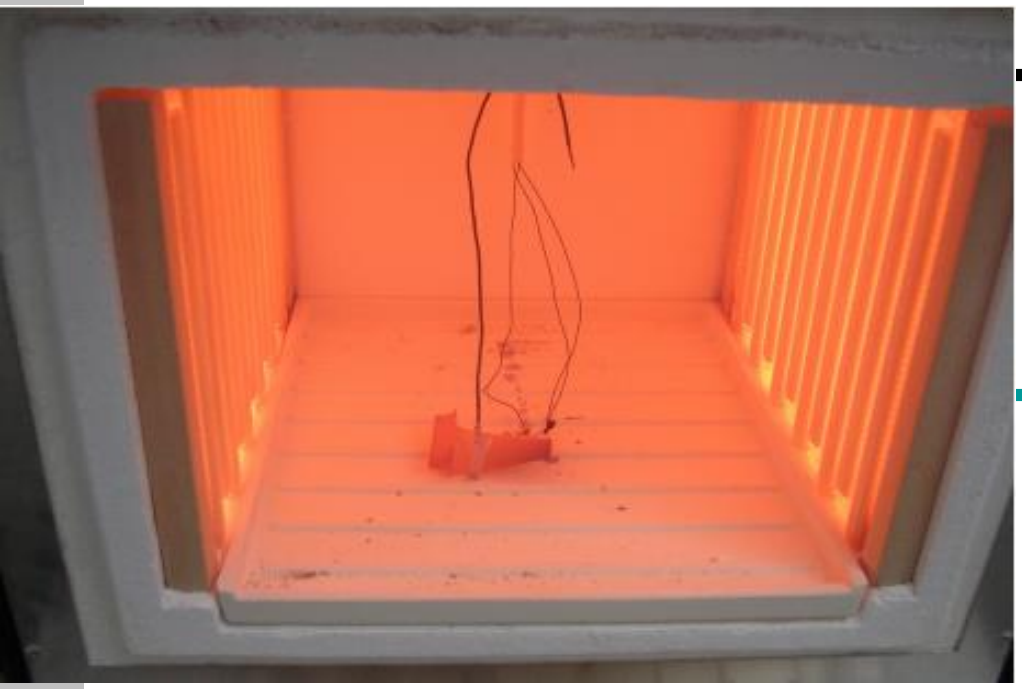
标准偏差(Std Dev,Standard Deviation) -一种量度数据分布的分散程度之标准。反映一个数据集的离散程度，标准偏差越小，这些值偏离算术平均值就越少，反之亦然。

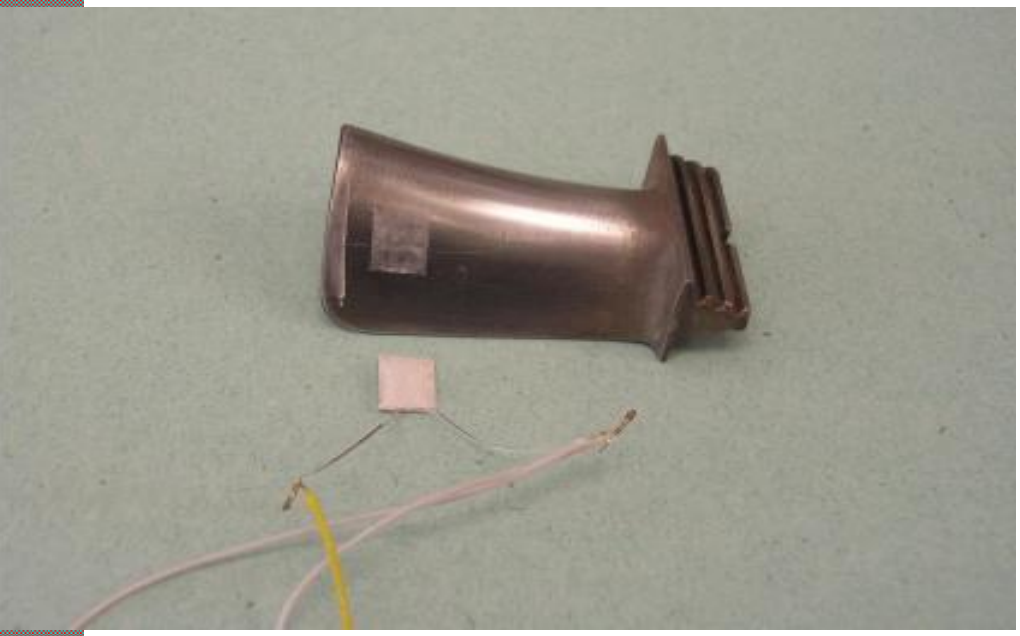
标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。

- 较理想方法是每个应变计安装构件表面后，按照测点实际温度变化状况，先标定各应变计热输出(为避免构件受热应力影响，应缓慢升降温度)，这只用在尺寸较小构件及温度变化能重复实现情况。

- 对于大型钢结构构件高温应力测量，可用焊接式高温应变计，这种应变计金属基底具有一定刚性，在焊接前进行空片热输出分选，把热输出较接近应变计一起使用，这样其热输出的分散明显减小。

- 应变计空片热输出分选采用一不锈钢盒子，盒内分成几层，每层可放置十个应变计，将应变计引线焊接导线并引出盒子到高温炉外，接电阻应变仪，在电炉升温过程中测量各应变计空片热输出，挑选热输出较接近的各应变计一起使用。





Ni-alloy	RT	200 °C	400 °C	600 °C	800 °C	1000 °C
Haynes 230	211	202	190	177	164	150
Nimonic 80A	219	210	197	183	165	141
Inconel 713LC	197	186	179	168	155	135

二 运动构件应力测量技术

- 研究机械的强度时，常常需要在运动的机械构件上进行应力应变测量，例如柴油机汽缸活塞、连杆和曲轴、水轮机主轴和叶片，汽轮机叶片，压气机的叶片，涡轮发生机的旋转盘，拖拉机的动力主轴等构件的应力测量。

- 测量实际运动工况下机械构件所受荷载和应力的分布和变化，对于实际荷载状况不很清楚的机械构件强度设计尤其重要。

动态

二 运动构件应力测量技术

- 运动构件的应变一般分静态应变和动态应变两类。

- 静态应变，如机械转动时转速不变，则由于离心力产生的应力应变也保持不变，
- 例如汽轮机叶轮旋转，叶片上离心力在转速不变时是不变的；水轮机主轴在功率、转速不变时扭矩产生的应力应变不随时间变化。

- 动态应变分周期、冲击和随机性应变。
- 例如汽车在路面上行驶，路面不平是随机分布，则汽车主轴上应力应变属随机性的。

技术问题

- （1）机械构件运动时，由于空气摩擦使构件表面温度升高，且温度分布不均匀和不稳定，应采取特殊的应变计温度补偿技术。
- （2）构件运动时应变计受惯性力和气流冲刷，因此对应变计和连接导线应进行专门的防护，以免损坏而使测量失败。
- （3）在旋转运动构件上测量应变时，因应变计安装在构件上随构件旋转，而电阻应变仪是固定不动的，*因此应变计信号不能直接用导线传递到应变测量仪器*，需采用集流器装置。
- （4）对旋转或其他运动形式构件进行应变测量时，有时需采用无线电发射方法，这称为应变遥测技术。

1 温度补偿技术

- 运动构件的温度升高主要有两个原因：

- (1)由于运动构件在高温介质中工作，由热传导使构件温度升高，例如汽轮机叶片在高温过热蒸汽下工作，叶片温度可高达500℃以上。

- (2)由于构件高速运动与周围空气摩擦使构件温度升高，例如直径1.5m叶轮，10000r/min转速运动温度可升高约80℃。

1 温度补偿技术

运动构件的特点

- (1)运动构件一般不用补偿块补偿方法，因为可能*由运动惯性力大而被甩掉，且补偿块温度很难与测点相同，*因此测量运动构件应变，最好用对构件材料热膨胀能良好匹配的温度自补偿应变计。
- 在没有温度自补偿应变计时，可采用半桥补偿方法，但必须保证温度相同，补偿应变计粘贴处无应变并粘贴安装牢固。
- 如用焊接式应变计，测点布置一补偿应变计(空片点焊固定一点)。
- (2)试验台上进行应变测量运动构件，可以用机罩把运动构件封闭起来，用真空泵抽真空，以减少气流摩擦，从而减少温度变比。

1 温度补偿技术

- **(3)一般运动构件启动时为室温，随运转，温度逐渐升高，然后达到稳定。**

- 这样可在整机运行一段时间，等温度稳定后停车，利用机械热惯性大的特点，立即进行应变测量仪器调零，然后再启动运转进行测量，这样可减小热输出的影响，以得到较准确的测量结果。

- 此外，为消除导线电阻受温度变化引起的热输出影响，可对温度自补偿应变计采用三线连接法。

2 应变计和导线的防护

- 运动构件上应变计和导线，除温度外还承受大惯性力和气流冲刷力。
- 这两种力可能使应变计尤其是导线从构件上剥离而损坏。因此必须对应变计和导线进行保护。
- 由于应变计质量很小，而应变计粘结剂抗剪强度一般均大于(6～l0)MPa，应变计可承受大于(3～5)×10^4g(重力加速度)所产生惯性力。
- 一般运动构件加速度不会超过10^4g，因此只要应变计粘贴质量良好，不会因惯性力而脱落。
- 但是连接应变计导线，因粘贴面积小而且质量较大，高速运动构件上采用牢固固定方法，为减小惯性力，导线直径一般不超过0.5mm。

- 气流冲刷对应变计和导线的破坏要严重得多。一般在空气中对运动构件上应变计的保护方法是，在应变计粘贴后用同种粘结剂在其表面再涂几层，直到应变计被完全覆盖为止。
- 也可用不锈钢薄片在应变计表面四周点焊固定作保护。
- 但是，对于像汽轮机叶片等在过热蒸汽冲刷下，应变计和导线较难保护。使用与构件材料相同并有一定刚度的防护罩罩住应变计，在四周密封焊接，防止蒸汽渗透，罩顶用管引出导线。

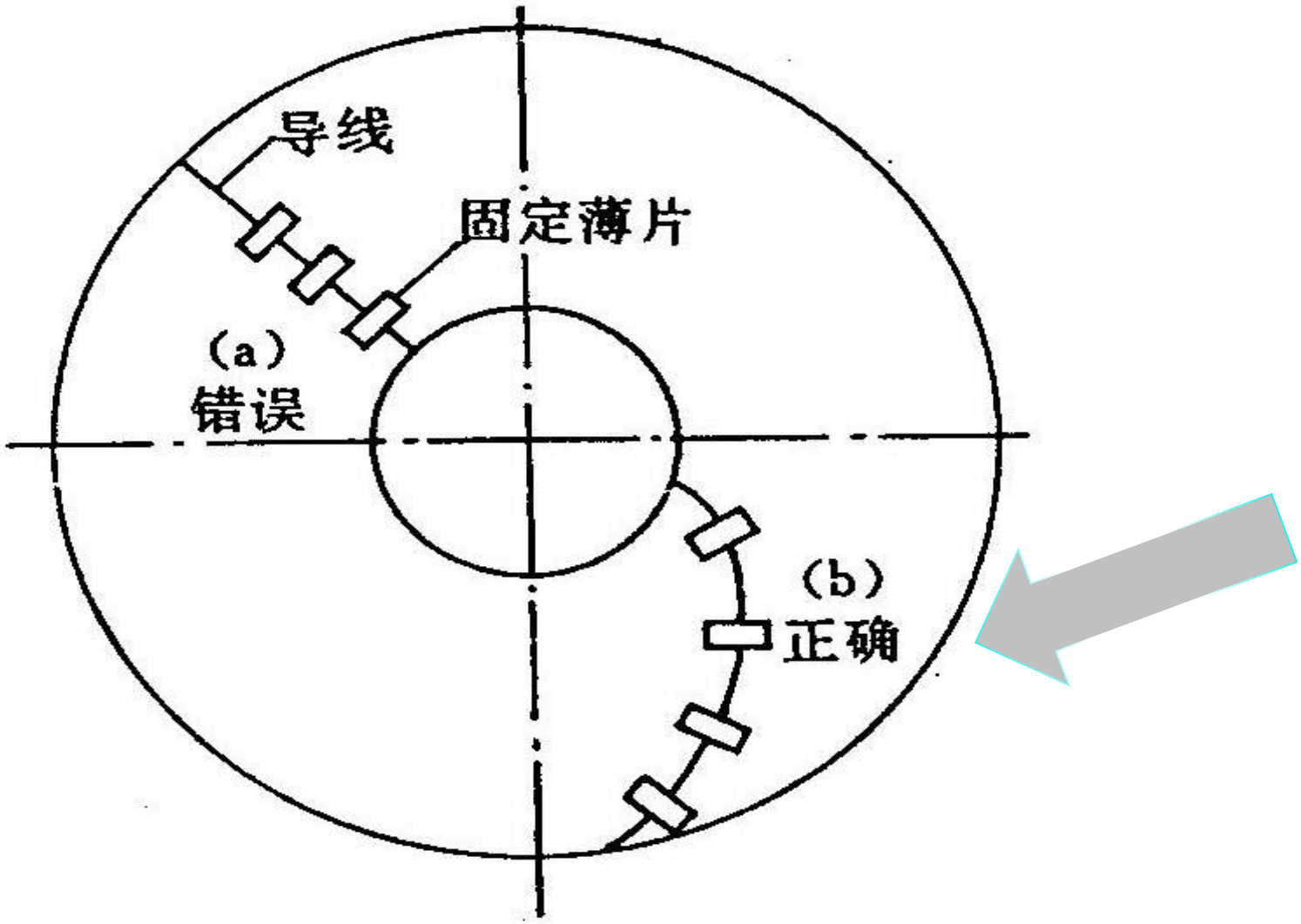
- 防护罩刚度必须适当，刚度太小不足以防护，太大又影响测点处应力分布。
- 管状焊接式高温应变计可使敏感栅和导线都得到密封保护，经牢固焊接安装之后，是一种比较理想的耐冲刷、耐介质渗透的应变计。

导线的固定和防护主要有两种方法：

- **(1)粘贴法**
- **预先打磨清洗导线走线位置(叶片不允许用砂纸打磨，以免产生疲劳裂纹)，**
- **先用高温粘结剂把一层玻璃纤维布绝缘材料粘在构件表面上，**
- **再将导线(如直径(0.2～0.3)mm漆包线)粘在其上，外边用粘结剂覆盖一层玻璃纤维布，粘结剂的固化处理与应变计相同，**
- **为防止高温、高压气流侵入保护层，须粘贴严密，不允许存在气泡。**

- (2)焊接法
- 对于高温导线可用点焊方法，把不锈钢薄片压住绝缘导线而加以固定，把整束导线紧紧包住，不得有空隙。
- 需注意导线方向不能与离心力方向重合。若叶轮上导线通过圆心沿径向敷设，则由于离心力，导线可能从薄片中抽出而损坏。
- 正确走线方法是沿曲线方向，固定薄片可把导线挡住而得到保护。
- 导线与应变计引线焊点要牢固，引线处应松弛圆弧段以免受力损坏。
- 对于某些动平衡要求高的高速旋转构件，在布置应变计和导线时应考虑对称性，以免引起振动而损坏。
- 管状焊接式应变计其导线是密封管包装——铠装的，既能抗蒸汽又能点焊固定于构件上，应用较方便可靠。

导线在旋转叶轮上的布置方法



3 旋转构件的应变信号传递装置

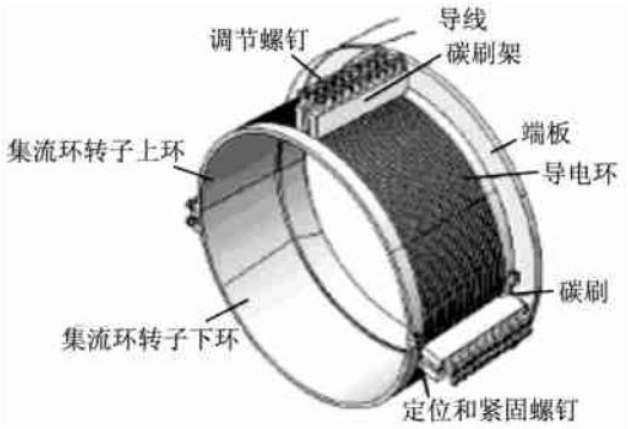
- 旋转构件应变测量时，安装在构件上应变计与构件一起旋转，
- 而应变测量仪器静止不动，须有一传递装置将旋转构件应变信号传递到应变测量仪器，这种装置称为集流器，又称引电器。

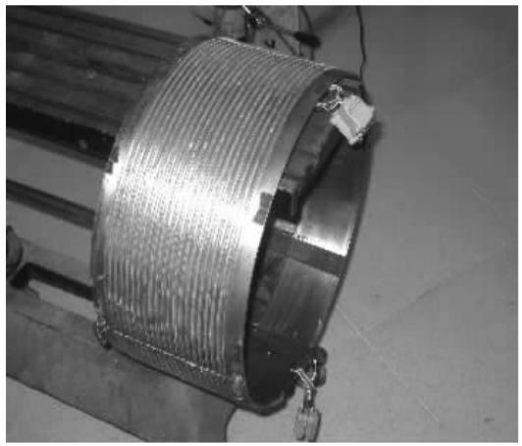
- 集流器主要由两部分：一部分与应变计连接，随构件转动，称为转子；另一部分与应变测量仪器导线连接，静止不动，称为定子。

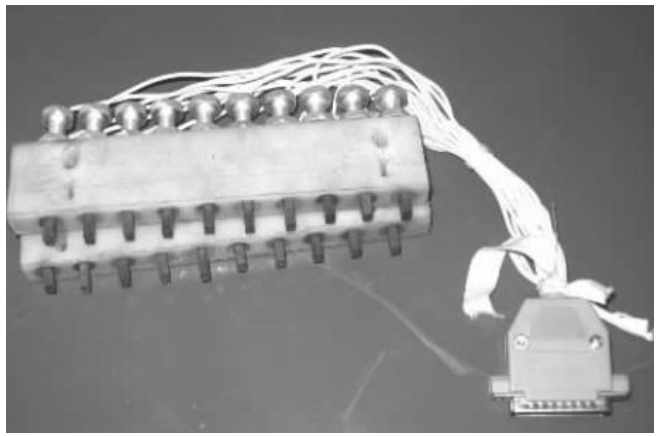
- 转子与定子能相对运动又能传递应变计输出的电信号，集流器也可用于传递热电偶及其他传感器的电信号。

- 集流器按安装部位不同可分为轴通式和轴端式两种

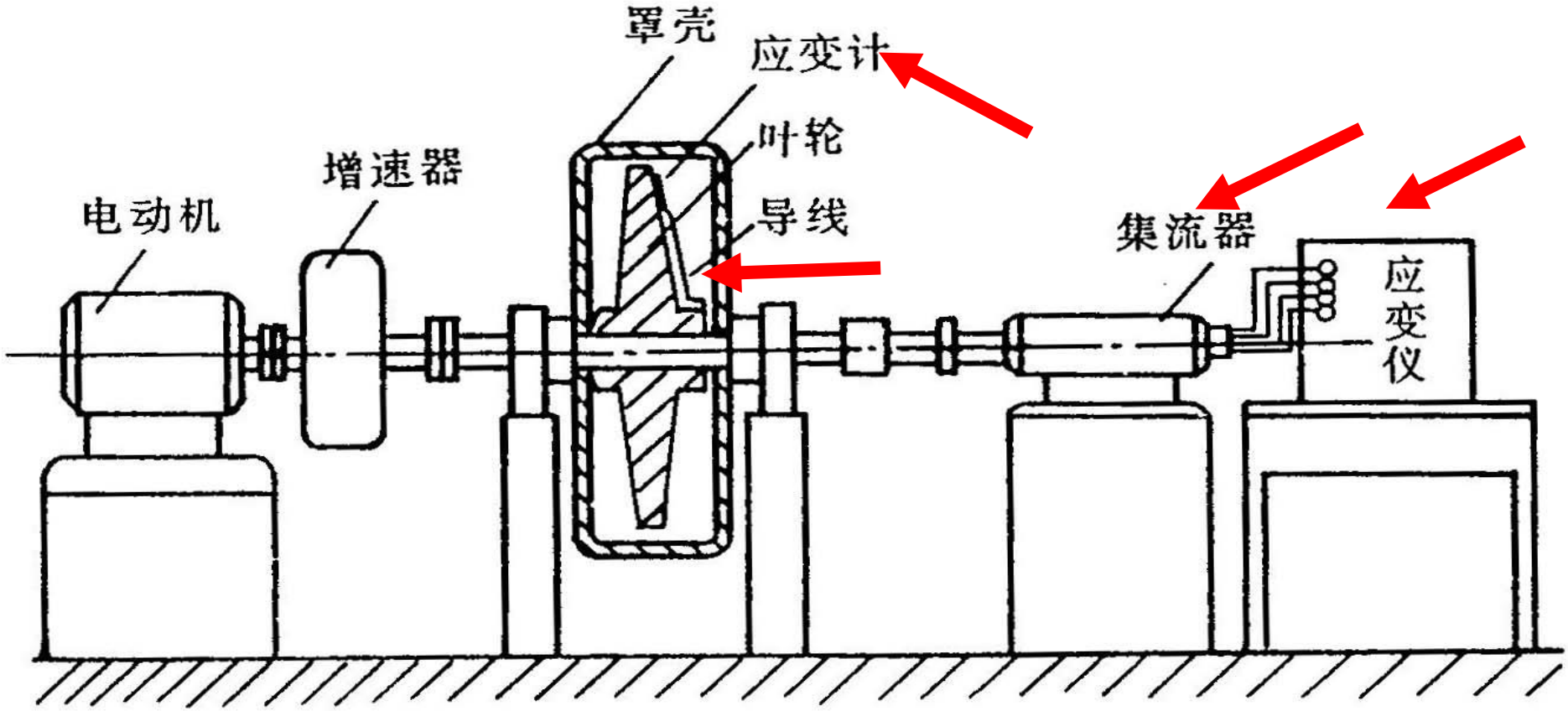
- 轴通式集流器的转子安装在旋转轴上，转子轴径与被测轴径相同；
- 轴端式集流器是转子与旋转构件轴端相接。







叶轮应变测量装置示意图



集流器的性能要求主要有以下几点

(1)集流器转子与定子之间接触电阻很小且稳定。

(2)集流器在转动时摩擦升温小。

(3)集流器各通道与地之间绝缘电阻高(>100MΩ)。

(4)体积小，便于安装，耐温、耐振动。

(5)工作寿命长，使用安全，对有毒材料有防护措施。

常用的集流器有以下四种：

- (1)电刷式集流器　　(2)拉线式集流器
- (3)水银集流器　　(4)感应式集流器

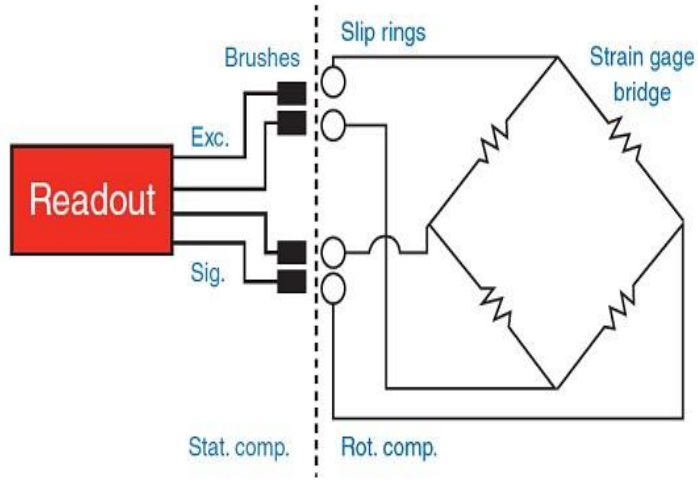
(1).电刷式集流器

- 是*利用电刷和金属滑环之间滑动接触传递应变信号*，能使用于小于等于**40000r/min**转速或小于**1.5m/s**线速度的旋转构件应变测量。

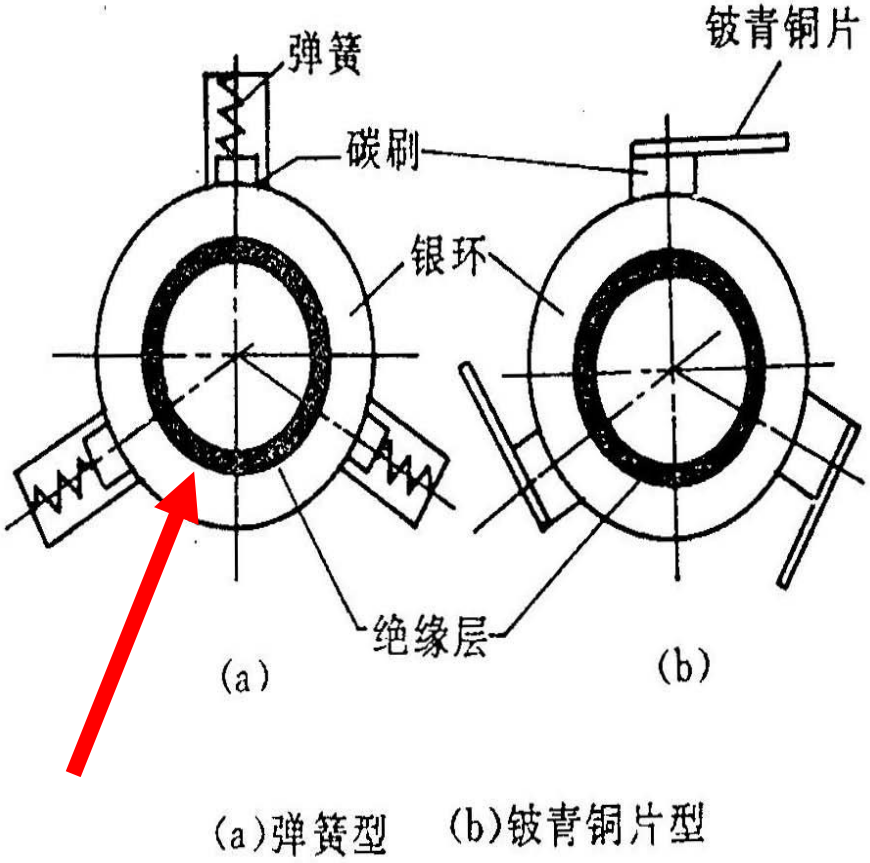
- 电刷材料用含**60%～85%**银的含银石墨，滑环材料有铜银或蒙乃尔合金**(60%～70%Ni, 25%～35%Cu, 1%～3%Mn**等)。
- 采用造币银与**85%**含银石墨制成的滑环——碳刷集流器，可使用到转速大于**(10000～15000)r/min**。

- 按电刷接触方式，电刷集流器可分为周面接触与端面接触两种：

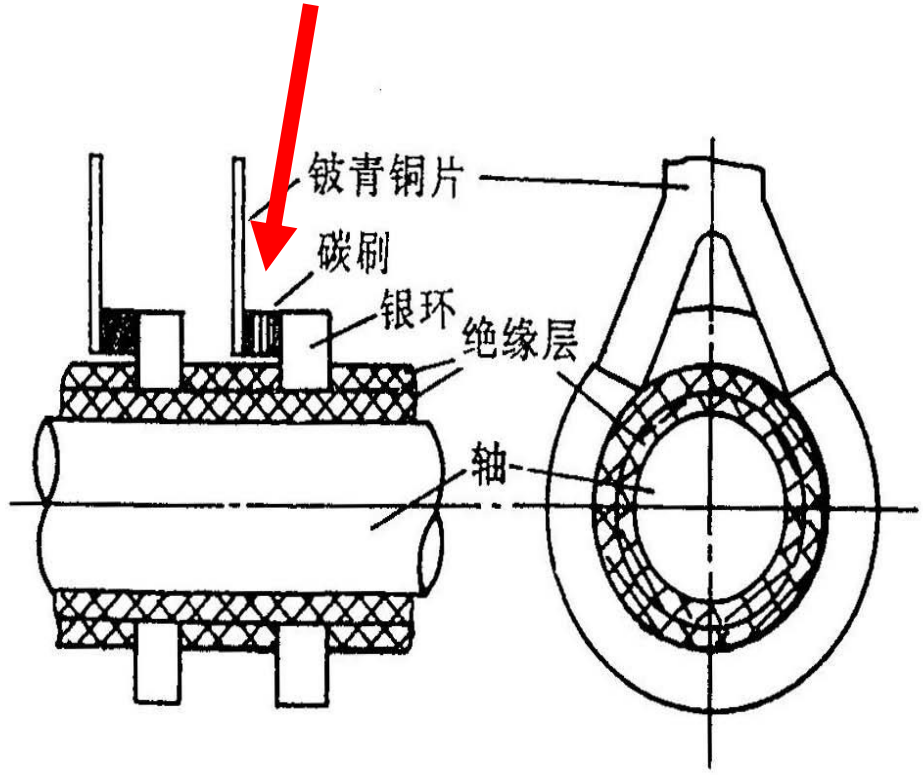
- **1)周面接触电刷集流器**
- 旋转轴上应变计的导线与集流器的银环焊接。银环通过压紧力或花键等方式与集流器轴固定并同构件一起旋转。
- 电刷靠弹簧片与银下的周面接触，并保持一定压力，通过电刷与滑环之间接触把应变信号传递给应变测量仪银环与轴之间用夹布胶木绝缘，绝缘层上开槽通过导线。
- 同一银环，一般电刷头用两个又上以减小接触电阻，刷头布置尽量对称，以使滑环运动平稳。



- **2)端面接触电刷集流器**
- 电刷焊接在经过热处理有良好弹性的铍青铜片上，一个铍青铜片上焊有两个电刷与银环端面接触并保持一定压力。端面接触集流器所占空间尺寸较大，一般安装在轴端。



周面接触碳刷集流器示意图



端面接触碳刷集流器示意图

- 这两种集流器各有优缺点，工作性能较好，集流器电刷与滑环之间接触压力可调节，集流器零件加工质量要求高，要保证滑环与轴中心线的同心度和垂直度。

- 现在国内生产的碳刷式集流器，最高可用于转速15000r／min，它具有20～42通道，采用压缩空气冷却和吹走碳刷与滑环摩擦产生的磨屑，降低升温和保证绝缘。

- 此外，用气动元件控制，平时电刷与滑环脱离，测量时电刷与滑环保持一定接触压力，这样可增加集流器使用寿命。

- 例如 Y26型42环小型刷环集流器主要性能：刷环数42，每环2个电刷，外形尺寸Φ44mm，长224mm，重量650g，刷环之间电阻小于0.1Ω，工作转速≥10000r/min，环与壳体、环间绝缘电阻大于200MΩ，刷环之间静态接触电阻变化值(1/4桥臂接线)小于30um/m。
- 该集流器应用于某发动机低压涡轮叶片离心应力测量，叶片上粘贴40枚电阻应变计，分两批测量，转速为3000,10000,11200r/min.

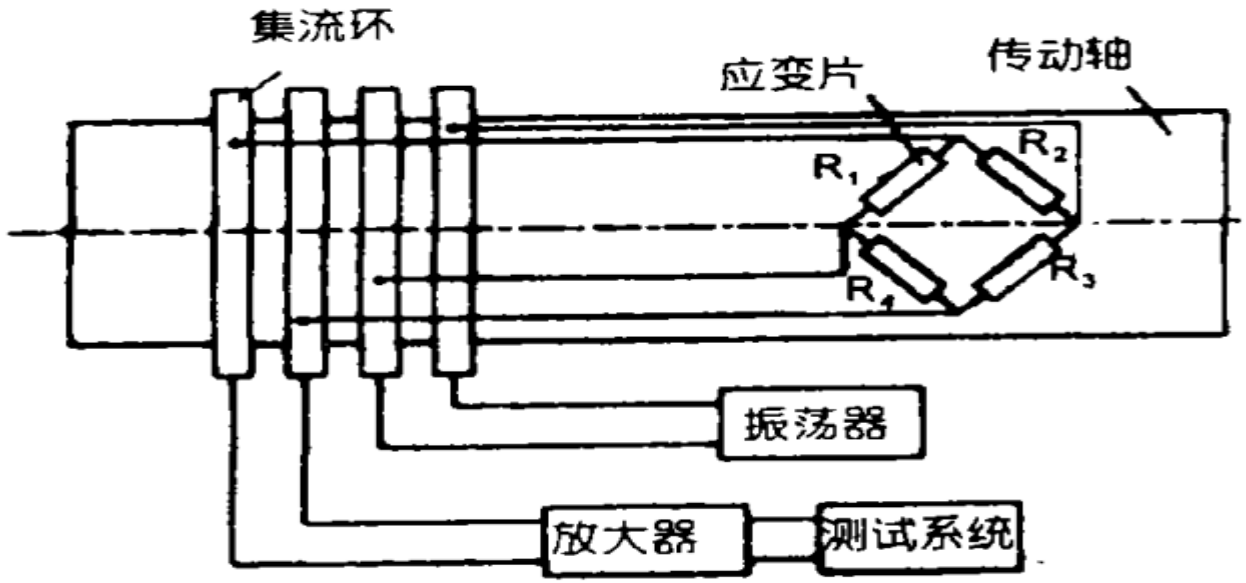
应变计号 / 转速/r·min^{-1}	13#	30#	39#
3000	186	124	88
10000	1127	1418	1071
11200	1480	2144	1386

$\mu m/m$ 涡轮叶片离心应力测量中部分应变测量数据

国外同类产品有：

- 美国6118-111-12集流器是12环的最高转速8000r/min，接触电阻变化25um/m；

- 日本RBE-12E集流器也是12环，最高转速15000r/min，接触电阻变化高达60um/m。



(2).拉线式集流器

- 利用拉线(铜线)与铜环之间滑动接触传递信号。一般应用于圆周线速度较低(<4m/s)，而且轴端不能安装集流器的低转速旋转构件的应变测量，例如水轮机主轴或旋转叶片的情况。

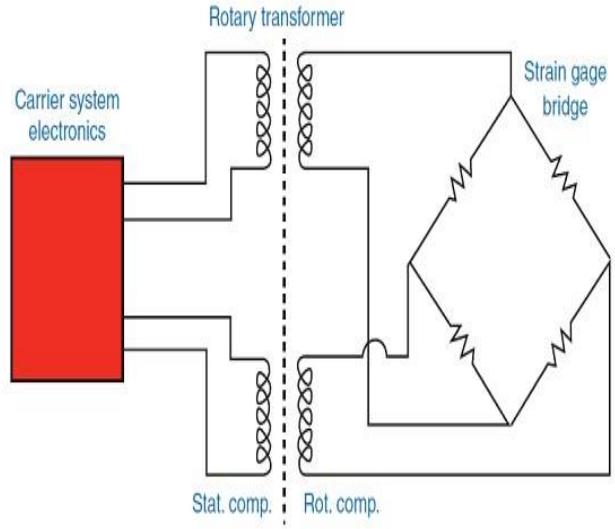
- 在水轮机轴上绕有紫铜片做的铜环，厚度(0.5～1)mm，宽度(20～50)mm，铜环与轴之间有黄蜡绸等绝缘层。拉线用直径为1mm的紫铜线，两端连接在固定支架上，利用弹簧使铜线压紧在铜环上。

- 每一铜环上连接应变计的一导线，如测量主轴的扭矩，用 ±45° 四枚应变计接成全桥，四根导线需四对铜环和拉线。

(2).拉线式集流器

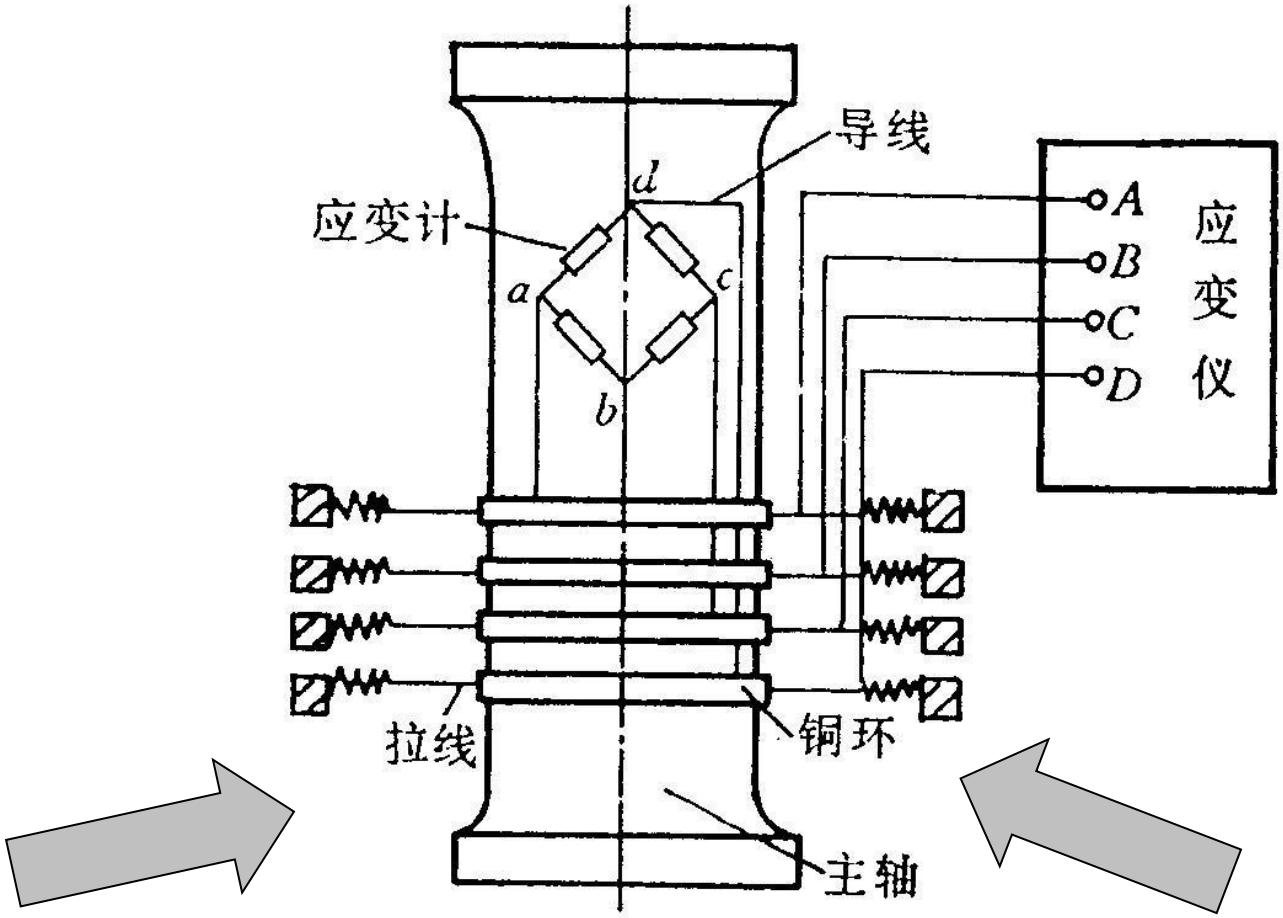
应变信号通过铜环和拉线滑动接触传给应变仪。

- A 拉线式集流出器使用时应防止轴旋转拉线与铜环脱离
- B 拉线与铜环包角应大于120°，
- C 保证接触面积较大，并应 变计接成全桥，集流器接在桥臂外的测量线路中以减小接触电阻影响。



- 拉线式集流器适用于低转速的构件应变测量，一般由测量人员根据具体转轴尺寸自制，测量使用后铜线、铜环已磨损不能再用。

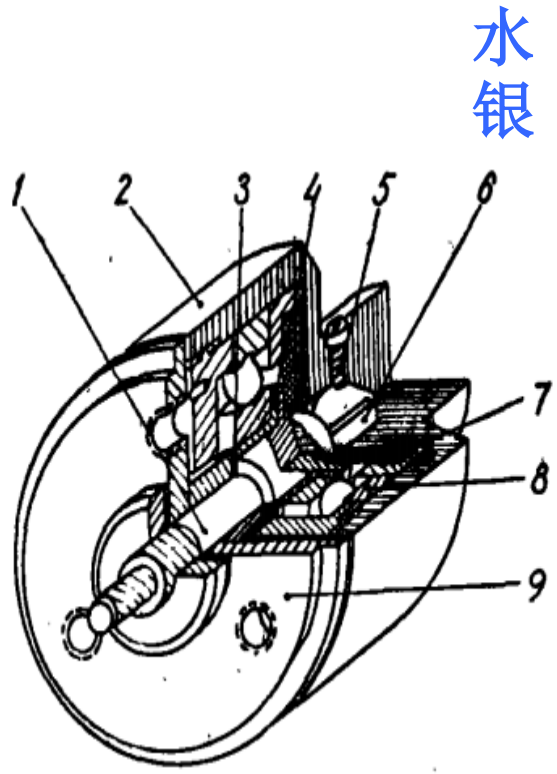
拉线式集流器用于水轮机主轴



拉线(铜线)与铜环之间滑动接触传递信号

(3).水银集流器

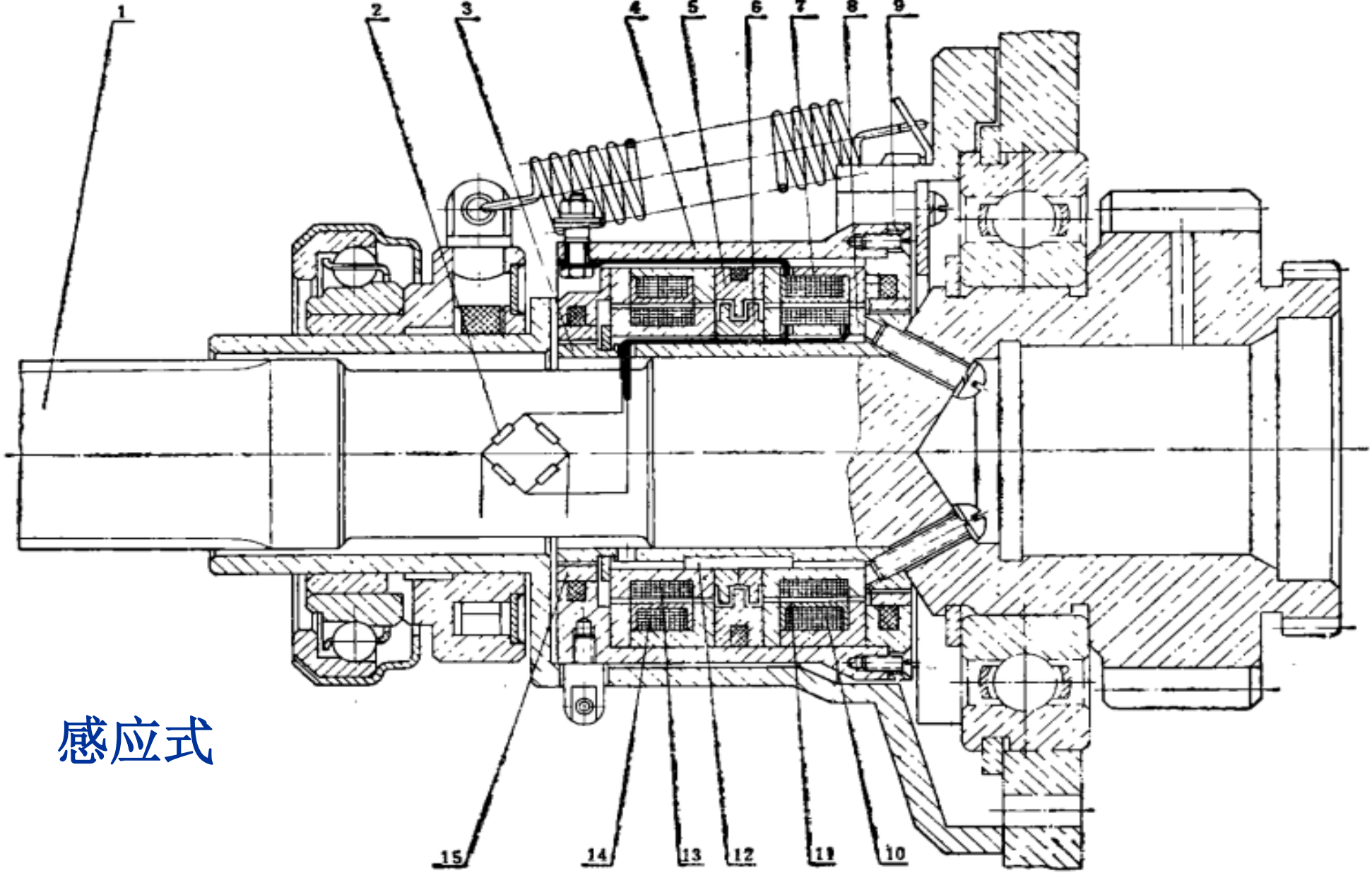
- 它是利用水银与金属接触来传递电信号，使用转速可高达40000r/min，线速度可达15m/s以上。但水银蒸气有毒，人接触后容易引起严重疾病并危害生命。



- 过去虽制成封闭式集流器，但因水银对金属有腐蚀性，又易在空气中氧化，经3～6个月需清洗置换水银，很难避免接触中毒。因此已用电刷式集流器替代。

(4).感应式集流器

- 前三种集流器都是接触式的，感应式集流器属非接触式的。它利用电磁感应传递应变信号。
- 应变仪供桥交流电压通过静1线圈，由电磁感应传到动1线圈，再传到应变计电桥桥压端，电桥输出信号通过动2线圈感应传到静2线圈，再传到应变仪。动1、动2线圈与应变计连接与构件一起转动，静1、静2线圈与机壳连接而不动。
- 这种集流器缺点：静、动线圈之间的间隙和变压器损耗引起标定值变化和测量结果误差。它的转速还一般限在3000r/min左右。
- 各种集流器由接触电阻产生虚应变需先测定，以确定测量误差。

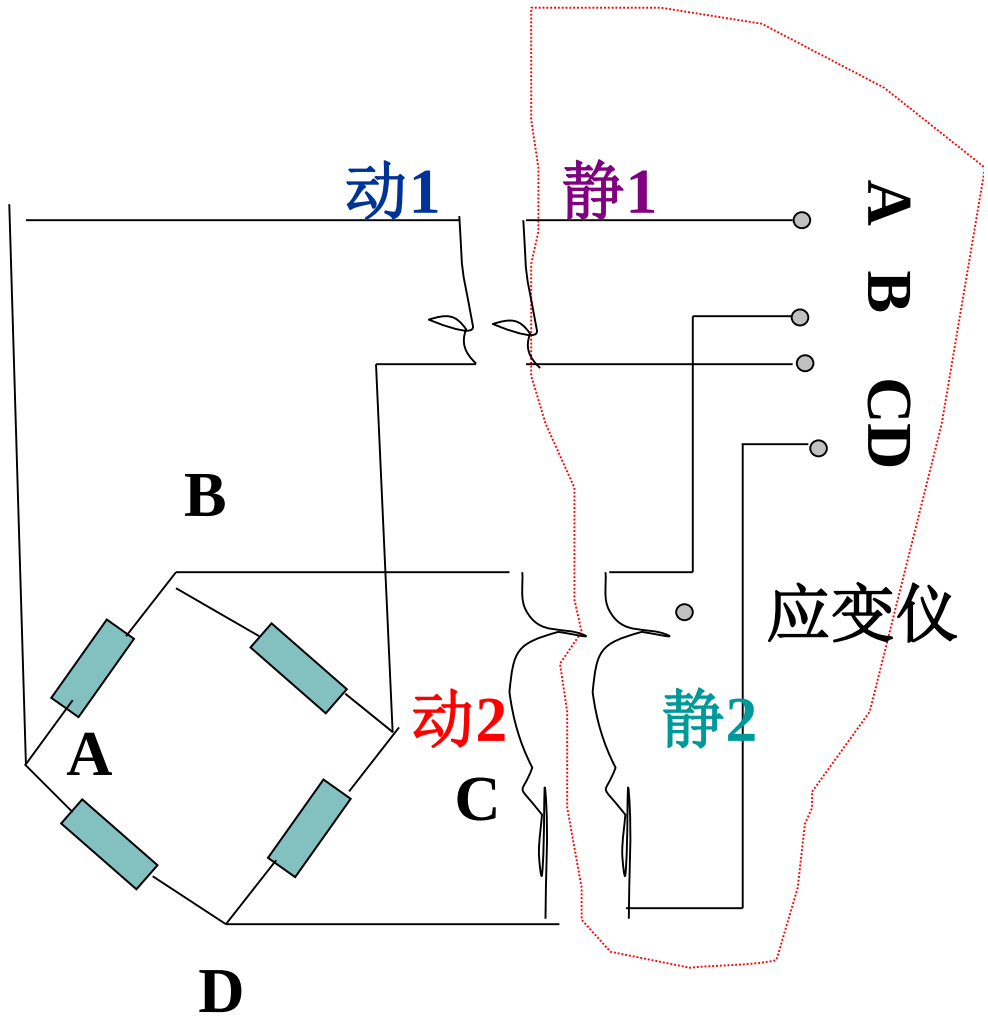


感应式

图 1

1.被试轴 2.应变片 3.内套 4.外壳 5.6.隔环 7.8.环状铁芯
9.端盖 10、14.固定线圈 11、13旋转线圈 12.平键 15.含油轴承

非接触　感应式



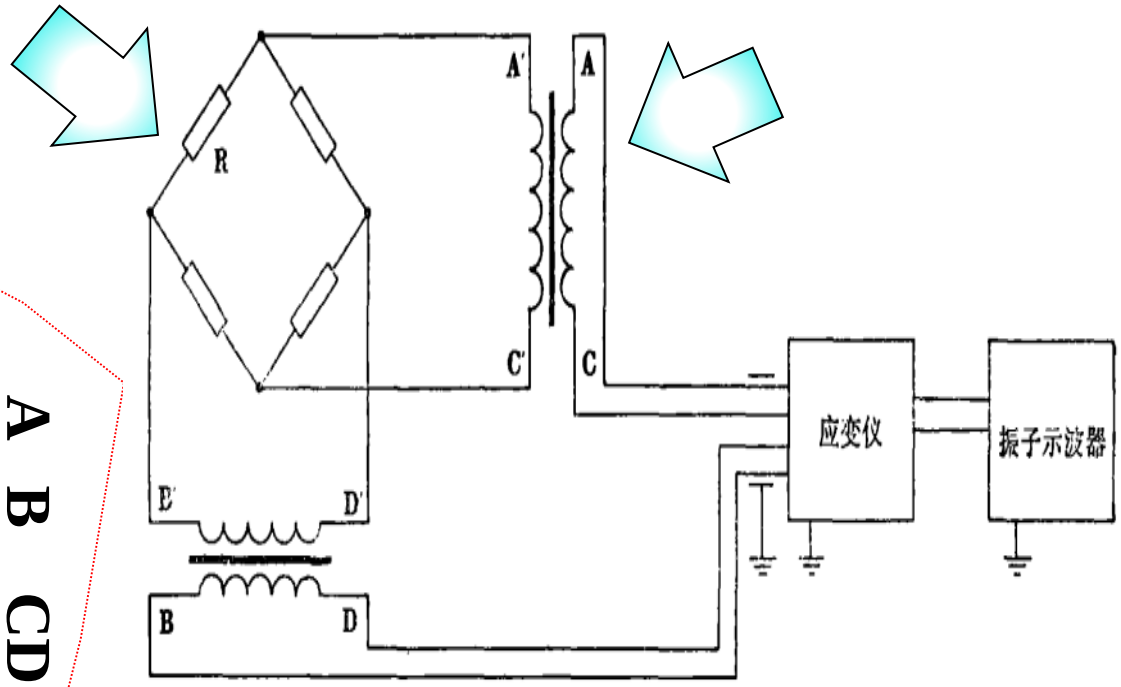


图 2　电路图

R—120Ω应变片
BD—固定线圈（相当于图 1 中的线圈10）
AC—固定线圈（相当于图 1 中的线圈14）
B′D′—旋转线圈（相当于图 1 中的线圈11）
A′C′—旋转线圈（相当于图 1 中的线圈13）

感应式集流器原理图

它利用电磁感应传递应变信号

各种集流器主要性能比较

类别 / 性能项目	电刷式	拉线式	水银	感应式
接触电阻/Ω	10^{-3}	10^{-2}	10^{-4}	有磁阻
安装位置	轴端 轴通(小直径)	轴通	轴端 轴通(小直径)	轴端 轴通(小直径)
工作寿命	较长几十小时	一次性使用	几十小时后需清洗	长期
最大转速 /r·min^{-1}	40000	<100	40000	3000
最大线速度 /m.s^{-1}	15	<4	15	-
安全性	无害	无害	有毒性	无害

4 运动构件应变的遥测技术

- 除了用集流器传递信号的方式外，可采用遥测方式。

- 测量时将超小型发射机安装在运动构件上随构件一起运动，粘贴在构件表面上的应变计组成测量电桥与发射机连接，应变信号经发射机调制后由发射机连接，应变信号经发射机调制后由发射天线以电磁波发射。

- 固定在静止结构件或附近地面上的接收机由天线接收到电磁波信号，经解调复原为与应变有关的电信号，由记录仪记录。

4 运动构件应变的遥测技术

- 这种遥测方式避免了从运动构件引出导线的困难，不存在接触电阻影响，具有噪声小、耐冲击、抗振动、安装和使用方便等优点。
- 可用于较高转速构件，特别适用于封闭外壳内运动构件及往复运动构件等不能安装集流器又不能引出导线的情况。

- 由于测量对象不同，应变遥测系统分成多种。

- 以发射距离远近，可分为远程和近程遥测两种。
- 远程遥测系统主要解决发射功率问题，
- 近程要求发射系统体积小、重量轻、功耗小、耐高惯性力和抗振动。

4 运动构件应变的遥测技术

- 以信号特点不同分为静应变、动应变和测温遥测系统。
- 从通道数分单通道和多通道遥测，多通道有频分和时分多路两种。

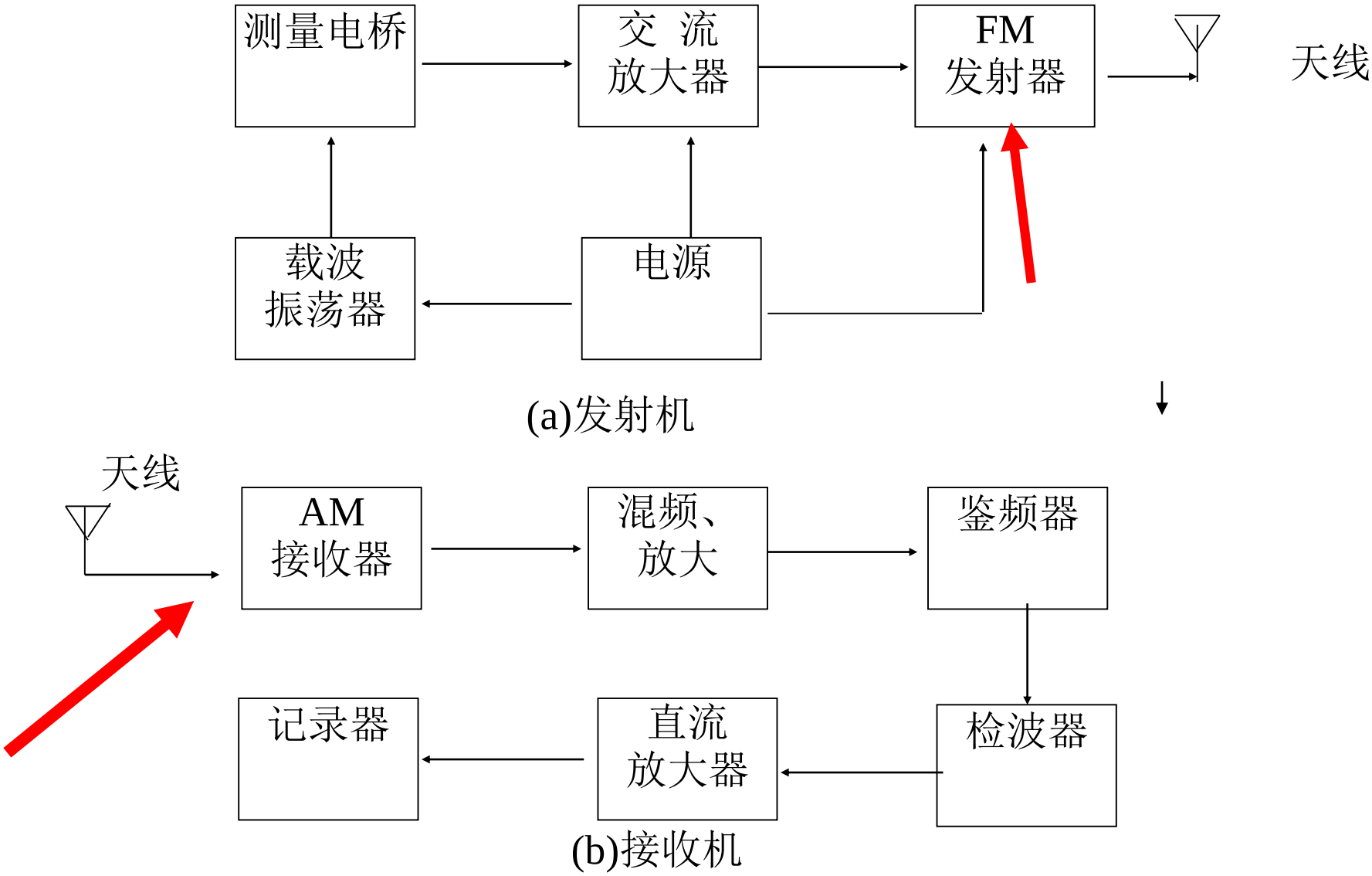
- 应变遥测一般距离为几米到几十米，属近程遥测。
- 采用遥则方法的关键是有高质量、超小型发射机。

- 目前发射机体积一般为5～6cm^3，重量为15～30克，可承受1500-10000g(重力加速度)的离心加速度，20～30g的振动，工作温度为-30～+150℃，通道数可达几十个，测量时间从几小时到几十小时。

应变遥测系统，按调制方式不同可分为几种：

- **1).调幅-调频(AM-FM)方式**
- 发射机由电源、振荡器供给测量电桥电压，构件变形后测量电桥输出调幅电压，经交流放大器放大，对FM主载波射频振荡器频率调制，经天线发射出。

- 接收机由天线接收弱信号，经高频放大，由混频器、振荡器将高频变为中频信号，输至中频放大器，由鉴频器将调幅-调频信号解调为调幅信号，然后接到带通放大器，输出一频率与桥相同、振幅与被测应变信号一致的调幅电压，经检波器检波后由直流放大器放大再由记录仪记录。



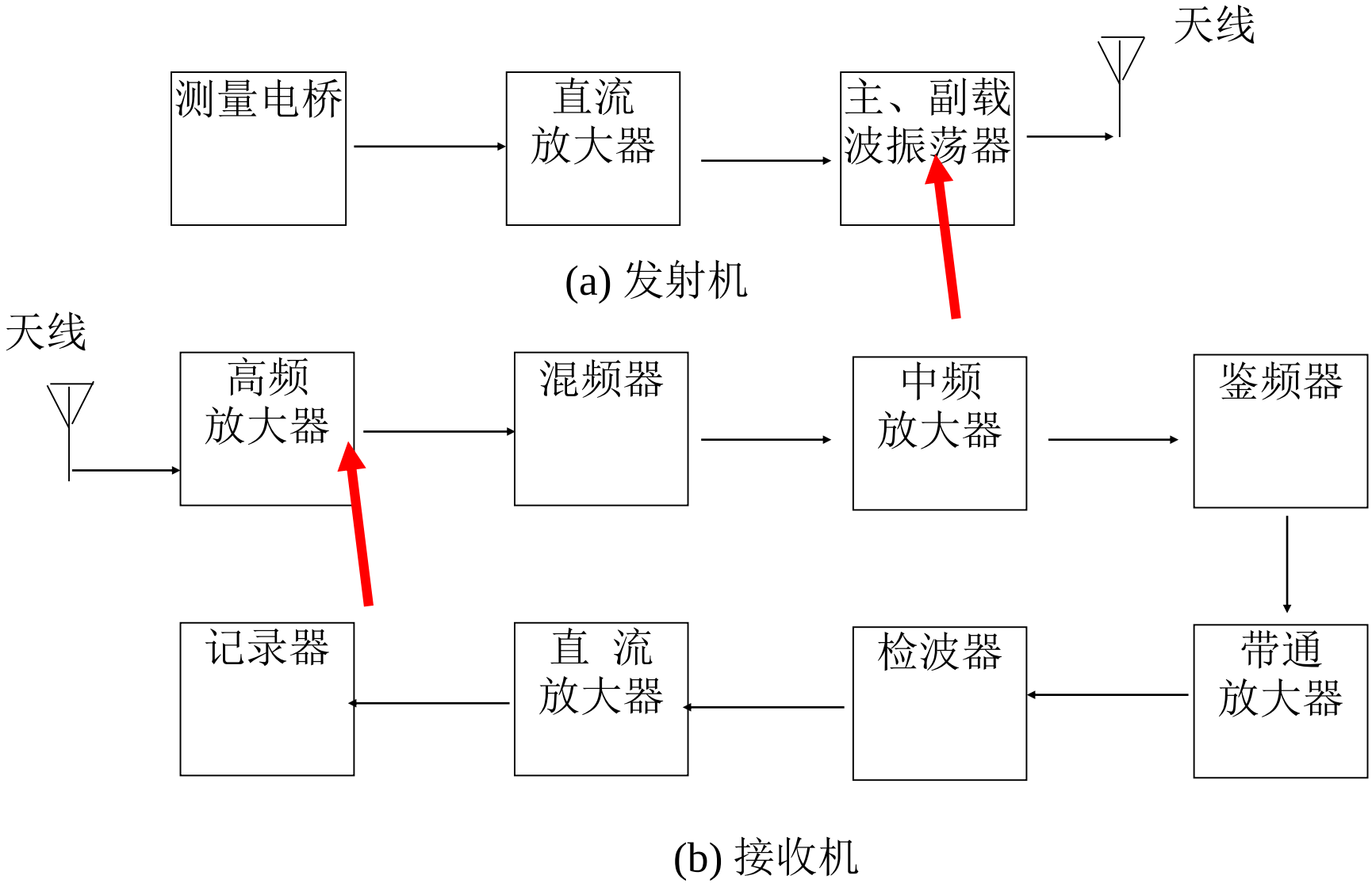
调幅-调频方式原理方框图

- **国产的YIY-II型和Y6Y-12遥测应变仪采用AM-FM调制方式。**

2).调频—调频(FM-FM)方式

- 发射机的测量电桥用直流电桥，应变计受应变后，电桥输出信号经直流电桥，应变计受应变后，电桥输出信号经直流放大器放大后，信号电压对副载波振荡器频率调制、再对主载波射频振荡器作频率调制后由天线发射出。

- 接收机部分由第一鉴频器将中频放大器输出FM-FM信号解调为中心频率与发射机副载波振荡器的中心频率相同的等幅调频信号，经带通放大器放大，再由检波器解调经直流放大输给记录仪记录。



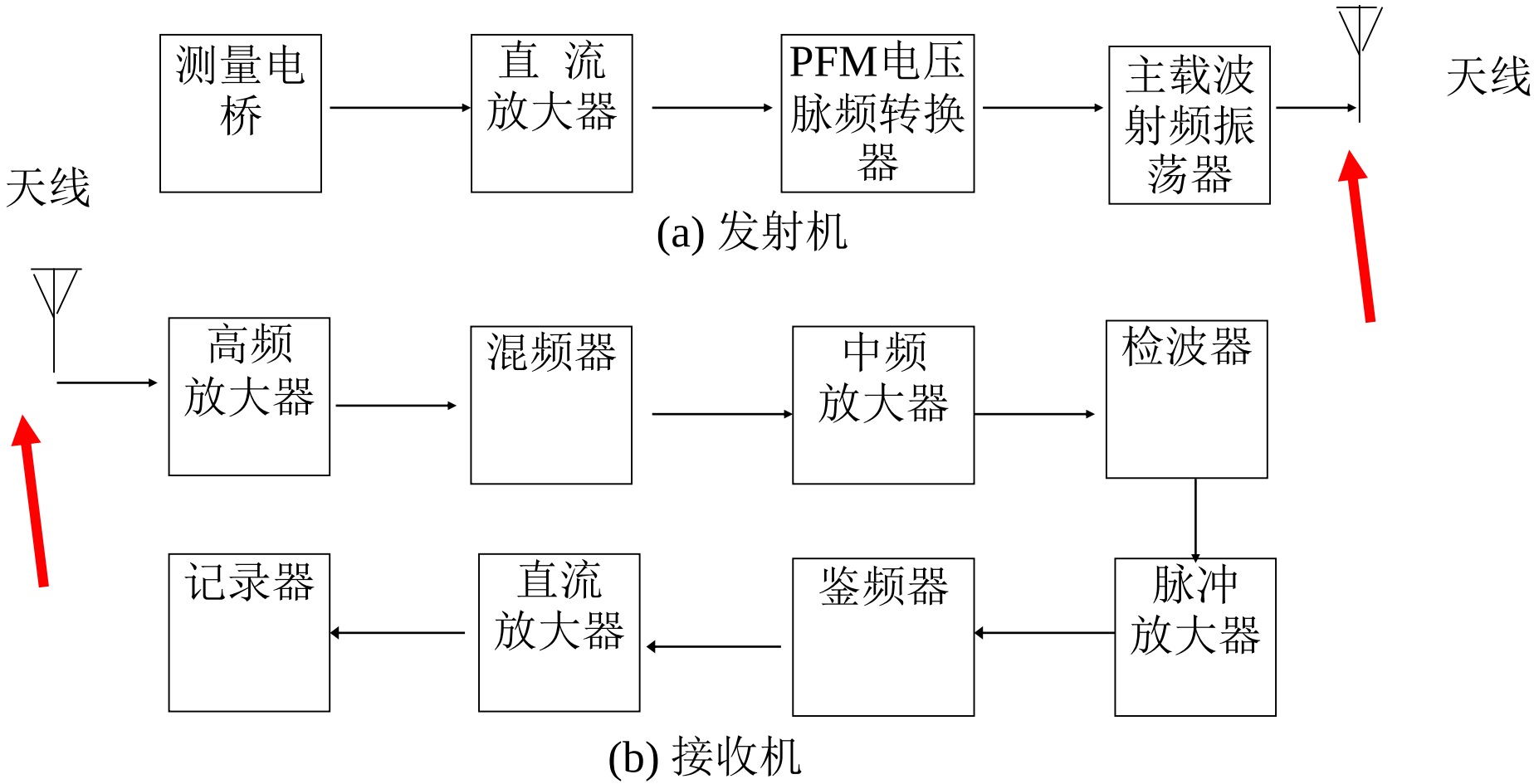
调频—调频方式遥测系统原理方框图

3).脉冲调频—调幅(PFM-AM)遥测系统

- 发射机测量电桥采用直流电桥，输出信号经直流放大后，输到电压/脉冲频率转换器，将信号幅值变化调制成脉冲频率变化，通过AM主载波射频振荡器调制成射频信号，经天线发射。

- 接收机部分由中频放大器输出脉冲调频-调幅信号经检波器解调为脉冲调频信号，通过脉冲放大除去杂波，再经鉴频器争调为与应变信号一致的电压信号，由直流放大器放大后记录。

脉冲调频—调幅遥测系统原理方框图



4).多路应变遥测系统

- 当被测应变信号较多时，可采用多路遥测系统，它是在一条无线电传送通道上传送多路信号。系统采用频分制和时分制两种方式。

- 频分制(FDM)系统发射装置将多路信号，经各副载波发生器调制成中心频率不同的信号，混合后再去调制FM主载波振荡器，由天线发射。接收装置将信号解调、滤波，将不同频率调制信号分离，复原为各电信号记录。
- 时分制(TDM)系统发射装置是将各应变信号按时间顺序排序取样，成一串脉冲信号，经调制FM主载波射频振荡器，由天线发射。 接收装置将信号解调并分离复原为各相应信号供记录。

4.)多路应变遥测系统

按照脉冲信号的调制分：

- (1)脉幅调制(PAM)，脉冲幅度与模似信号成比例变化，其特点是线路简单，但信噪比低。
- (2)脉宽调制(PWM)，脉冲宽度与模似信号成比例变化，脉冲幅值不变，其特点是噪声影响小。
- (3)脉位调制(PPM)：脉冲的幅值、宽度不变，有信号时的脉冲位置与无信号时的基准位置之间的间隔与模似信号成比例地错开，其特点是可减小噪声和串扰，但电路复杂。
- (4)脉码调制(PCM)：将模似信号用合适单位度量，通过取整量化，再利用脉冲开关信号将其转换成适当代码传递。特点是传送精度高、信噪比高，抗干扰性强，便于输入计算机自动处理，但装置复杂，所占频带宽。以上4种调制方式中以脉码调制最理想。

- 近年来国内研制了多种遥测应变仪，例如JY-15型(15通道)、JY-21型(21通道)从转件遥测仪，

- 其中后者巡检式遥测仪采用光控和感应供电技术，信噪比高、抗干扰性强，耐离心加速度高达1000g，线性误差<1%，频响0～1000Hz，接收机输出0～±4V，0～ ± 5mA；

- 已应用于柴油机飞轮应力测量，飞机发动机模似实验台驱动轴扭矩测量，大型离心式锅炉送风机叶轮应力测量，钢铁厂铁水车弯矩测量和起重机行星齿轮减速器轴承油膜均载性测量等。

- 应变遥测系统在运动构件上安装，一般发射系统电路元件装在一质轻、导电好的铝合金盒内，盒内灌注环氧树脂固化密封，用高强螺栓和压板将盒固定在运动构件上温度较低且惯性力小的位置上。

- 应变计的导线与发射盒上接线板连接，发射机和导线要屏蔽，防止电磁场干扰。

- 天线一般用谐振式或电容耦合天线，旋转构件测量可用不封闭圆环。
- 如圆环周长允许大于射频载波的1/2波长，可用两个半环，如周长小于1/2波长，则可用一个开口环。

两种日本遥测应变仪主要性能

项目	NEC	TML
发射机质量	～30克	～16克
尺寸	22×22×32mm	19×10×36mm
工作频率(Hz)	3000	3000
应变测量范围 /m	3000	5000
接受机通道数	4	4.6
重量μm	± 16kg	每通道1.1kg
调制方式	FM-FM	FM-FM
最大发送距离	15m	10m
调制频率	76-90MHz	75～95MHz

国外生产的应变遥测仪有；日本NEC的超小型遥测应变仪和日本TML的小型遥测应变仪

现代应变遥测技术简介

应变遥测技术是在传统应变测量技术的基础上加入wifi或zigbee等无线技术，以实现应变仪与电脑的无线连接。

将安装在被测试件上的电阻应变计或传感器发出的微弱电信号（电压的或电流的）由采样节点（Node）发射；

通过电磁波传输到采样基站（Base Station），由采样基站加以放大、处理和记录；

从而得出被测试件在受力状态下应变、扭矩等参量一种测量方法。

应变遥测技术优点

◆体积小巧，方便携带

◆采用无线通讯技术，通讯距离可达上百米（可视）

◆应变仪可以放在测点附近，省去现场布线的麻烦

◆降低应变片导线电阻，大大提高了测试的精准性和抗干扰能力

◆直流供桥，性能稳定

遥测应变测试系统构成

遥测动态应变仪一般包括采样基站和采样节点两部分



(a) Strain sensor board



(b) IRIS mote



应变计



拉线式位移传感器



顶杆式位移传感器



压阻式加速度传感器



采样节点

WiFi信号

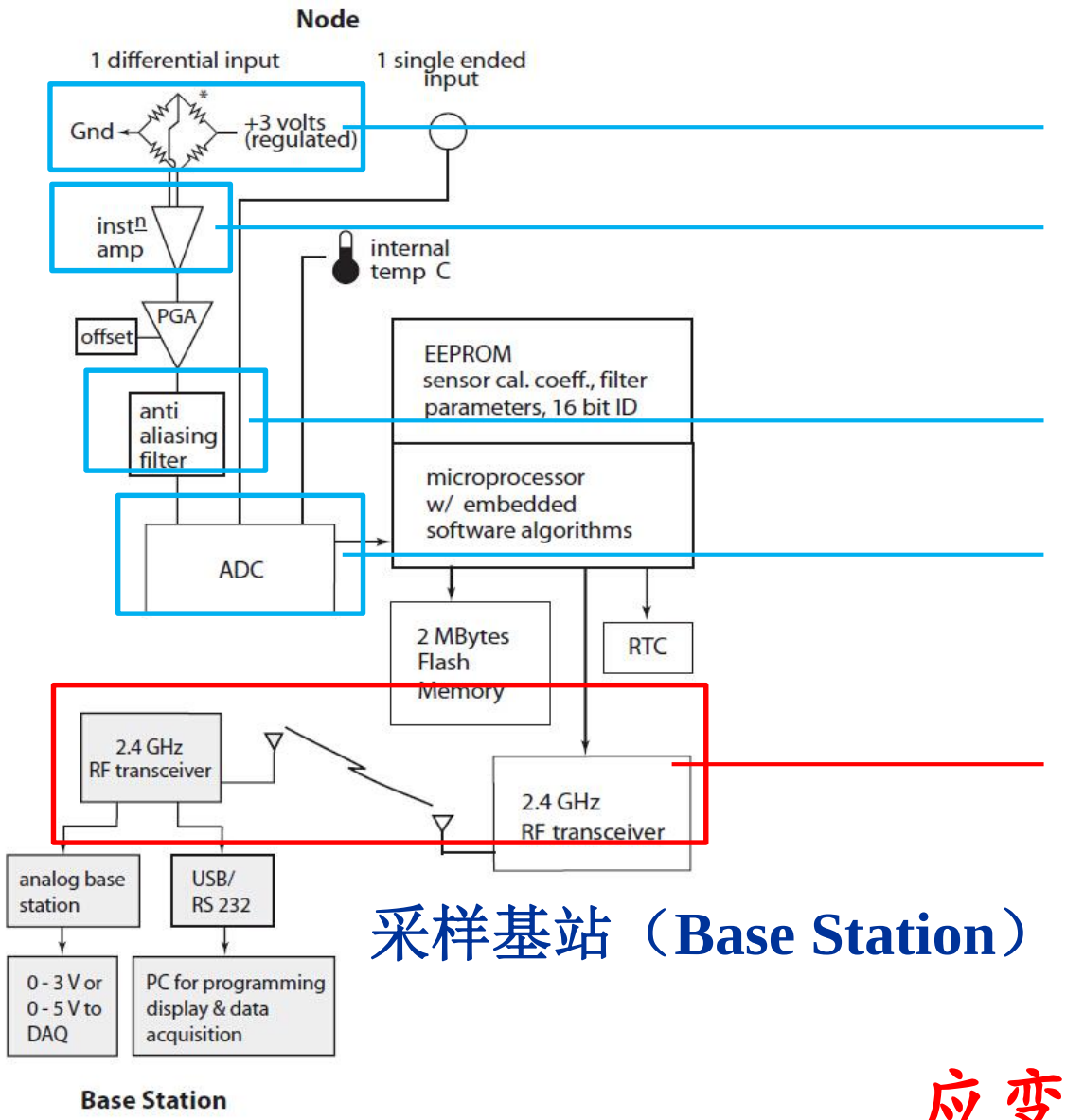


采样基站

USB



采样节点（Node）发射



惠斯登桥路

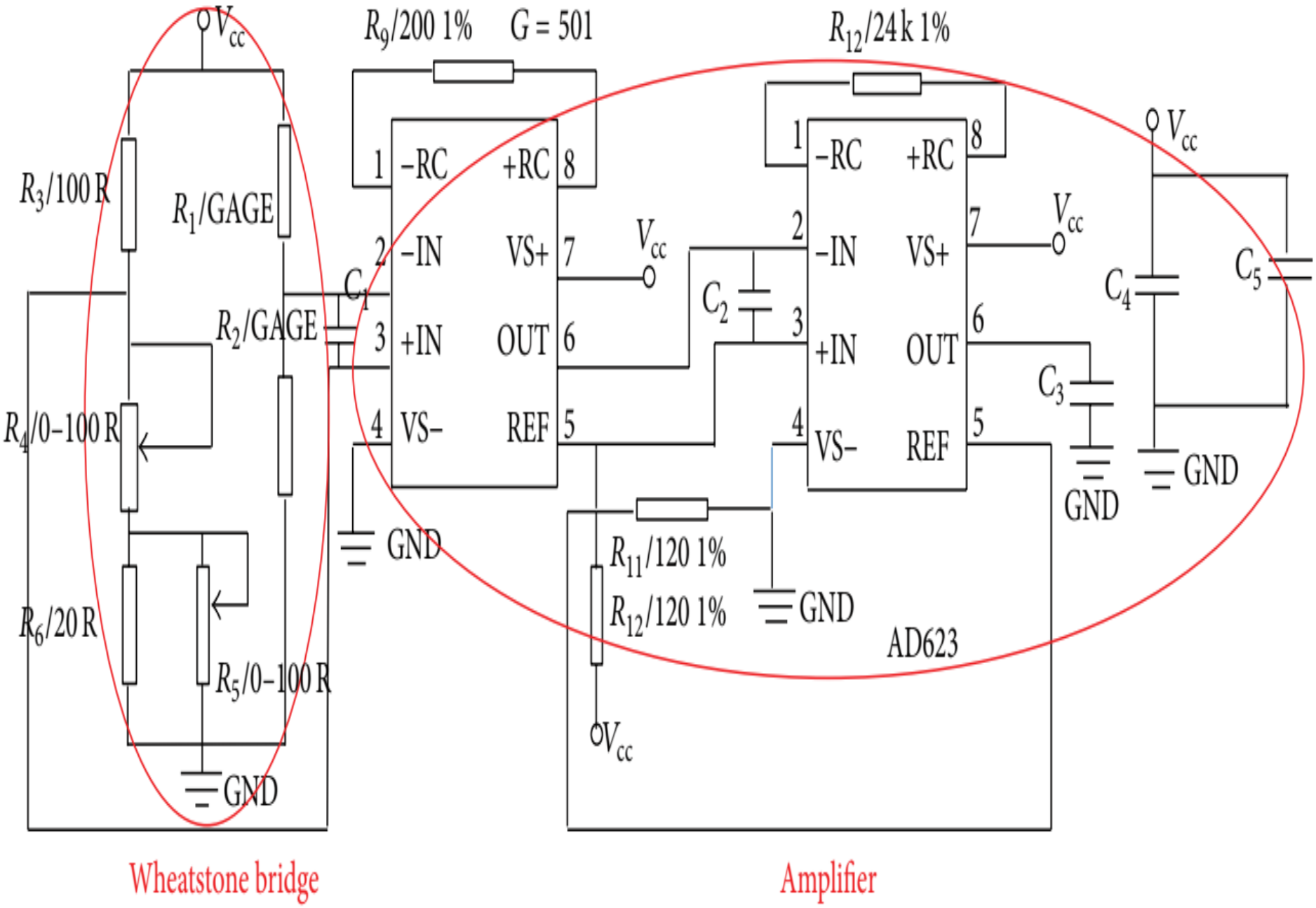
信号放大器

滤波器

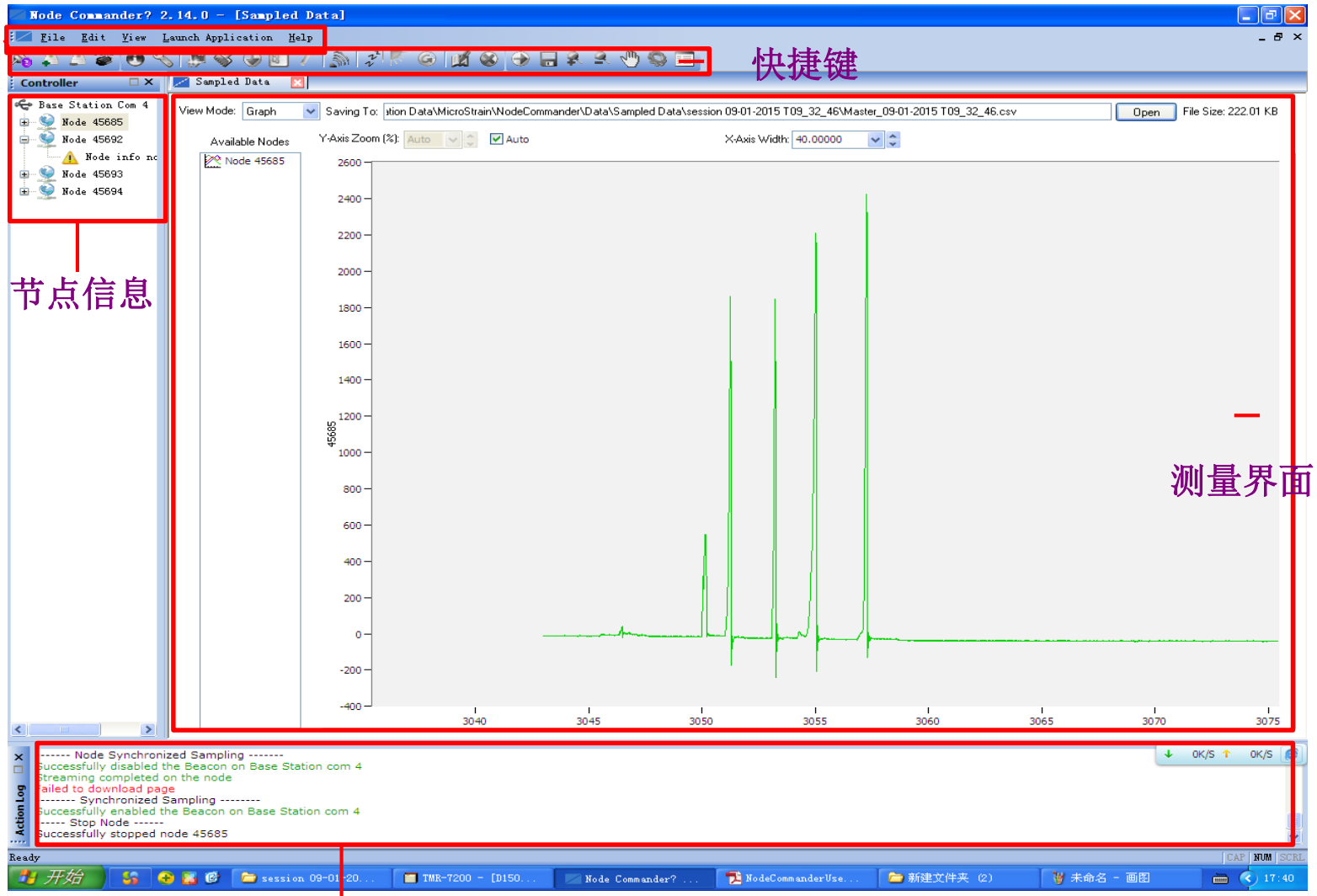
模拟/数字信号转换器

无线信号传输

采样基站（Base Station）


V_{cc}
R_3/100 R
R_1/GAGE
R_2/GAGE
R_4/0–100 R
R_6/20 R
R_5/0–100 R
GND
Wheatstone bridge
R_9/200 1%
G = 501
1 –RC
2 –IN
3 +IN
4 VS–
+RC 8
VS+ 7
OUT 6
REF 5
C_1
C_2
R_{12}/24 k 1%
R_{11}/120 1%
R_{12}/120 1%
AD623
C_3
C_4
C_5
Amplifier

遥测应变测试系统操作软件



应变遥测技术应用领域



管道外壁应变测量





悬臂结构振动测量





桥梁健康监测

遥测应变测试系统

SG-LINK



生产厂家：美国Microstrain

技术指标	
仪器尺寸	4cm*4cm*2cm
仪器重量	40g
采样频率	4.8KHz
工作距离	500m

DH-5908



生产厂家：江苏东华

技术指标	
仪器尺寸	13cm*6cm*3.5cm
仪器重量	600g
采样频率	5KHz
工作距离	200m

三、高压液下的应变测量

- 工程中有许多设备如化工容器、锅炉、管道及压缩机等，在有压力流体介质工作，内部压力低不到1兆帕，高达数十甚至上千个兆帕。
- 这些设备工作时不允许发生破坏，否则将带来财产和生命极大损失。

- 因此必须通过力学理论计算和实验测量确保设备的强度和安全可靠，对于形状复杂的高压容器准确计算应力分布有些困难。用有限元法可进行数值计算，但需要进行实验测试。

- 高压液下应力应变测量是十分重要的和必不可少的。

三、高压液下的应变测量

- 电测是目前几乎唯一可用的测量充满液体介质的高压容器内壁应变的方法。

- 特点；应变片和导线与液体介质接触并受液压作用。

技术问题

- 1　应变片和引线在液体介质的防护
- 2　引线引出时采用密封装置
- 3　应变片在液压下引起附加应变读数及其消除方法

- **1 应变计和导线的安装与防护**

- 为了保证应变计与被测构件之间有足够的绝缘电阻，并防止液体介质渗入而使粘结剂失效，必须对应变计进行防护。

- 工程压力设备中使用工作介质多种多样，不同介质有不同防护方法。

- 在实际测量中，常采用油或水作加压介质。
- 如用空气作加压介质，一般不需防护，但是空气可压缩性大，使用时如容器有缺陷而破损，将引起爆破。因此一般不用空气加压。

A.用油作介质

- 最好采用变压器油作为加压介质，它的成分纯洁，绝缘性好，对应变计、粘结剂不起化学反应。因此不需特别防护，灌油前防止应变计受潮，涂一层石蜡或凡士林。
- 有些油类如机油对某应变计、粘结剂起化学反应、导致粘强度下降。
- 因此需先进行试验，必要时用胶膜基箔式应变计和环氧树脂粘结剂。
- 用变压器油作加压介质，测试方法简单可靠，但不如用水作加压介质经济，一般只用于小型容器或高压下测量。
- 对于测点很多的非破坏性试验，若防护不方便，即使较大型容器也可采用变压器油加压。
- 变压器油重复使用，免大量防护工作，结果大多数可靠，总体经济。

- **B.用水作加压介质**

- 由于水是导电介质和良好溶剂，应变计和粘结剂与水接触后绝缘电阻大大下降，应变计敏感栅被腐蚀，粘结剂失效，因此必须对应变计严密防护，使之与水完全隔绝。

- 应变计防护过去有机械密封方法，它是用橡皮膜加机械罩壳密封，可抗水流冲刷，但结构复杂，对构件测点有局部加强效应，影响应力分布，一般只用于低压力厚壁容器的情况，现已经很少使用。

2 高压液下导线密封装置

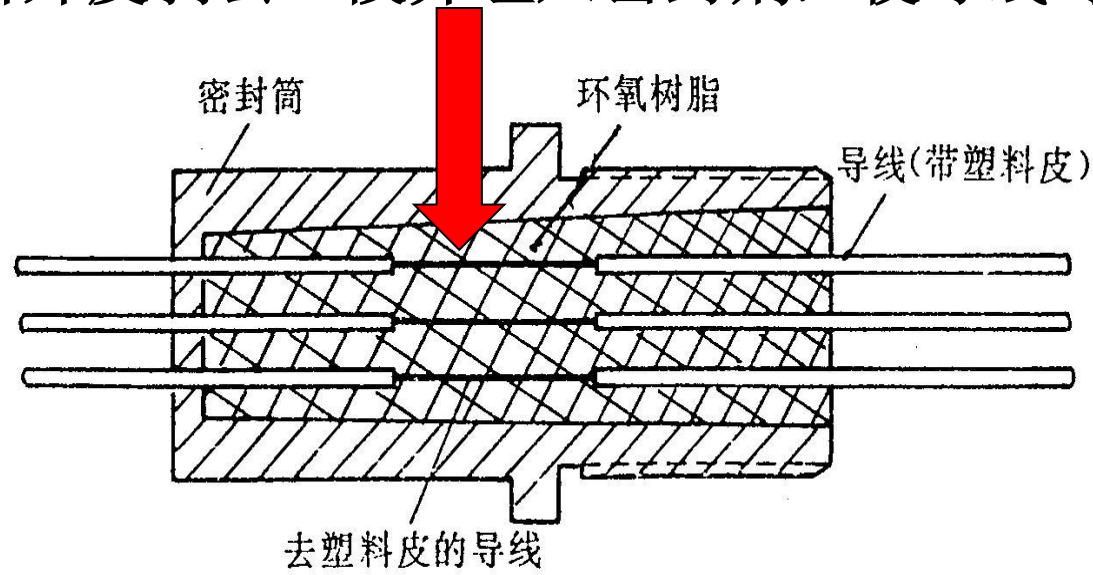
高压液下应变测量时，容器内应变计的导线必须通过导线密封装置引出到容器处的应变测量仪器，既能传出应变信号，又保证容器高压密封。

导线密封装置一般安装在容器外壁上，利用容器原有通孔引出导线。

要求这种装置密封可靠、结构紧凑、可引出导线数量较多，并可方便装卸和重复使用。

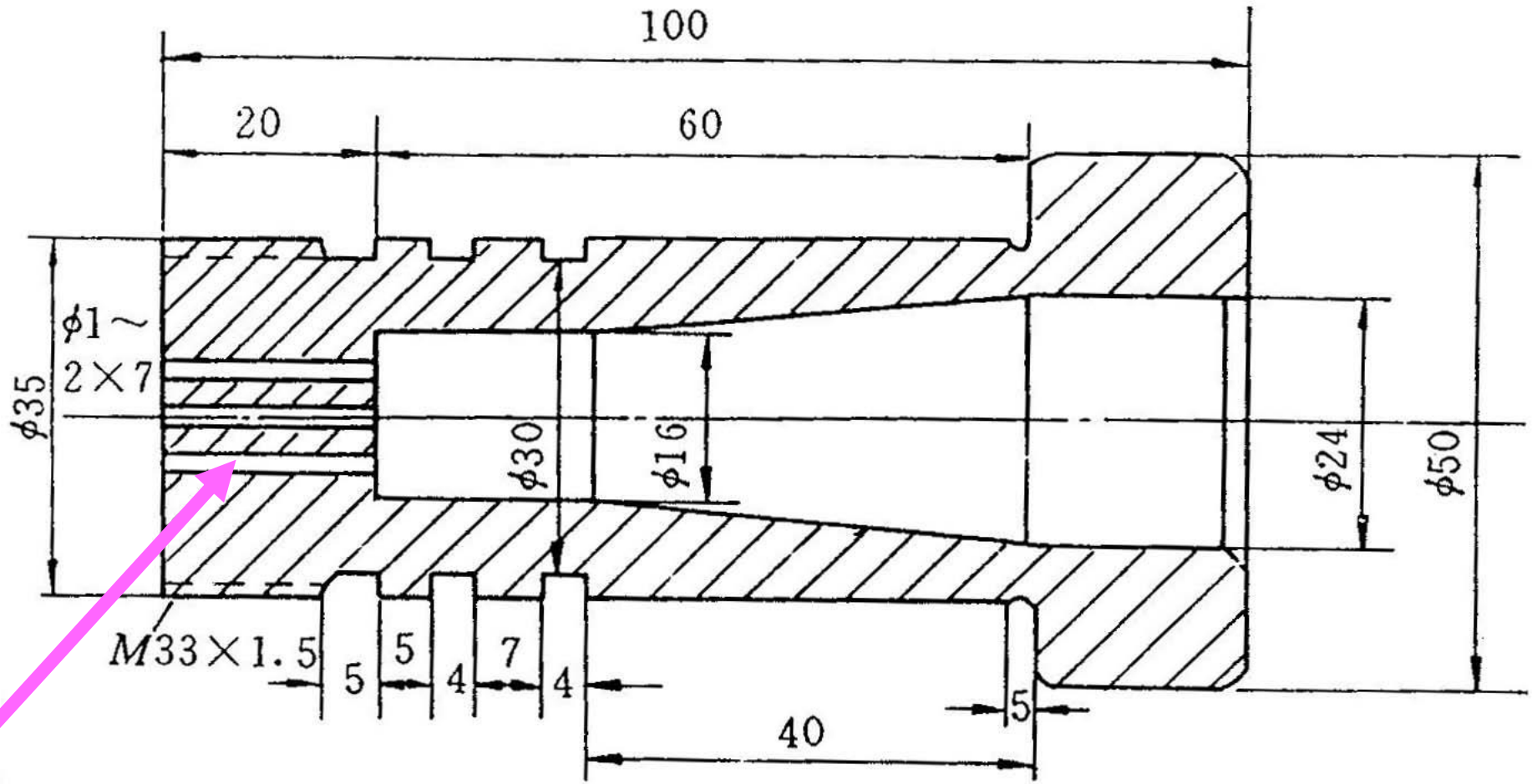
- 2 高压液下导线密封装置
- 常用的导线密封装置有
- (1)采用环氧树脂作密封剂，典型构造如图所示。环氧树脂密封剂配方为：环氧树脂与聚酰胺树脂，按100：(50～100)的重量比，可承压100MPa以上。
- 通常用高强度漆包线作导线，如用带塑料外皮的导线，在高压下为防止水渗漏，需将塑料外皮剥去一段并埋入密封剂，使导线与密封剂更好地结合。

环氧树脂导线密封装置



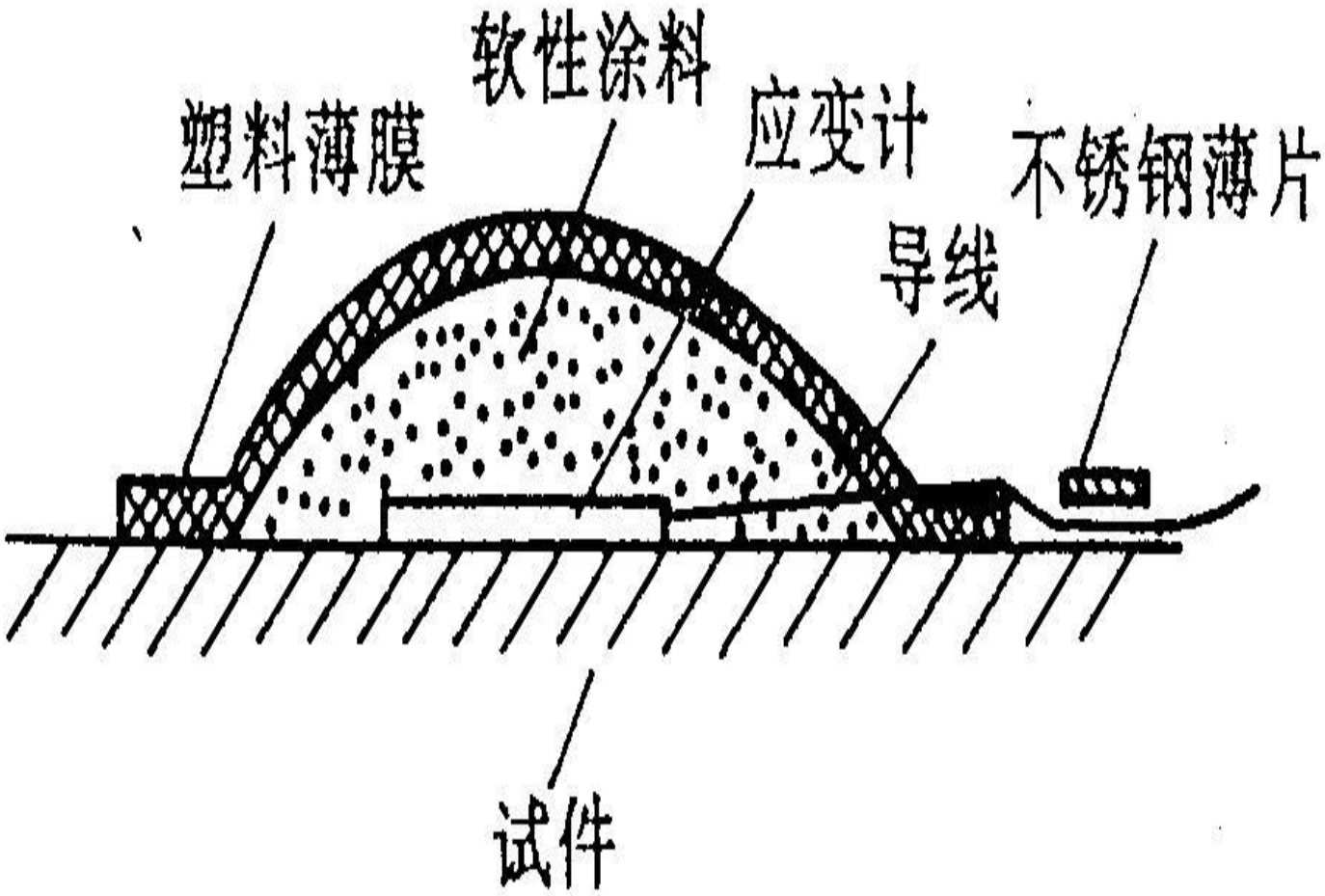
- (2)采用锥塞型密封装置
- 装置内腔锥度约1：5，以增强密封材料的自紧性能，顶部有7个小孔，每个小孔可穿过数根细导线，装置的外壁有两条环槽，装有“O”型橡胶圈和垫圈，共三道密封。
- 内腔用黄油、松香(或凡士林、松香)的混合物加上细石英砂作填料一次浇铸造而成，配方为(重量比)黄油：松香：100目干燥石英砂=12.5：87.5：20。
- 这种装置简单可靠，又能随时装卸，可多次重复使用，已多次成功应用于高于150MPa压力的水下多点应变测量。

锥塞型导线密封装置



- 目前最常用的是化学涂层法。
- 是在应变计和引出导线处涂一或几层化学防水剂，要求防水剂有良好绝缘性，与构件有很好附着力和粘结性能，低弹性模量，无腐蚀性且损伤简单。
- 常用的防水剂涂层按软硬程度分为以下三种。
- (1)软性涂层，有医用凡士林、黄油、二硫化钼和褐色炮油。
- 使用时先将防水剂加热熔化除去水分，冷却后直接涂在已固化的应变计及清洗干净的构件表面上。
- 操作要求仔细认真，避免孔隙和气泡。防护层构造如图所示，它可以在(20～100)MPa压力水下实现有效密封。
- 实测中用得最多的是医用凡士林或黄油。

软性涂层方法



- (2)半固化涂层
- 有半固化环氧树脂和凡士林-松香-石蜡混合物。
- 前者配方是环氧树脂：邻苯二甲酸二丁脂：乙二胺=100：5：2.5(重量比)。先将前两种成分在60℃下混合和慢慢搅拌，直至无气泡后冷却到40℃左右，再加入乙二胺搅匀即可涂用。
- 后者按凡士林：松香：石蜡、60：30：10(重量比)，一起加热熔化去水分后冷却到60℃左右后涂用。

- (3)固化涂层
- 一般用全固化环氧树脂，增加固化剂用量(上述三种成份重量比为100：5：5)配制后在10min内涂用完，涂层有一定硬度，可防水流冲刷，对于薄壁构件稍有加强效应，一般不单独使用。

组合式防水涂层

- 为综合利用各种涂层的优点，可采用组合式防水涂层。

- 例如，对于较低的压力(如5MPa)，内层为凡士林，外层为固化或半固体环氧树脂，最外层再涂凡士林等方式。

- 一般的高压水下应变测量可直接采用高强度漆包线或聚氯乙烯绝缘导线作测量导线，需注意的是必须做到：

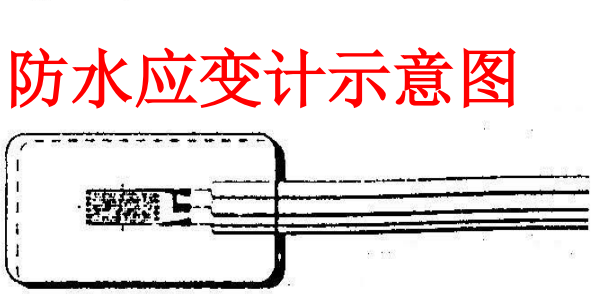
- ①导线的绝缘层完好，不得有任何细小的损坏，这可事先在水下进行绝缘检查。

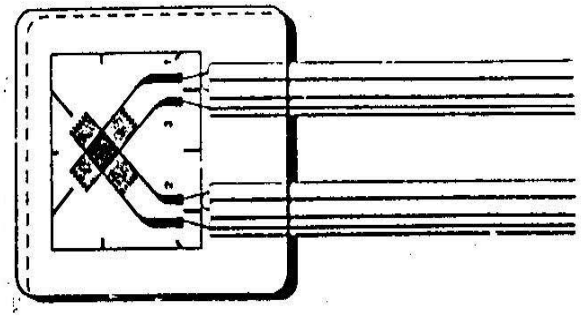
- ②导线与应变计的接头：导线中间接头都要作密封防水处理。

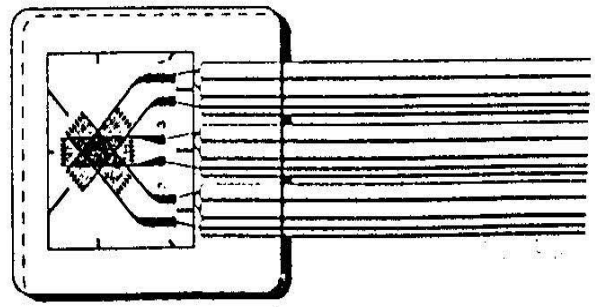
日本防水型电阻应变计

- 国外如*日本有专门的防水型电阻应变计产品*，在应变计上盖一层环氧树脂膜片，并将应变计引线与导线(一定长度)连接点封包起来，这种应变计用粘结剂后可直接用于相当水压下测量，不需以上防护。

- 应变计有单栅，双栅和三栅应变花几种，使用方便、可靠。
- 如水压特高或在高速冲击水流下测量，则还需外加防护涂层。
- 防水应变计示意图





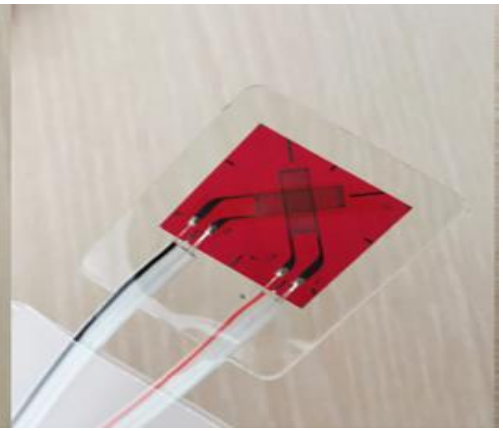


日本防水型电阻应变计

预装导线有2线式和3线式，长度可根据测量需要定制，3线式应变片还可有效降低环境温度变化的影响及由于导线电阻、接触电阻等带来的应变测试误差。







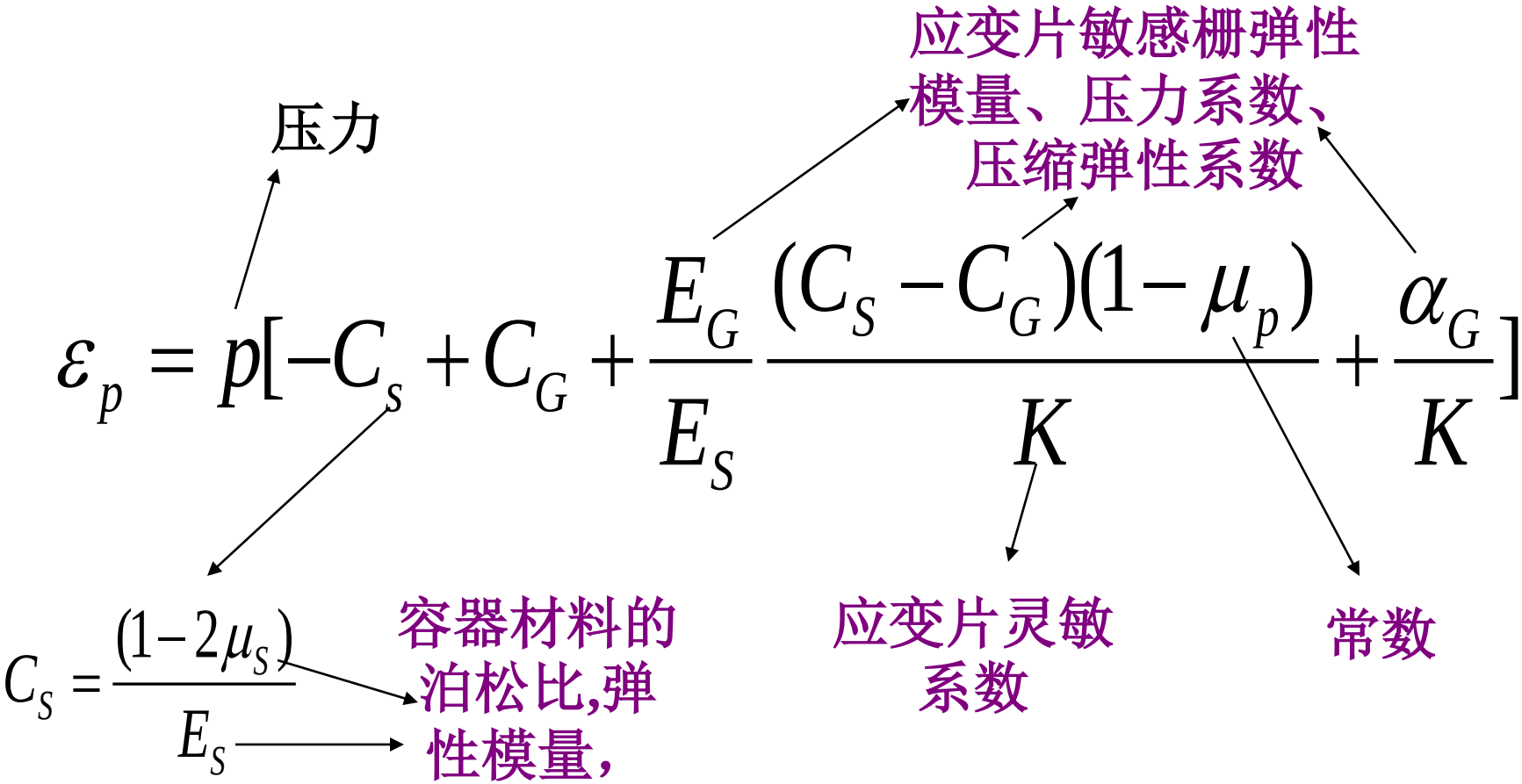
日本东京测器研究所

3　应变片在液压下引起附加应变读数及其消除方法

A 压力效应

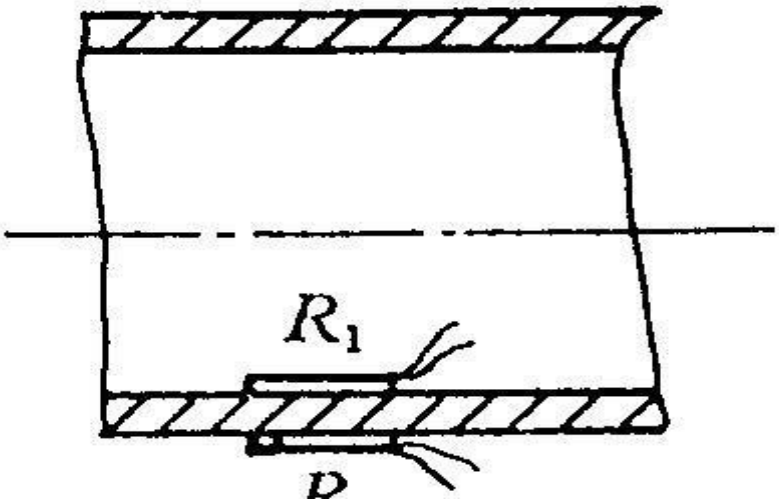
- 处于高压容器内壁的应变计，除了随容器受压引起应力应变外，
-
- 还由于*高压介质对应变计敏感栅的压力引起电阻变化*，导致附加的应变，这种现象称为压力效应，
- 必须将它从应变读数中扣除或用补偿方法消除。

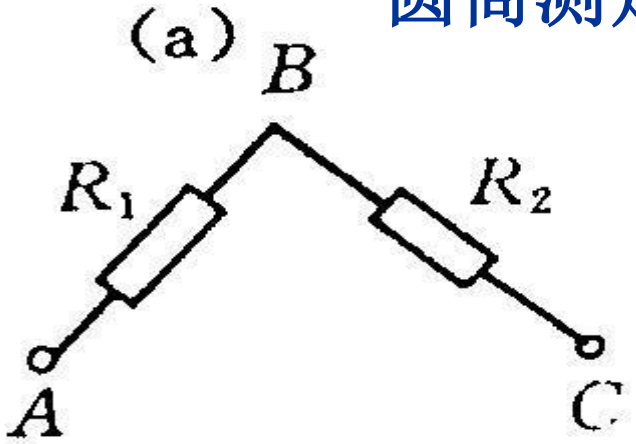
压力效应经验计算公式

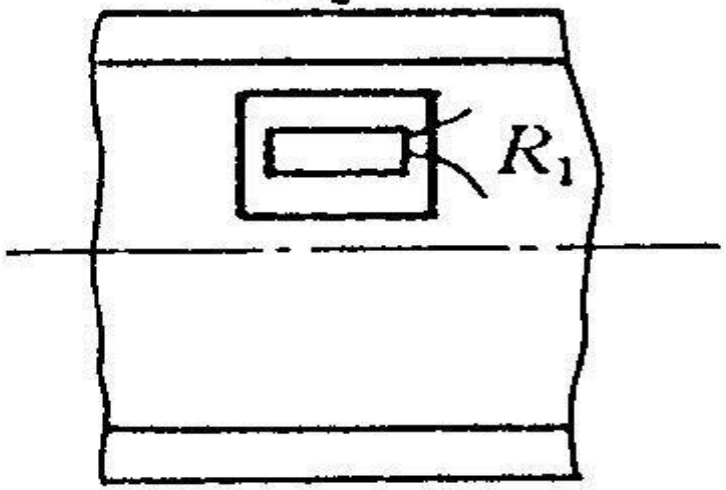

压力
应变片敏感栅弹性模量、压力系数、压缩弹性系数
$\varepsilon_p = p[-C_s + C_G + \frac{E_G}{E_S}\frac{(C_S - C_G)(1-\mu_p)}{K} + \frac{\alpha_G}{K}]$
$C_S = \frac{(1-2\mu_S)}{E_S}$
容器材料的泊松比,弹性模量,
应变片灵敏系数
常数

B 压力效应测定法（不加压）

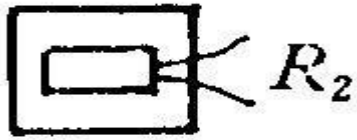
圆筒测定法







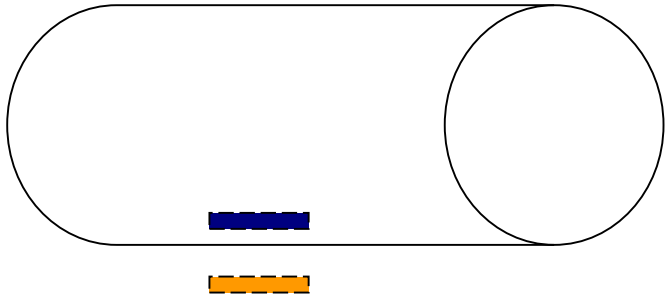
(b)

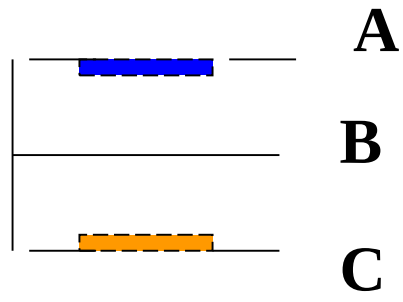


试块测定法

B 压力效应测定法

- (1)圆筒测定法

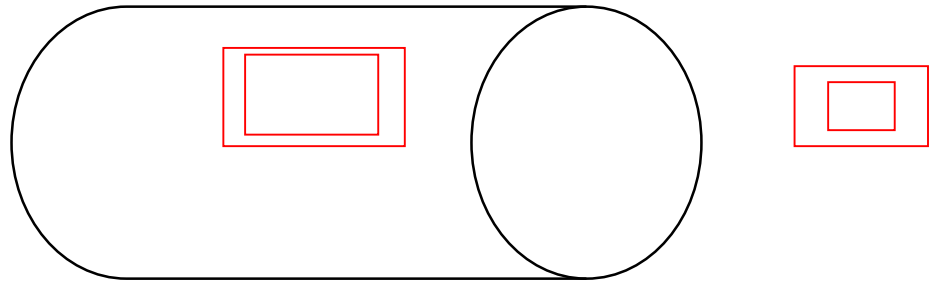




- 将两个应变计分别粘贴在圆筒容器筒身中部轴向相对应的内外壁表面上。

- 根据厚壁圆筒应力计算公式，容器内外壁轴向应变相等，因此将该两个应变计半轿连接，所得应变读数即为压力效应 ε_p。

(2)试块测定法

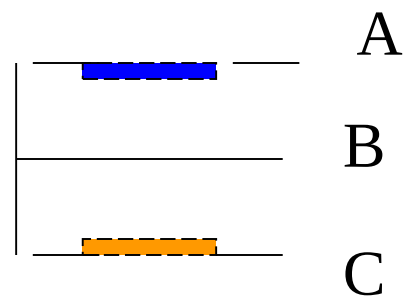


- 采用两试块，各粘贴一应变计，一试块放在容器内，另一试块放在容器外，两应变计接成半轿，应变读数 ε_i 为容器内试块受三向均匀压力所产生的应变 ε_s 与压力效应 ε_p 之和，即

$$\varepsilon_i = \varepsilon_s + \varepsilon_p$$

- 其中 $\varepsilon_s = -\dfrac{(1-2\nu_s)}{E_s} p$, E_s、ν_s 分别为试块材料弹性模量和泊松比。因此有

$$\varepsilon_p = \varepsilon_i + \frac{(1-2\nu_s)}{E_s} p$$



应变计压力效应引起的附加应变修正

- 由于应变计压力效应引起的附加应变总是和温度引起的综合在一 起，因此，考虑用补偿措施消除和修正应变计压力效应的同时，必须考虑温度效应的补偿。

- 在高压液体作用下的应变测量，可采用内外补偿来补偿和修正应变计压力效应引起的附加应变。

应变计压力效应引起的附加应变修正

- **内补偿**是在容器内放补偿块，真实应变 ε 应在实测的应变读数 ε_i 中扣除三向均压引起的试块应变 ε_s ，即

$$\varepsilon = \varepsilon_i - \frac{(1-2\nu_s)}{E_s} p$$

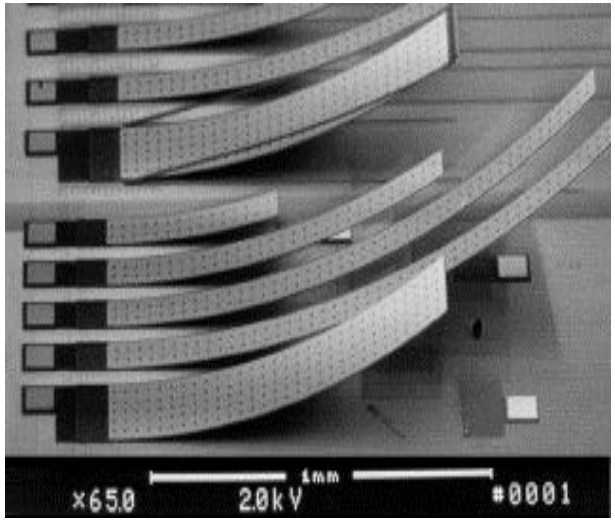
- **外补偿法**是在容器外放补偿块，真实应变 ε 应在实测的应变读数 ε_i 中扣除事先测得的压力效应 ε_p ，即

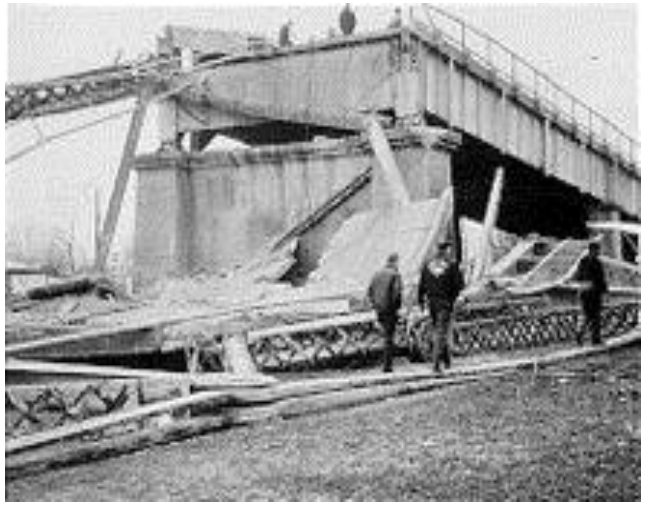
$$\varepsilon = \varepsilon_i - \varepsilon_p$$

- 这种方法已很少使用，原因是测 ε_p 并不方便。

四 残余应力测量

Residual Stress







从俄亥俄州一侧看，倒塌银桥　　1967年12月15日

残余应力（Residual Stress） 消除外力或不均匀的温度场等作用后仍留在物体内的自相平衡的内应力。

残余应力是当物体没有外部因素作用时，在物体内部保持平衡而存在的应力。

最早的报告

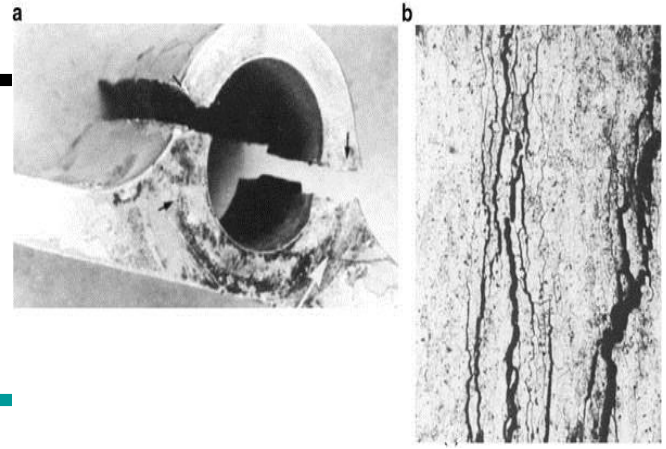
- 20世纪初，英国殖民军在印度贮存的黄铜弹壳，每当雨季就频繁发生开裂，且加工引起残余应力集中的部位是裂缝集中的部位，并且，热处理可以防止破裂发生。



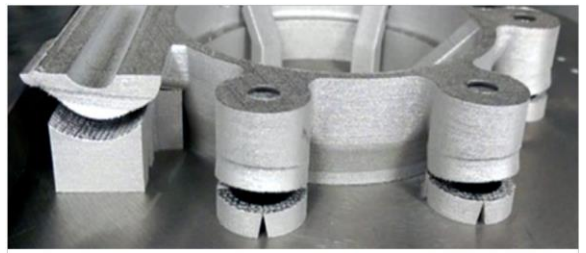


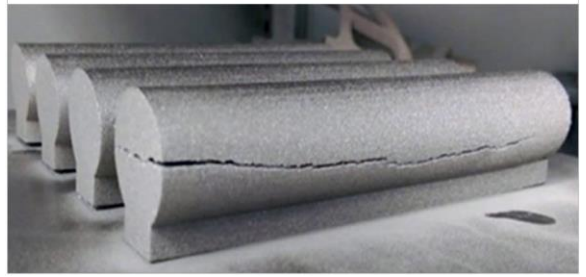

(a)


(b)


a
b








NIOTI






1988, Boeing 737-200
88 4 29



2021年2月20日，美联航UA328航班客机起飞不久后发动机发生故障起火，执飞机型为搭载普惠PW4000-112发动机的波音777-200客机，机龄26年

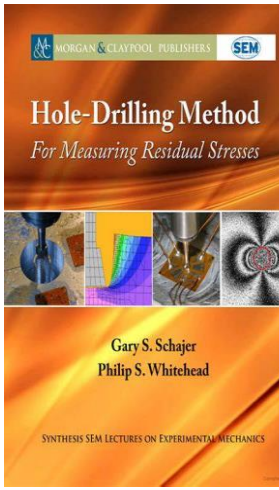
初步调查结果，普惠PW4077发动机的进气口和整流罩与发动机发生分离，发动机两个风扇叶片断裂，并且一个叶片在根部断裂，一个叶片在中部断裂，其余风扇叶片的尖端和前缘出现损坏。

相关测试标准

标准号	标准名称
CBT 3395-2013	残余应力测试方法 钻孔应变释放法
GBT 7704-2008	无损检测 X射线应力测定方法
GBT 10567.1-10567.2-1997	铜及铜合金加工材残余应力检验方法
GBT 24179-2009	金属材料 残余应力测定 压痕应变法
GBT 26078-2010	金属材料 焊接残余应力 爆炸处理法
GBT 26140-2010	无损检测 测量残余应力的中子衍射方法
GBT 31218-2014	金属材料 残余应力测定 全释放应变法
GBT 31310-2014	金属材料 残余应力测定 钻孔应变法
GBT 32073-2015	无损检测 残余应力超声临界折射纵波检测方法
GBT 33163-2016	金属材料 残余应力 超声冲击处理法
GBT 33210-2016	无损检测 残余应力的电磁检测方法
JBT 8888-1999	环芯法测量汽轮机汽轮发电机转子锻件残余应力的试验方法
SL 547-2011	水工金属结构残余应力测试方法--X射线衍射法

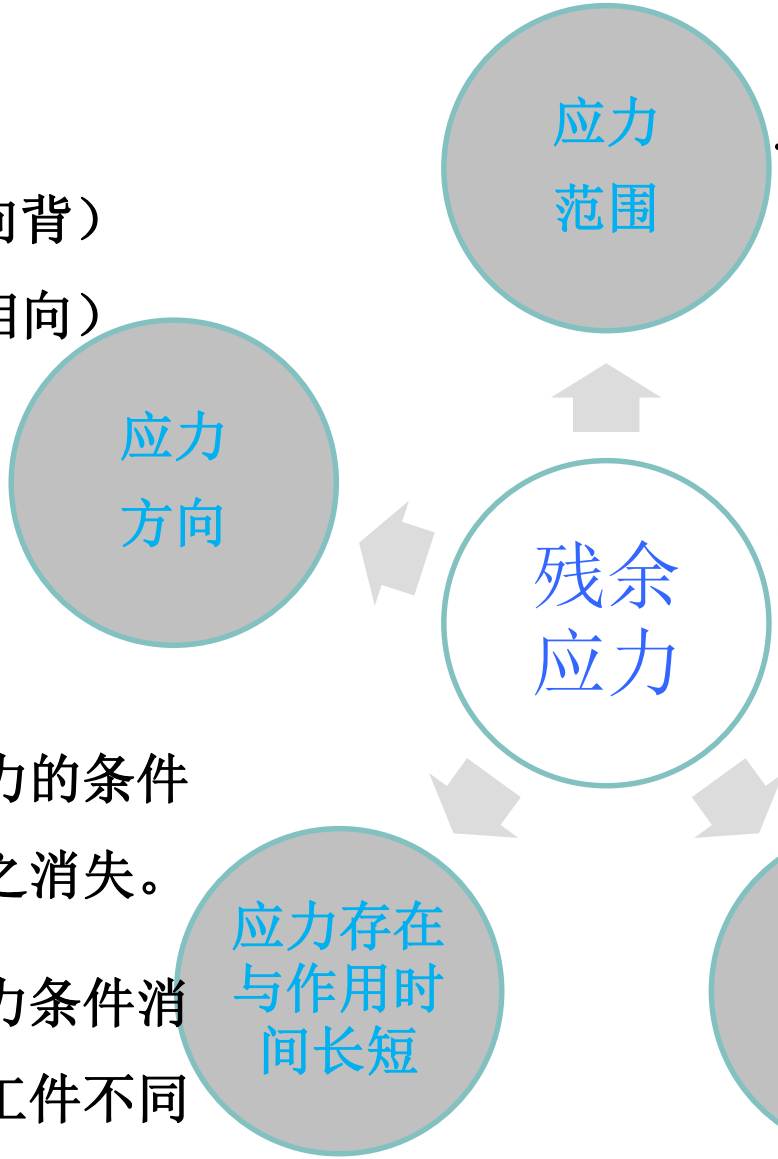
四 残余应力测量 Residual Stress

- 机械零部件中存在的残余应力影响零部件的强度和尺寸稳定性，
- 对于大型铸、焊部件，在铸造、焊接或热处理过程中引起的残余应力常常造成部件在工作过程中早期失效。
- 精密机械和仪器中的零件，在工作过程中残余应力会逐渐松弛，造成零件变形和尺寸变化，降低仪器的精度。
- 总之，从研究零部件强度和防止其变形方面，都需了解零部件内存在的残余应力分布。



由于形成残余应力因素很复杂，单纯采用理论计算方法很难求得残余应力，因此需通过实验来测定残余应力。

1　残余应力大分类



特点：共存于材料内部

临时应力：产生应力的条件消失后，应力也随之消失。

残余应力：产生应力条件消失后，依然存在于工件不同部位应力。

2 残余应力测量

现有的残余应力的测量方法分为两大类

分类					
物理方法 无损技术	X射线 法	超声法	磁性应变法	中子衍射法	同步辐射X射线透过法
机械方法 有损技术	逐次切割	套孔	钻小孔	纳米压痕	

- 满足条件：
- 可以在现场实物零部件上进行测量，使用方便，测量迅速，对实物损坏尽量小。 具有一定的测量精度。



各种无损测量方法对比

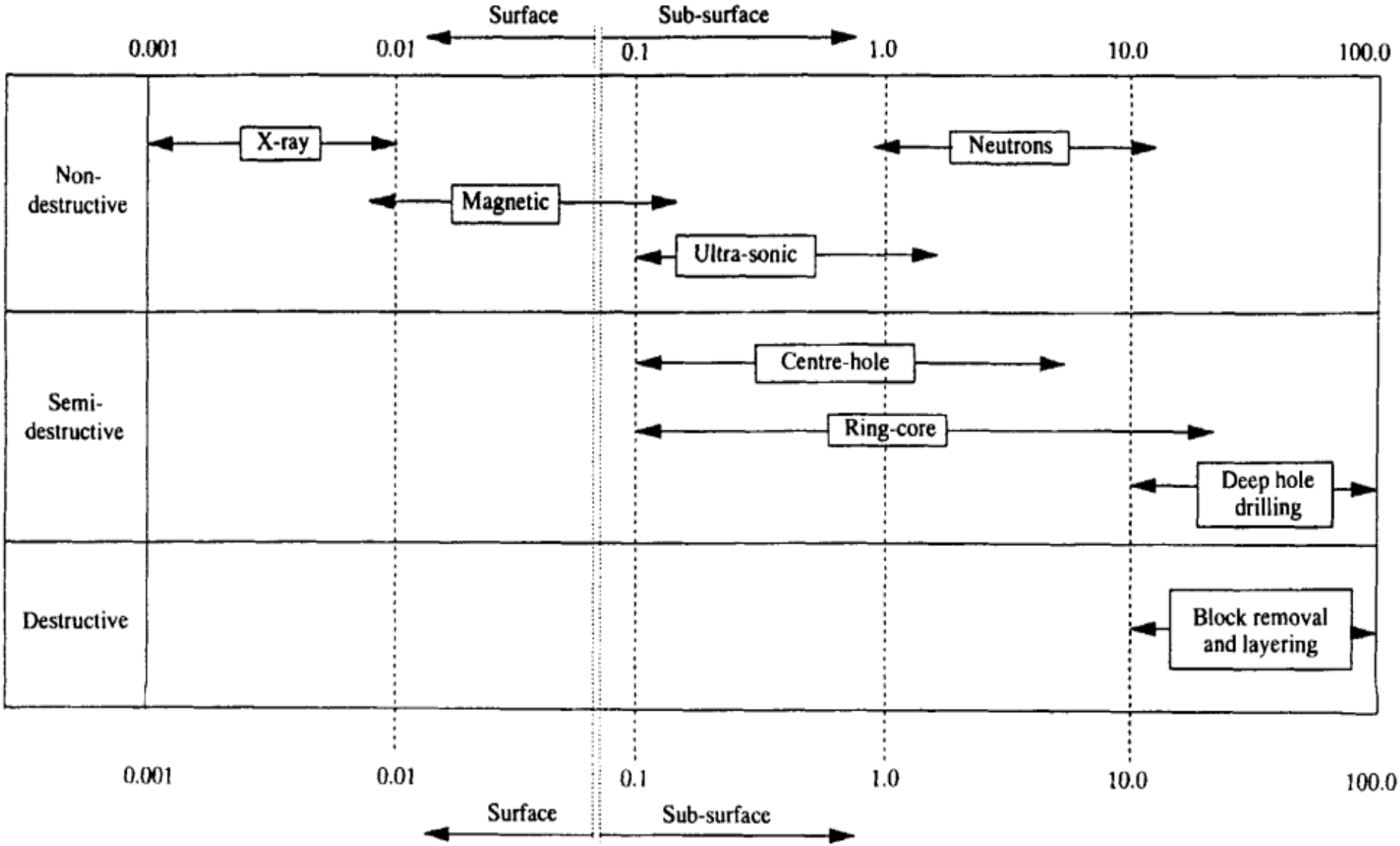
测量方法	优势	劣势
X射线衍射法	可在原测点重复测试，宏微观残余应力均可	仪器昂贵，对材料穿透能力有限，而且只能测构件表面残余应力，精度也不太高。但需专门设备，不便于现场测量
磁测法	非接触测量，测量速度快，适合现场测量	可靠性和精度较差，仅可测量有铁磁性材料，消耗能源，存在剩磁和磁污染等问题
超声波法	设备便携，易于操作，可测表面和内部残余应力，用于热残余应力、焊接应力检测	测量精度低，测试结果受被测材料组织的干扰较大，仅能用来检测均匀的应力场
纳米压痕法	力和位移分辨率较高，连续记录加和卸载间载荷和位移变化	测量时需与被测试件接触，对试件产生一定损伤
拉曼光谱法	对于样品没有任何特殊要求，对形状大小要求低，对于样品数量要求比较少	易产生荧光干扰，检测灵敏度低，残余应力理论计算公式只在一定条件下适用
中子衍射法	穿透深度达，空间分辨率高	中子衍射仪十分昂贵，测量时需要样品的标准体积较大

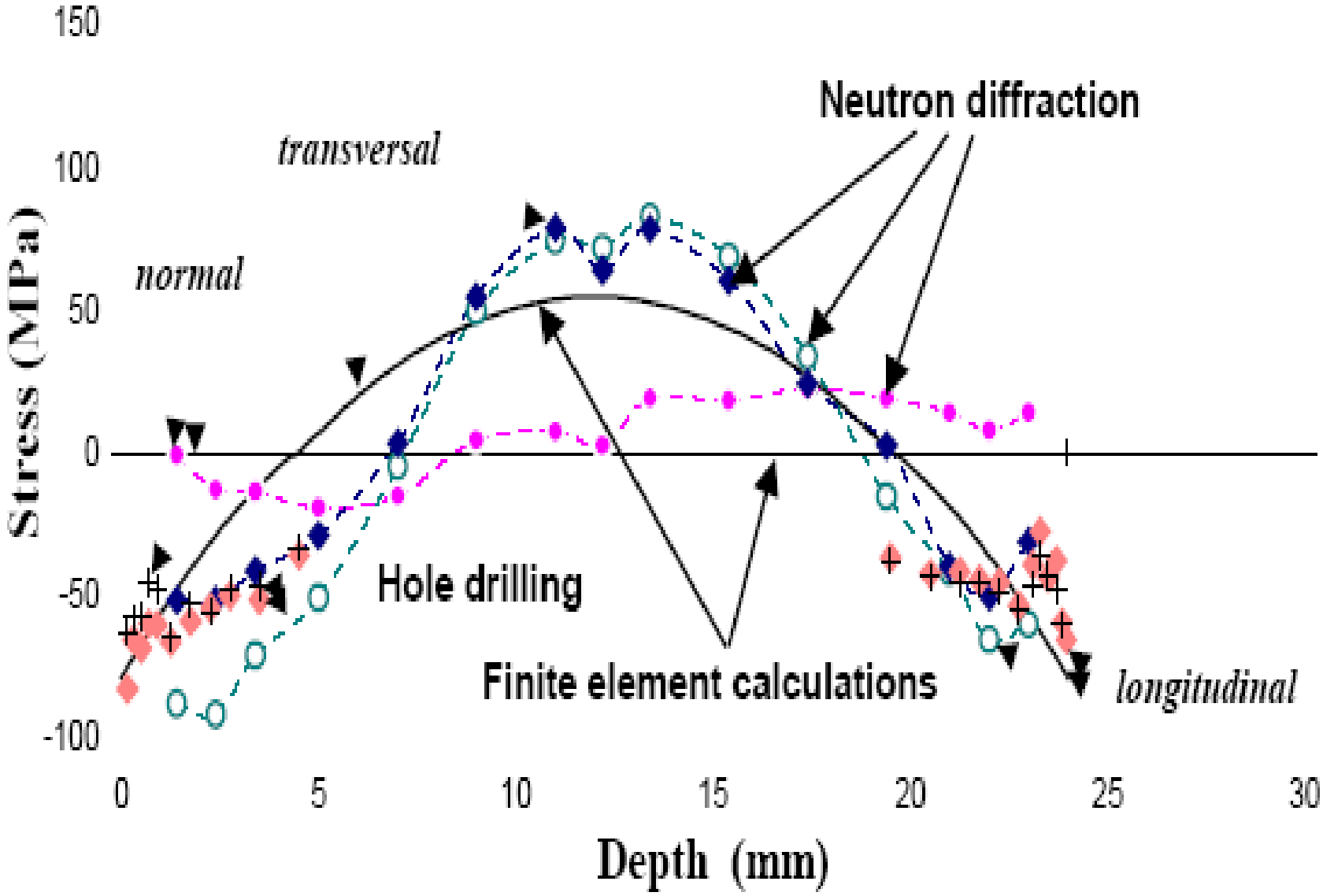
各种有损测量方法对比

方法	优势	劣势
钻孔	精度高、操作方便、设备便宜	要在被测构件表面钻孔，使构件发生破坏；钻孔常引起材料损伤和屈服
环芯	测试应变变化范围大，易于检测	损坏较大，不宜经常使用
深孔	操作方便、设备便宜、可测量厚截面零件内部残余应力	构件需要破坏、钻孔易引起材料损伤、对应变灵敏度要求高
剥层	测试过程快，仅需简单测定其变化曲率就能计算出残余应力	仅适用于测量几何形状简单试件内的残余应力
切条	经济适用、操作方便、可测量诸多合金内部的残余应力	构件需要破坏、应变分辨率有限

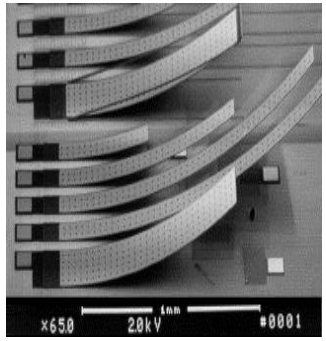
□典型残余应力测量方法的测试深度

□ mm



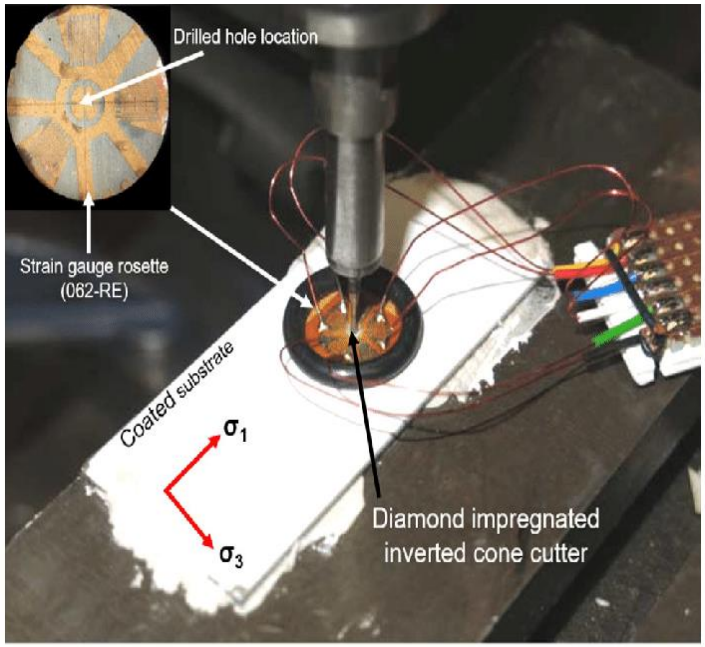

150
100
50
0
-50
-100
Stress (MPa)
transversal
normal
Neutron diffraction
Hole drilling
Finite element calculations
longitudinal
0
5
10
15
20
25
30
Depth (mm)

3 机械方法测试残余应力原理



- 其原理是采用应变电测方法，通过破坏零件的一部分，
- 如逐次切割、套孔或钻小孔等手段，将残余应力全部或部分释放，测出某些点应变值的变化，再由力学分析推算出残余应力。

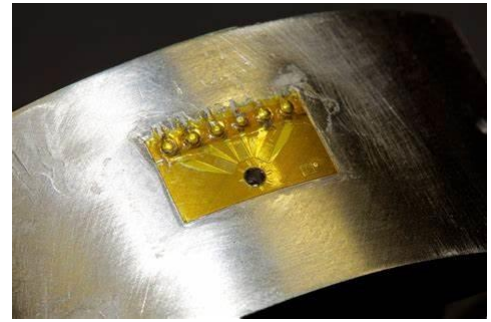
- 其中切割法、套孔、逐次去层法对零件破坏太大，而钻小孔法对零件破坏最小，通常不影响零件继续使用。
- 这种方法设备简单，操作方便，可携带到现场使用，测量精度较高，应用日益广泛。



4 钻孔法

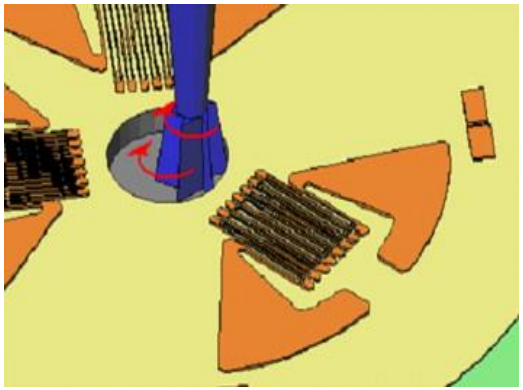
- 目前在焊接件和铸件上应用较多的残余应力测量方法是盲孔法。

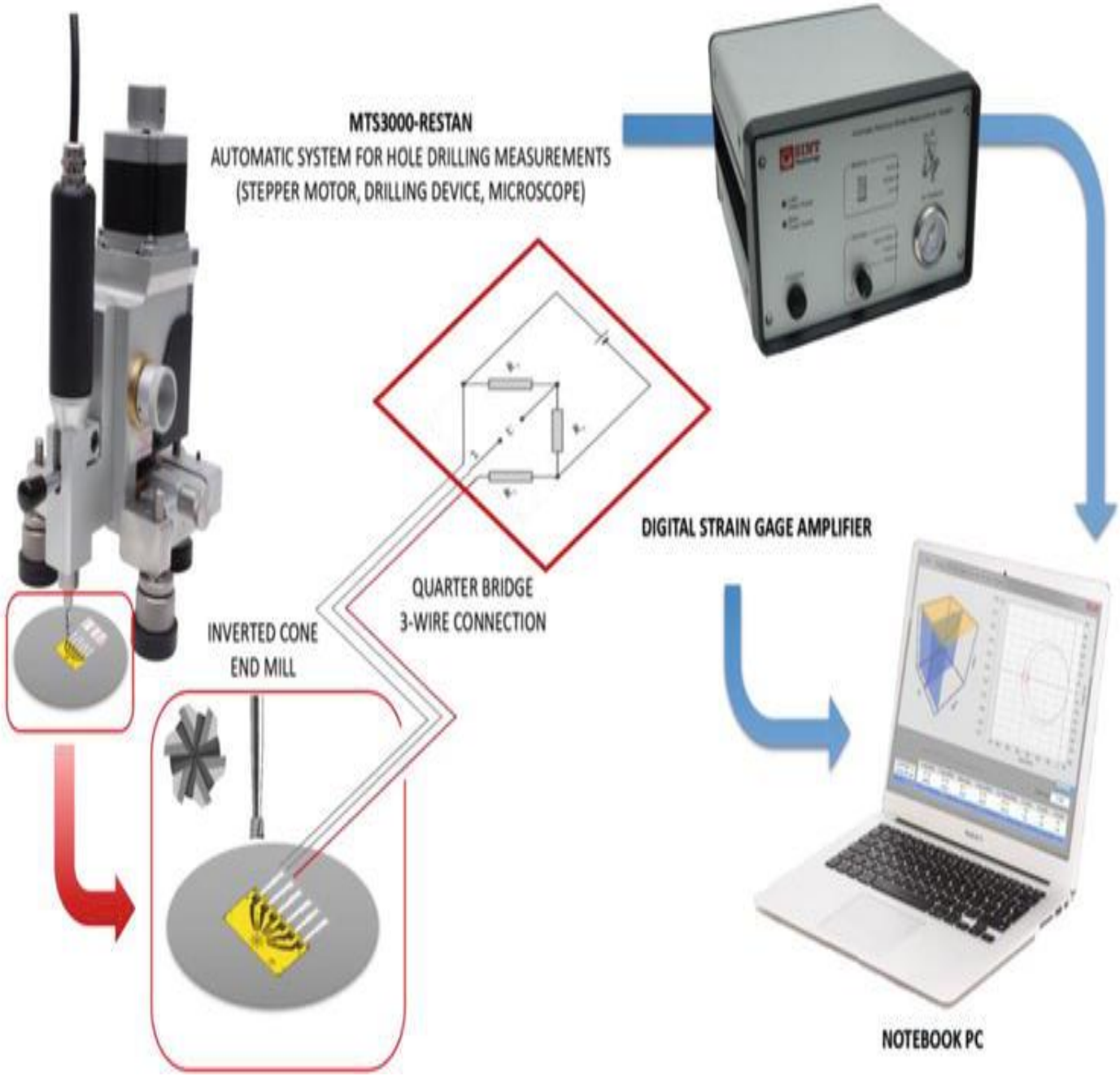
- 原理： 采用应变电测方法，在工件上钻一小通孔或不通孔，将残余应力全部或部分释放，并由事先贴在孔周位的应变计测得释放的应变量，再根据弹性力学原理计算出残余应力。



- 特点 ：
- 破坏小，不影响零件使用。
- 钻孔的直径和深度都不大，不会影响被测构件的正常使用。
- 具有较高的精度，因此成为应用比较广泛的方法。

钻孔法




MTS3000-RESTAN
AUTOMATIC SYSTEM FOR HOLE DRILLING MEASUREMENTS
(STEPPER MOTOR, DRILLING DEVICE, MICROSCOPE)
QUARTER BRIDGE
3-WIRE CONNECTION
DIGITAL STRAIN GAGE AMPLIFIER
INVERTED CONE
END MILL
NOTEBOOK PC

钻孔法的原理

1934年 J.Mathar 最早由由德国人

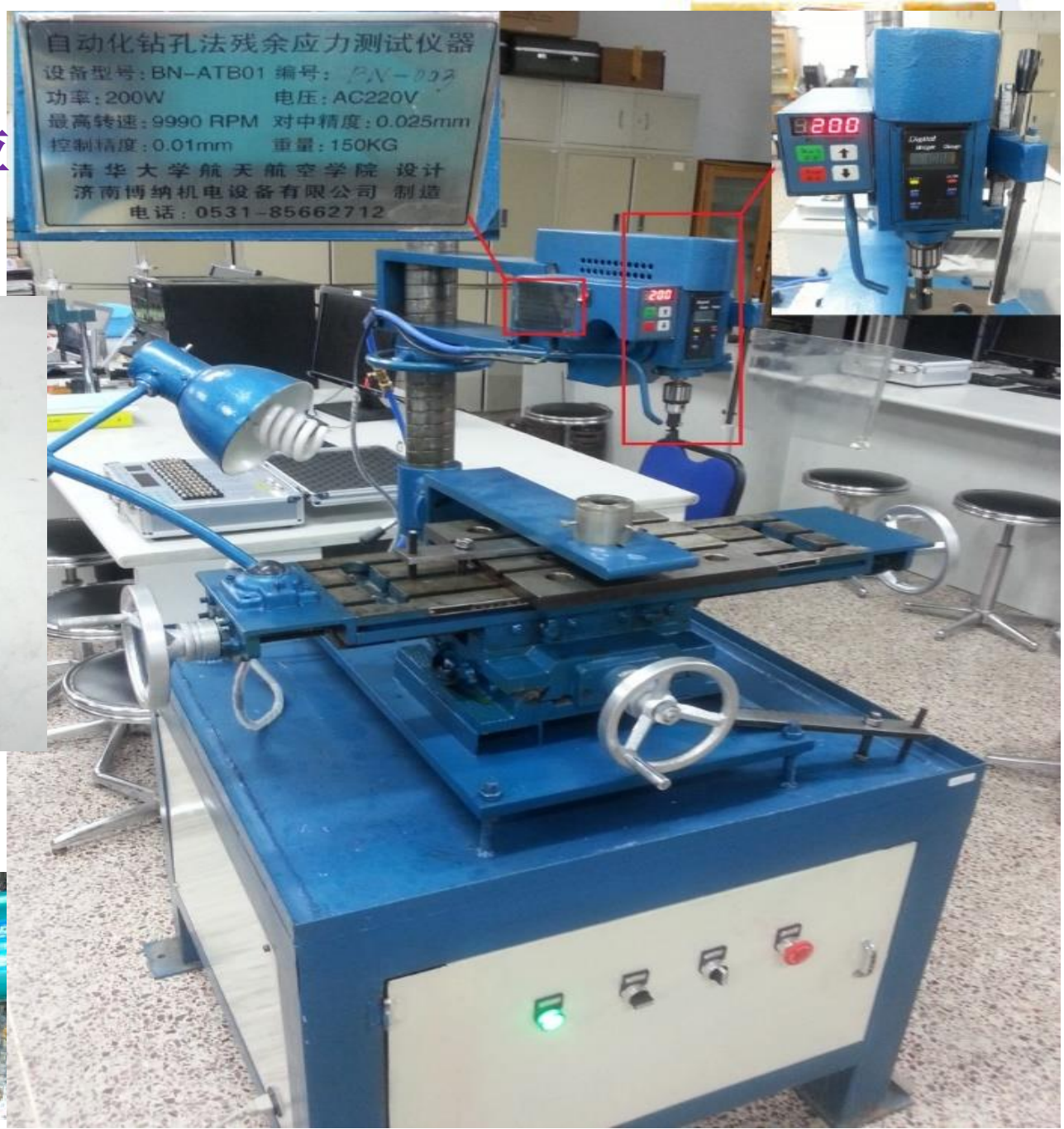
- 原理是在平衡状态下的原始应力场上钻孔，以去除一部分具有应力的金属，而使圆孔附近部分金属内的应力得到松弛，钻孔破坏了原来的应力平衡状态而使应力重新分布，并呈现新的应力平衡，从而使圆孔附近的金属发生位移或应变，通过高灵敏度的应变仪，测量钻孔后的应变 量，就可以计算原应力场的应力值。

- 经**W.Soete**等学者发展完善而形成系统理论。
- **1981年，ASTM（美国材料与试验协会）公布了ASTM E837-01 标准，**标志着钻孔法测量残余应力的有效性和适用性。

●测量装置：

- 应变仪，盲孔钻， 应变花。



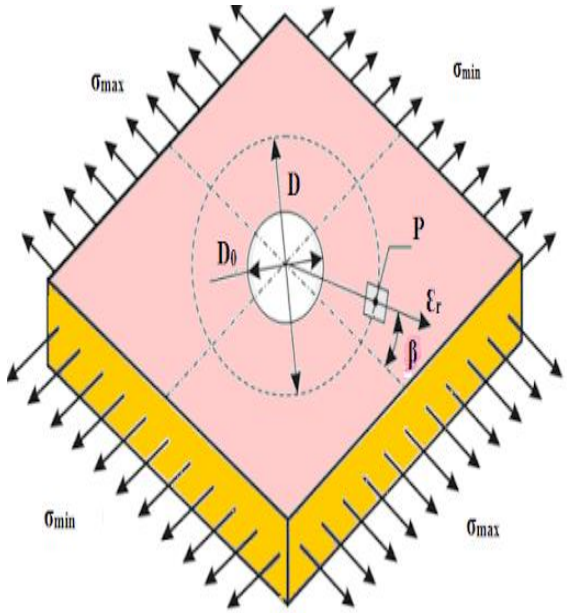


手枪钻

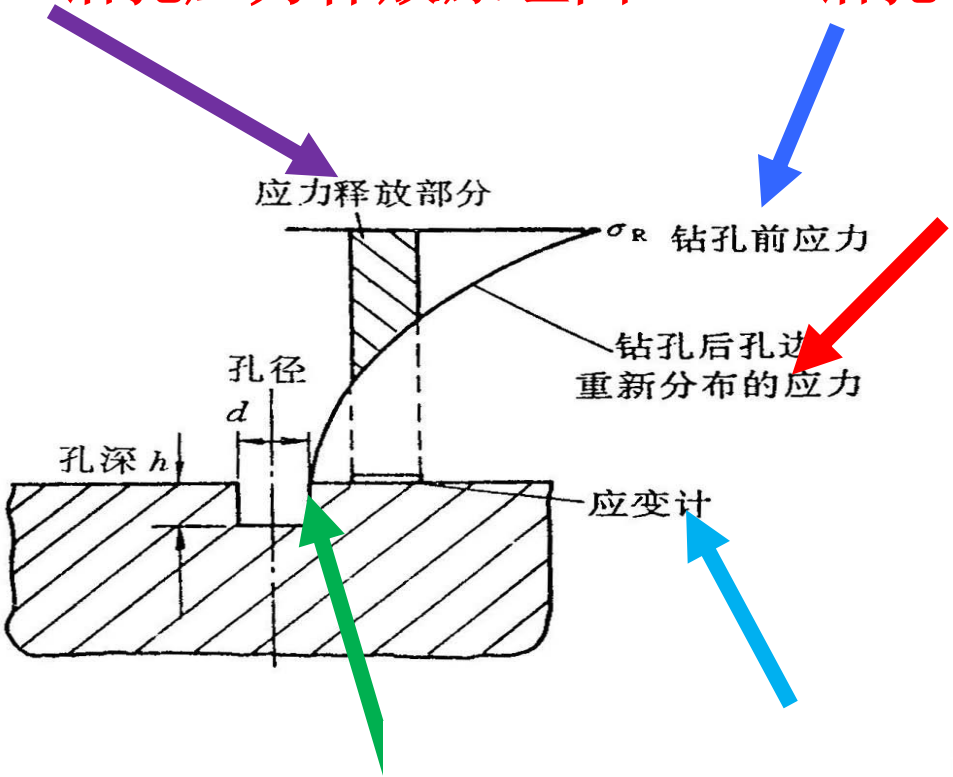


基本弹性力学原理

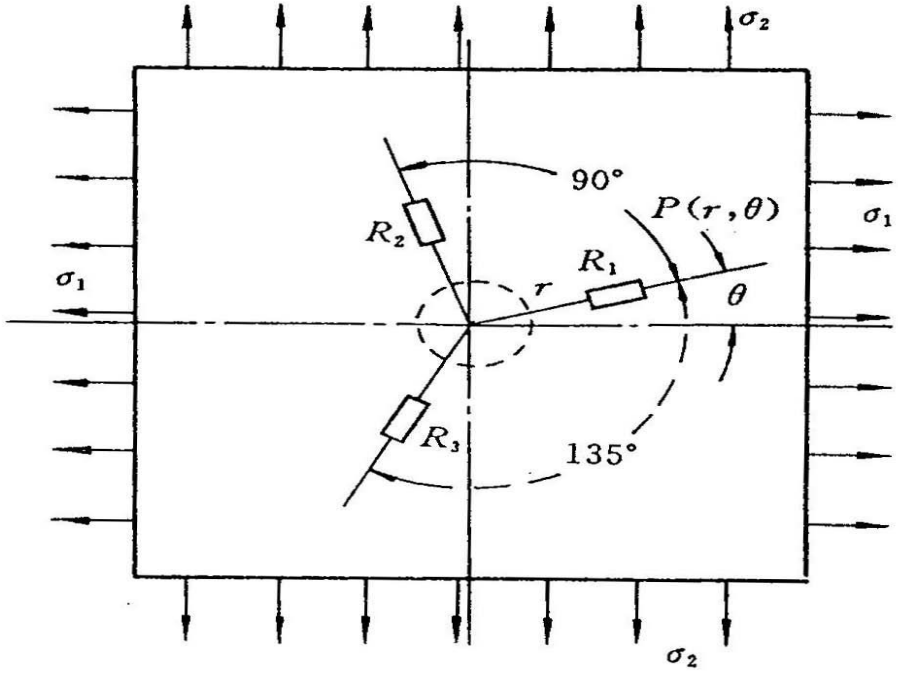
- 假定一块各向同性平板中存在某一残余应力，
- 若钻一小孔，孔边的径向应力下降为零，孔区附近应力重新分布，阴影区为钻孔后应力的变化，该应力变化称为释放应力，
- 由应变计感受其应变，应变计离孔边愈近，则感受的应变愈大，灵敏度也愈高。通常表面残余应力是平面应力状态，
- 两个主应力和主方向角共三个未知数，要求用三个应变敏感栅组成的应变花进行测量，每个敏感栅的中心布置在同一半径上。

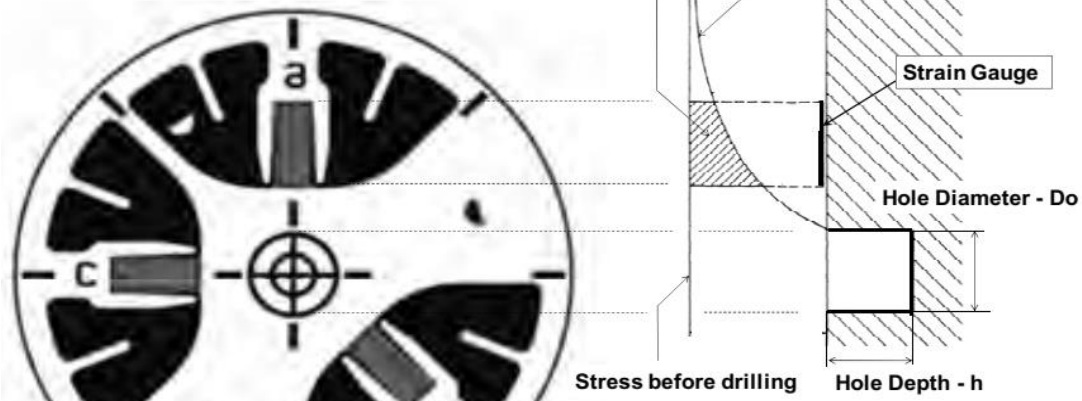


钻孔应力释放原理图



钻孔时应变计敏感栅的布置图





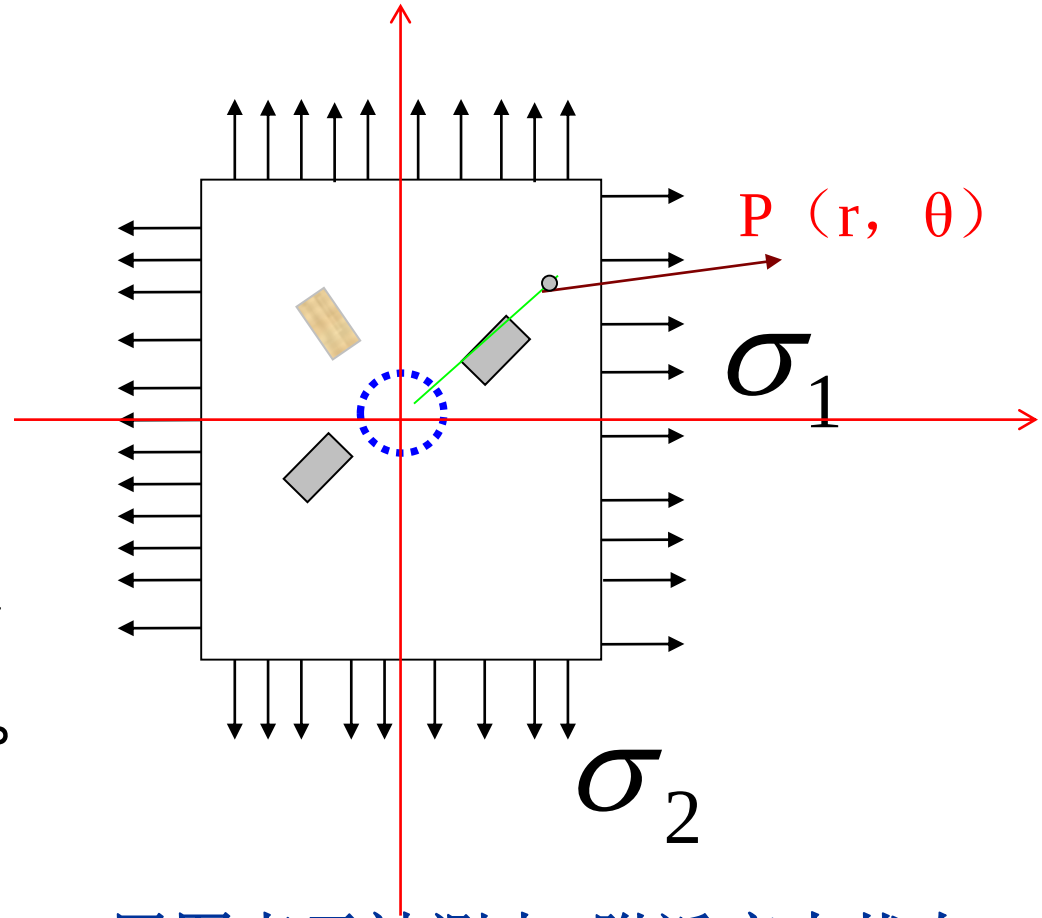
基本原理

- 各向同性材料，平面应力状态，应变花

- σ_1和σ_2为o点的残余主应力

- 在距被测点半径为r的P点处，σ_r和σ_θ分 别表示钻孔释放径向应力和切向应力。

- 并且σ_r和σ_1的夹角为 θ 。



用图表示被测点o附近应力状态

对于通孔情况，采用极坐标 r,θ

钻孔前，P 点(r,θ)的应力状态为：

$$\sigma_{r0}=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\cos 2\theta$$

$$\sigma_{\theta r0}=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)-\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\cos 2\theta$$

$$\tau_{r0}=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\sin 2\theta$$

钻孔后应力状态，要在被测点 o 处钻一半径为a的小孔以释放应力。

由弹性力学可知，钻孔后P点处的应力分别为

$$\sigma_{r1}=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)(1-\frac{a^2}{r^2})+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)(1+\frac{3a^4}{r^4}-4\frac{a^2}{r^2})\cos 2\theta$$

$$\sigma_{\theta r1}=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)(1+\frac{a^2}{r^2})-\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)(1+\frac{3a^4}{r^4})\cos 2\theta$$

$$\tau_{r\theta_1}=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)(1-\frac{3a^4}{r^4}+\frac{2a^2}{r^2})\sin 2\theta$$

a :钻孔半径

钻孔后释放应力

$$\sigma_r = -\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)\frac{a^2}{r^2}+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)(\frac{3a^4}{r^4}-4\frac{a^2}{r^2})\cos 2\theta$$

$$\sigma_\theta = \frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)\frac{a^2}{r^2}-\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\frac{3a^4}{r^4}\cos 2\theta$$

$$\tau_{r\theta} = \frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)(-\frac{3a^4}{r^4}+\frac{2a^2}{r^2})\sin 2\theta$$

广义胡克定律（平面应力状态）

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E}(\sigma_r - \nu\sigma_\theta)$$

$$\varepsilon_\theta = \frac{1}{E}(\sigma_\theta - \nu\sigma_r)$$

释放应变(应变计方向)

$$\varepsilon_r = A(\sigma_1 + \sigma_2) + B(\sigma_1 - \sigma_2)\cos 2\theta$$

$$A = -\frac{1+\nu}{2E}\frac{a^2}{r^2}$$

A，B：释放系数

$$B = \frac{1}{2E}[3(1+\nu)\frac{a^4}{r^4} - 4\frac{a^2}{r^2}]$$

式中主应力，和主方向角为三个未知数，需三个方程式联立求得

45度应变花

通常采用径向排列的三个不同角度敏感栅组成的应变花

$$\theta_1 = \theta$$
$$\theta_2 = \theta + 90°$$
$$\theta_3 = \theta + 225°$$

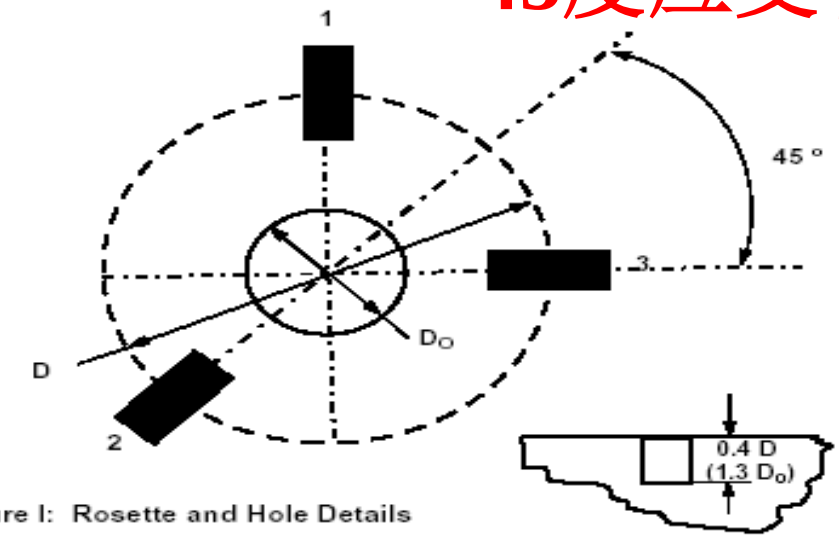
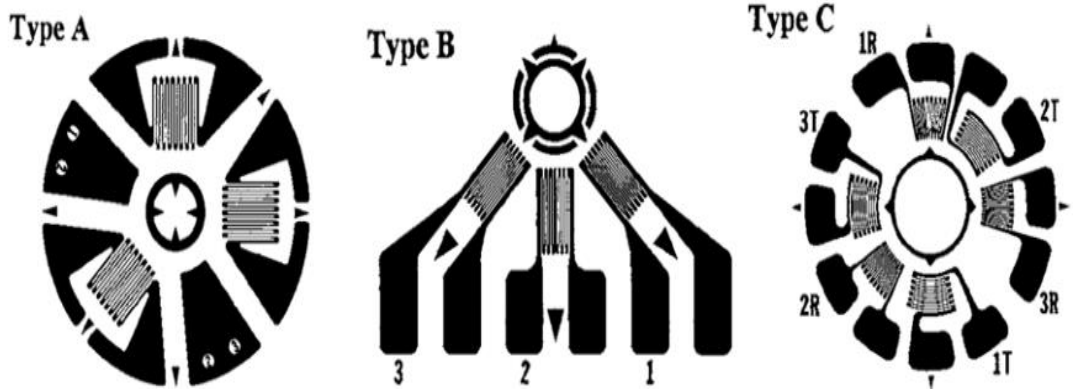


Figure I: Rosette and Hole Details



若敏感栅R_1，R_2 ，R_3所感受的释放应变为

$$\varepsilon_1 = A(\sigma_1 + \sigma_2) + B(\sigma_1 - \sigma_2)\cos 2\theta$$
$$\varepsilon_2 = A(\sigma_1 + \sigma_2) - B(\sigma_1 - \sigma_2)\cos 2\theta$$
$$\varepsilon_3 = A(\sigma_1 + \sigma_2) - B(\sigma_1 - \sigma_2)\sin 2\theta$$

主应力

$$\sigma_{1,2} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{4A} \pm \frac{1}{4B}\sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + [2\varepsilon_3 - (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)]^2}$$

$$\tan 2\theta = \frac{2\varepsilon_3 - \varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}$$ 主方向

理论公式法与实验标定法

- 公式是通过弹性力学理论推导而来，式中A . B值是通过计算得到的。
- 因此上述方法被称做理论公式法。

$$\varepsilon_r = A(\sigma_x + \sigma_y) + B(\sigma_x - \sigma_y)\cos 2\theta + C\tau_{xy}\sin 2\theta$$

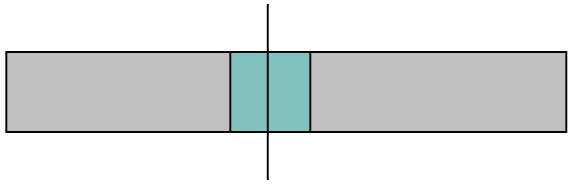
$$\begin{bmatrix} A+B & 0 & A-B \\ A & C & A \\ A-B & 0 & A+B \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \\ \sigma_y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{Bmatrix}$$

- 各向同性材料C=2B

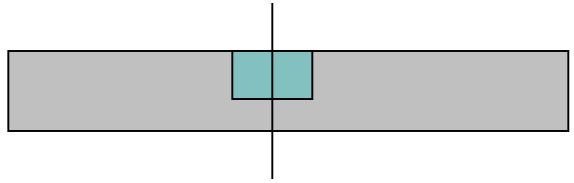
- 还有一种方法就是通过在拉伸试件上标定释放应变与应力的比例系数后，再计算残余应力，这种方法称做实验标定法。

盲孔

- 实际上，一般被测构件厚度尺寸常比孔径大很多，因此常钻成盲孔。
- 对于盲孔，受单向拉伸应力作用，采用三维有限元计算，得到孔边附近应力分布与通孔时的应力分布形式类似，应力集中系数K只在数值上有差别，因此盲孔时的σ_1,σ_2与 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 的关系仍可用上式的形式，只是 A,B 不能由上述所列公式求得，需用实验方法确定。
- 公式与通孔一样，A，B 系数要实验测定



通孔



盲孔

这两个释放系数中包含材料弹性常数 E,μ 的影响。

有时用另两个系数k_1,k_2表示 A B ，设

$$A=\frac{1}{2E}(k_1-\nu k_2)$$

$$B=\frac{1}{2E}(k_1+\nu k_2)$$

释放应力

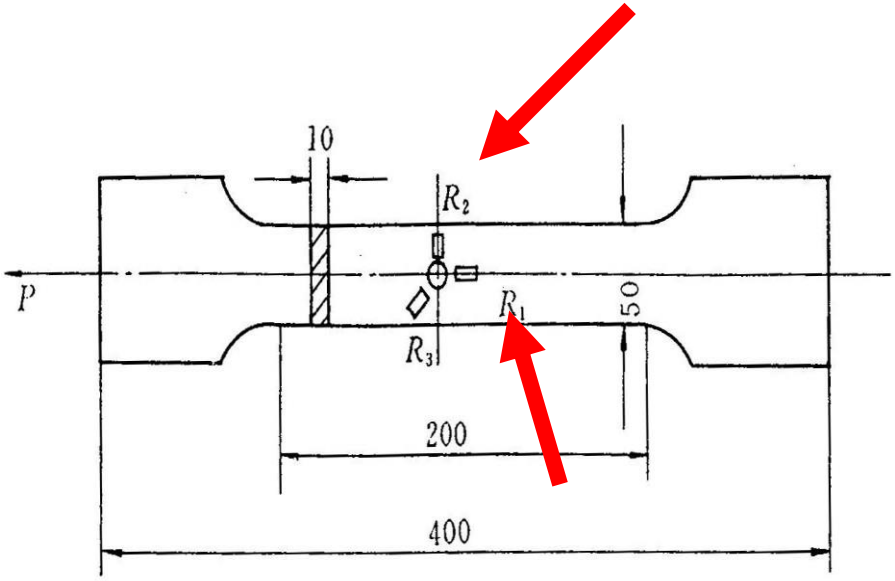
$$\sigma_{1,2}=\frac{E}{2}\frac{1}{k_1}\{\frac{\varepsilon_1+\varepsilon_2}{1-\nu k_2/k_1}\pm\frac{1}{1+\nu k_2/k_1}$$

$$\frac{1}{4B}\sqrt{(\varepsilon_1-\varepsilon_2)^2+[2\varepsilon_3-(\varepsilon_1+\varepsilon_2)]^2}$$

释放系数A，B的确定

通常在已知的应力场中测定 A, B 或 $1/k_1, \nu k_2/k_1$， 采用均匀的单向拉伸应力场最为简便。轴向施加应力 σ，应变花中应变敏感栅 R_1 与轴向重合。此时，

$$\sigma_2 = 0, \theta = 0$$



$$A = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2\sigma} \qquad \frac{1}{k_1} = \varepsilon_{10}/\varepsilon_1$$

$$B = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2\sigma} \qquad \frac{\nu k_2}{k_1} = -\varepsilon_2/\varepsilon_1$$

$$\varepsilon_{10} = \frac{\sigma}{E}$$

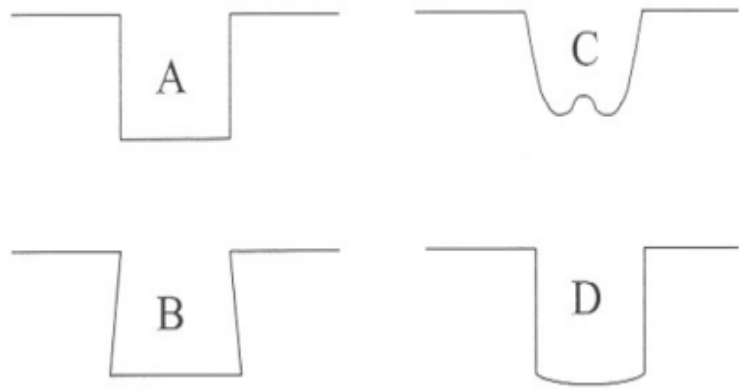
ε_1 是钻孔后 R_1 的释放应变

ε_2 是钻孔后 R_2 的释放应变

ε_{10}是 R_1在钻孔前受拉时的应变

钻孔的技术要求

- 1.被测表面处理符合应变测量要求，应变花用502胶水准确粘贴在测点位置上，用胶带覆盖好丝栅，防止铁屑破坏丝栅。
- 2.钻孔时要保证钻杆与测量表面垂直，钻孔中心偏差应控制在±0.025 mm以内。
- 3.钻孔要稳，机座不抖动，钻孔速度低，钻孔速度快易导致应变片温度漂移，孔周切削应变增大使测量不稳定。
- 为消除切削应变影响，先用小钻头钻孔然后再用铣刀洗孔。尽量消除钻孔时产生机械切削应力。



A – High-speed drilling;
B – Conventional low-speed drilling;
C – Abrasive jet machining;
D – Electro-chemical machining.

钻孔的技术要求：

4　试件与测定残余应力的结构材料相同，退火处理，不存在初应力。

5　试件均匀拉伸，*应力小于屈服极限1/3*,这样孔边不产生局部屈服。

6　*钻孔孔径远小于试件尺寸，孔中心距试件边界大于8D，试件厚度大于4D，钻多孔时，相邻两孔心距离大于（5-8）D。*

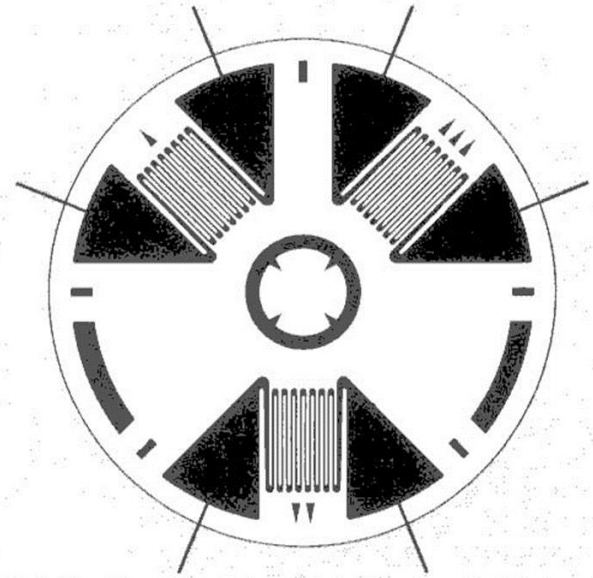
7 被测点钻一小孔只能使残余应力局部释放，因此应变计所测出的释放应变值很小，必须采用高精度的应变计。

为了不断提高测量精度，还必须十分注意产生误差的各种因素，其中最主要的是钻孔设备的精度和钻孔技术，还有应变测试误差。*一般来说钻孔深度 $h \geq 2a$ 即可。*

测定程序

- 1 没有孔时测量
- 2 钻孔后测量
- 3 前后条件相同，应变相减为释放应变。

残余应力应变花



FRS-3-11



测深度

测定程序

- (1)在试件上粘贴测残余应力的应变花，连接应变测量仪器，将试件安装在材料试验机中并进行调整，施加初载P_0，加载到P，读取各应变读数，重复加、卸载三次，取平均值得钻孔前ε_{10}、ε_{20}、ε_{30}(一般 ε_{30} 无用)。
- (2)从试验机上卸下试件、钻孔。
- (3)将钻孔后试件重新装入试验机，施加初载 P_0，加载到P，读数，重复三次取平均得钻孔后 ε_1'，ε_2'，ε_3'。
- (4)得施加$P - P_0$(相应应力 σ)后的释放应变：

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_2' - \varepsilon_{20} \qquad \varepsilon_1 = \varepsilon_1' - \varepsilon_{10}$$

- (5)得出释放系数值。

- 释放系数A，B与应变花几何尺寸，材料E、v及钻孔d和孔深h等因素有关。
- 实验证明，*当孔深h大于孔径d时，A，B值与h无关；h小于d时，A，B与h有关。*
- *由于A，B与E,v有关，测残余应力时，对每种被测材料应预先实验测定A，B值。*

- 例如　国产TJ-120-1.5型残余应力变花，钻孔直径1.5mm，在普通钢试件上标定 $A=-0.0359$，$B=-0.0750$。由测得的释放应变可得$\nu k_2/k_1$和 $1/k_1$ 系数，k_1,k_2与材料E无关只与泊松比v有关。
- 例如上述应变花$\nu k_2/k_1=0.352$，$1/k_1=-4.33$，　k_1k_2可用不同材料。

- 钻孔法测残余应力的试验技术及误差分析
- 1).钻孔技术
- 测残余应力的应变花的形状如图所示，应变花用502快干胶粘贴。三个支座可调节高度，以保证钻孔时钻杆垂直于被测表面。
- 显微镜中十字线藉方向四个微调螺丝调节，对准应变花孔中心标志后锁紧，显微镜对中精度±0.025mm以内，取出显微镜筒，装入钻杆，用手电钻传动钻杆钻孔。
- 钻孔时可先用略大于钻孔直径的端面铣刀插入导向套筒轻轻转动，将孔径部位的基底挖去，再用小直径短柄麻花钻钻中心孔，钻速应较低以减小切削引起的附加应变，最后用同孔径麻花钻轻轻扩孔，孔深由塞块控制。

2) 附加应变

- 钻孔时，由于刀具切削金属引起孔边塑性挤压，产生附加应变 ε_f 。
- 若钻孔时操作不当， ε_f 可能很大，这将严重影响测量精度。

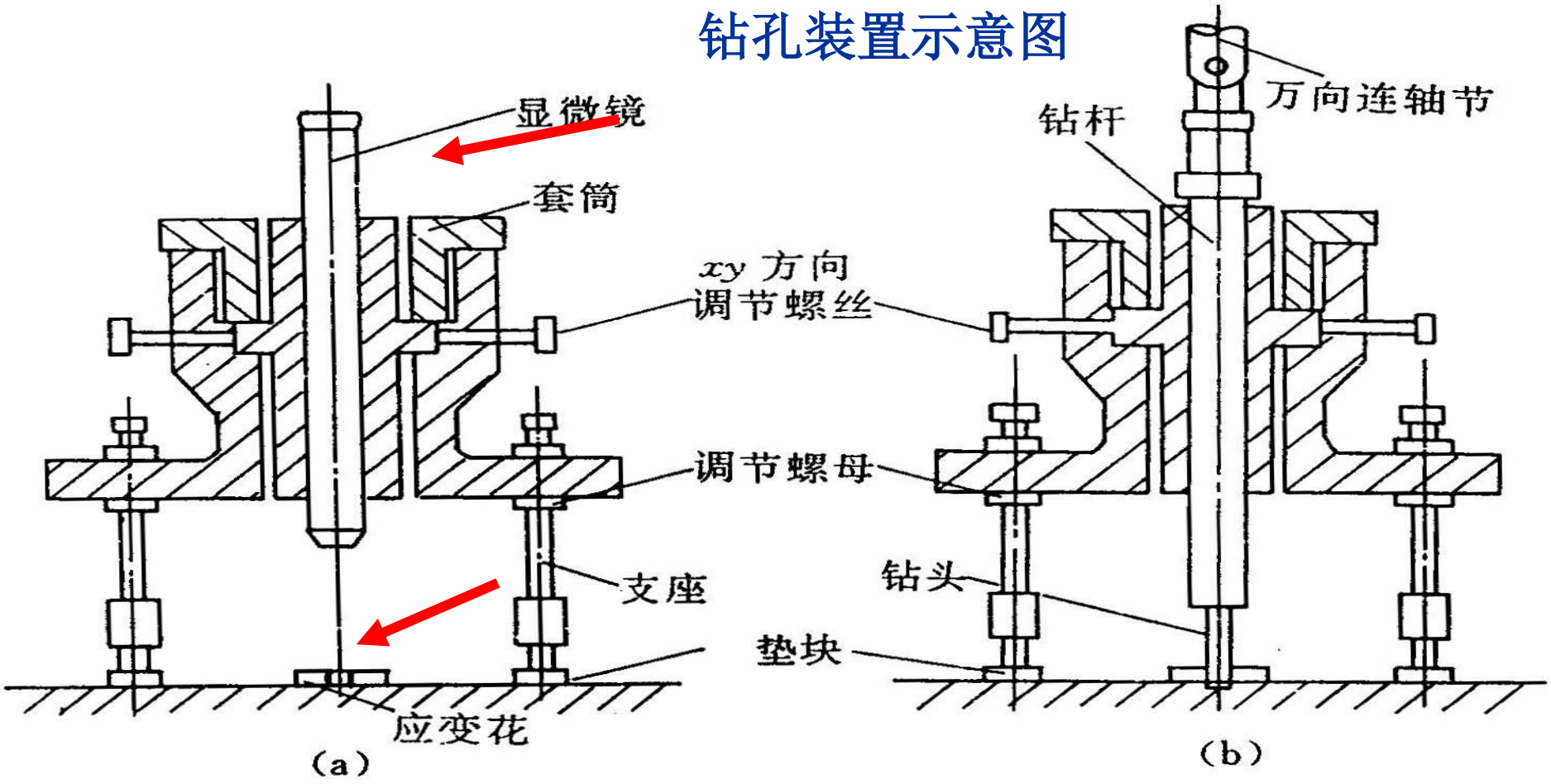
- 附加应变除与刀具锋利程度、被测材料硬度和操作技术有关外还也孔边到敏感栅的间距 C_d 有关，试验表明， C_d 增大时急剧减小，但当敏感栅栅长不变时， C_d 增大则对残余应力测量灵敏度下降，典型的残余应力应变花实验测得的 ε_f 及其标准误差 $\pm S$ 为-20~-40$\pm$10 $\mu m/m$ 。

3).误差分析

- 应变计灵敏系数及其分散度。
- 应变计热输出。应采用温度自补偿变计，控制钻孔速度及进刀量以尽量减小热输出。
- 钻孔对中偏心引起测量误差。*钻孔时引起的附加应变*。
- 孔径分散度、孔的不圆度及孔深尺寸误差。
- 被测工件表面或厚度方向存在应力梯度引起误差。

- 以上前五项为测量基本误差，前四项可通过多个应变花钻孔标定释放系数**A,B**，反映在其分散度中。附加应变影响可修正，但对其分散度需作误差考虑。一般测量残余应力的误差在**5~10%**之内。

钻孔装置示意图



- 这种钻具能较好地实现上述要求，借助4个可调节X . Y 方向的位置和上， 下位置，以保持钻孔垂直于工件表面，用万向节与可调速手电钻连接施行钻孔。以上是盲孔法测量残余应力的具体方法，如果无法使用小孔钻，可以使用喷沙打孔法打一盲孔。

4)喷砂打孔技术

- 用钻头钻孔会产生附加应变并有较大分散度，而且对于高强钢、淬火后零件或玻璃、陶瓷等材料，难于用钻头钻孔。
- 从国外到国内已研究用气砂混合气流磨蚀——喷砂打孔。

- 喷沙打孔方法就是利用压缩空气带动Al_2O_3或SiO_2粉末，通过回转的喷嘴对准应变花中心打孔标志，喷吹表面而得一盲孔。

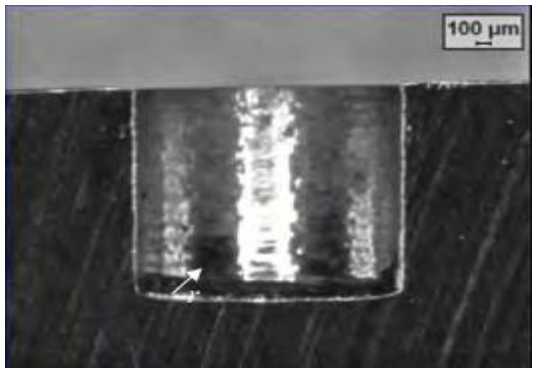
- 这种方法实际上是一种磨削过程，其产生热量由气流冷却，加之切削量很小，因此打孔引起附加应力较小，喷沙打孔法测量精度较高。

4) 喷砂打孔技术

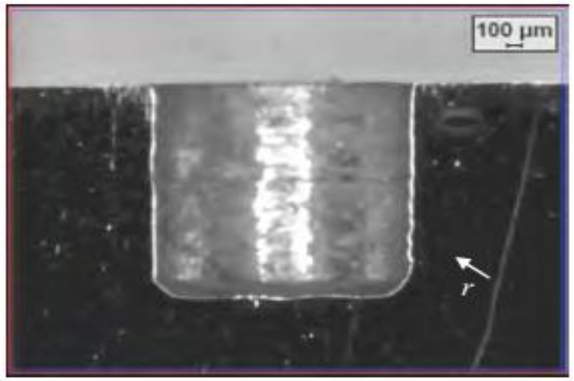
- 国产便携式回转喷嘴打孔装置比美国产品重量轻，性能良好。

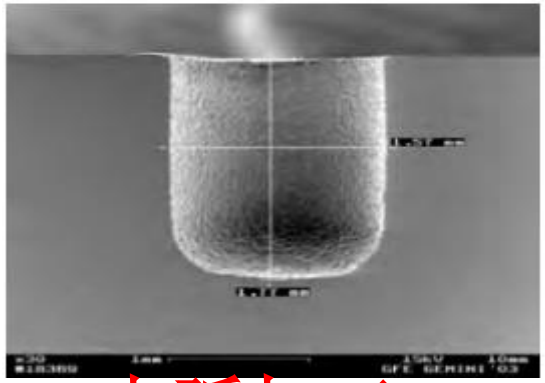
- 喷砂打孔直径(1～3)mm可调。喷砂打孔法引起的附加应变，比钻头打孔方法小很多，试验测定，对退火后45#钢，附加应变

- $\varepsilon_f = (-2.9 \pm 2.1)\mu\mathrm{m/m}$ (标准差)，不锈钢 $\varepsilon_f = (1 - 1.9 \pm 5.6)\mu\mathrm{m/m}$ 。



切割加工





电弧加工

沿深度的残余应力

- 当构件中的残余应力沿厚度分布不均匀时，可采用分层钻孔法求得各深度的残余应力。

- 其方法是：

- 等深度地逐层钻孔测定每次的应力释放量。

- 如果已知主应力的方向，则有：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1^i &= \frac{E}{(K_1^i)^2-u^2(K_2^i)^2}\left[K_1^i\triangle\varepsilon_1^i+uK_2^i\triangle\varepsilon_2^i\right]\\ \sigma_2^i &= \frac{E}{(K_1^i)^2-u^2(K_2^i)^2}\left[K_1^i\triangle\varepsilon_2^i+uK_2^i\triangle\varepsilon_1^i\right]\end{aligned}\right\}$$

上式中，σ_1^i，σ_2^i为第 i 层的残余应力值；

K_1^i，K_2^i为第 i 层标定的比例系数；

$\triangle\varepsilon_1^i$,$\triangle\varepsilon_2^i$为第 i 层钻孔时应变片释放的应变量值。

标定试件材料及厚度必须与被测件相同。如果被测件厚度很厚，试件厚度只取50mm即可。如果被测点主应力方向未知则可用公式　　来进行计算：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{1\cdot2}^i &= \frac{E}{4A^i}(\varepsilon_0^i+\varepsilon_{90})\pm\frac{\sqrt{2}E}{4B^i}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{45}^i)^2+(\varepsilon_{90}^i-\varepsilon_{45}^i)^2}\\ tg2\phi &= \frac{\varepsilon_0^i+\varepsilon_{90}-2\varepsilon_{45}^i}{\varepsilon_0^i-\varepsilon_{90}^i}\end{aligned}\right\}$$

式中：$\sigma_{1\cdot2}^i$ 为第 i 层的残余应力

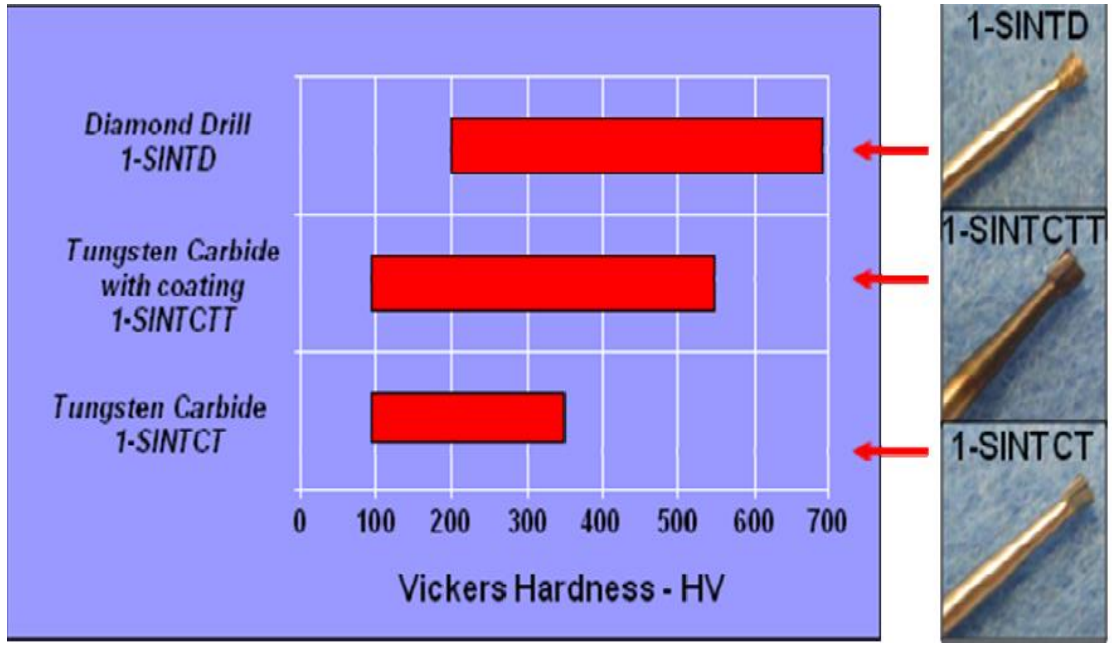
$\varepsilon_0^i\,.\,\varepsilon_{45}^i\,.\,\varepsilon_{90}^i$ 分别为第　层钻孔时0°.45°.90°三个方向的应变测量值；

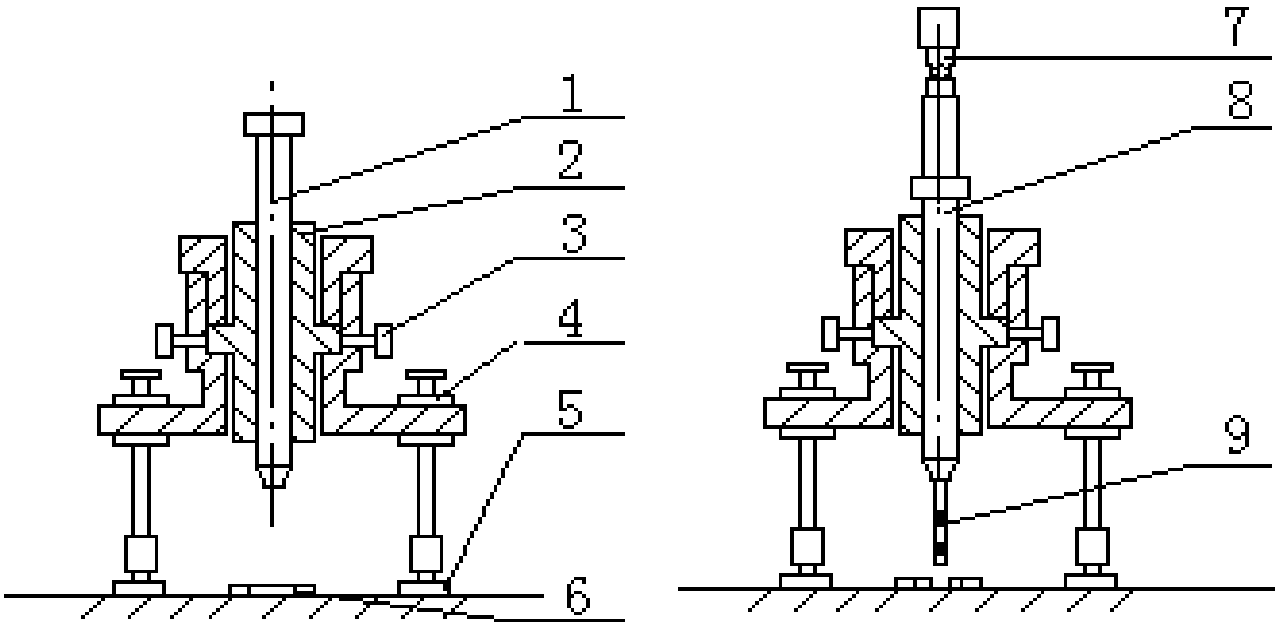
$A^i.B^i$ 是通过标定得到K_1^i和K_2^i后由公式　　计算出来的第 i 层的值；

钻孔设备

- 钻孔设备的结构应该简单，便于携带，易于固定在构件上，
- 同时要求对中方便，钻孔深度易于控制，并能适应在各种曲面工作。







1. 放大镜
2. 套筒
3. x y方向调整螺丝
4. 支架高度调整螺母
5. 粘接垫
6. 应变花
7. 万向节
8. 钻杆
9. 钻头

钻具示意图

钨
tungsten carbide (TC) endmill







diamond-coated (D) cutting tool

TiAlN-coated tungsten carbide (TTC) endmill

碳化钨



Instrument, SG5869, designed for residual stress measurement according to the ring-core method.

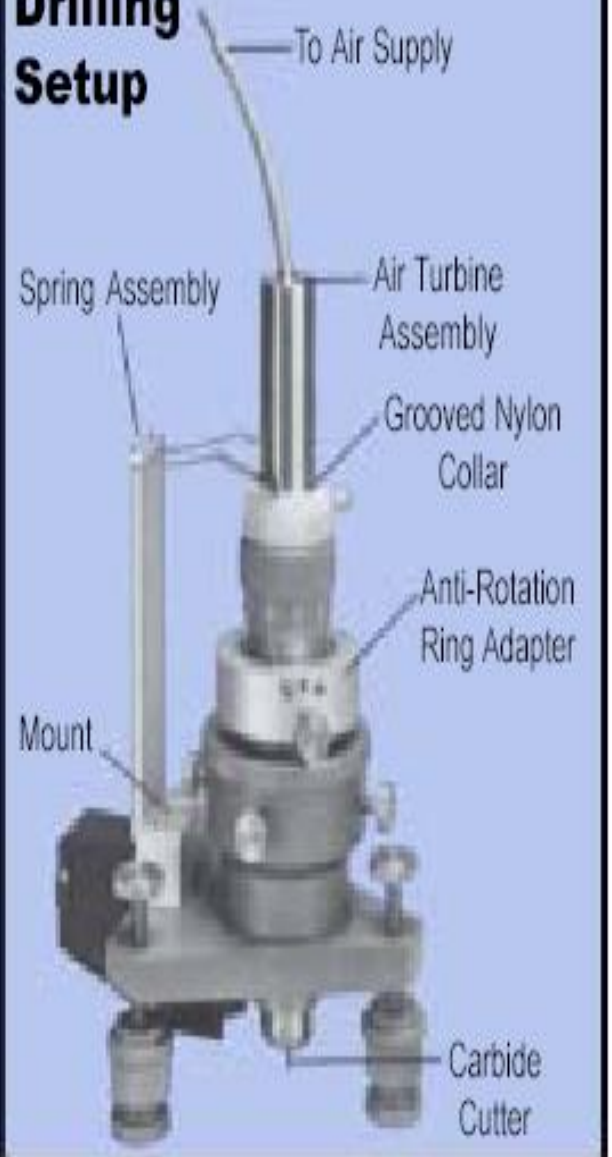
Alignment Setup



End-Mill Drilling Setup

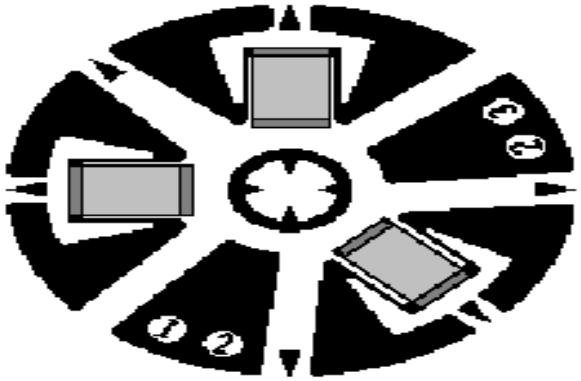


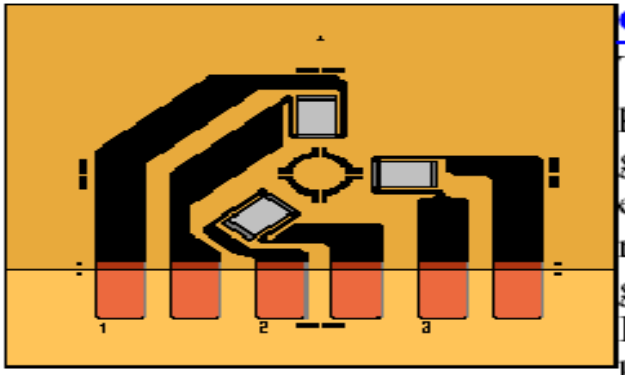
High-Speed Drilling Setup



EA-XX-062RE-120

This geometry conforms to the early Rendler and Vigness design (Ref. 5) and has been used in most reported technical articles (see references). It is available in a range of sizes to accommodate applications requiring different hole diameters or depths.



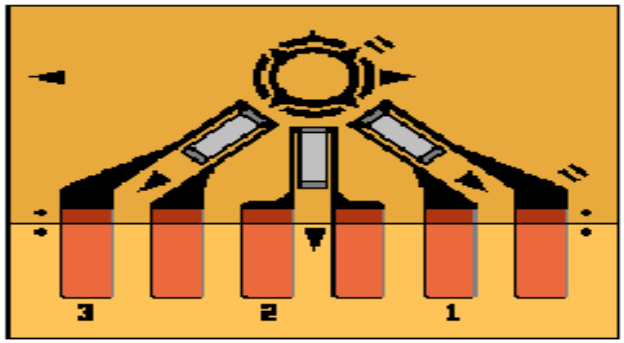


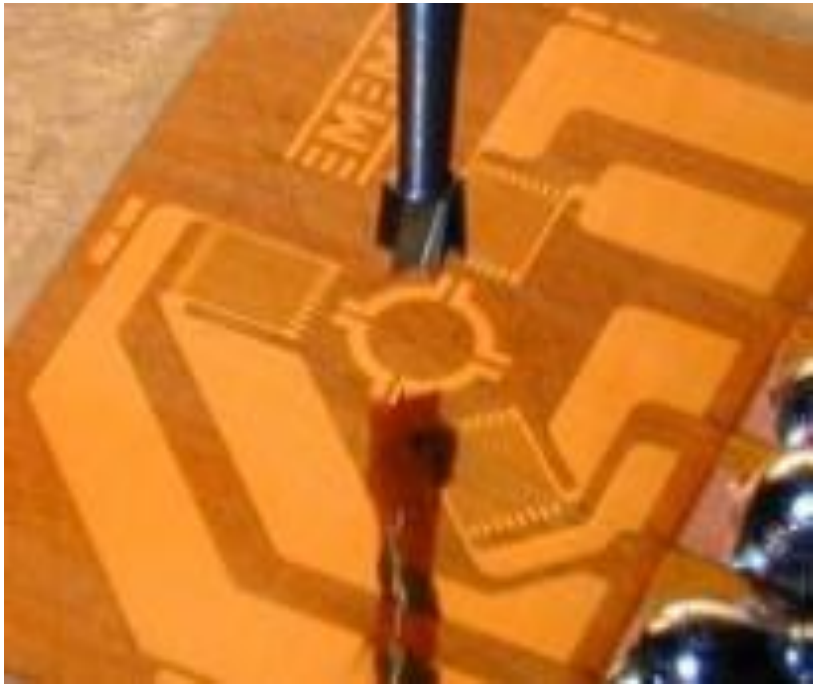
CEA-XX-062UL-120

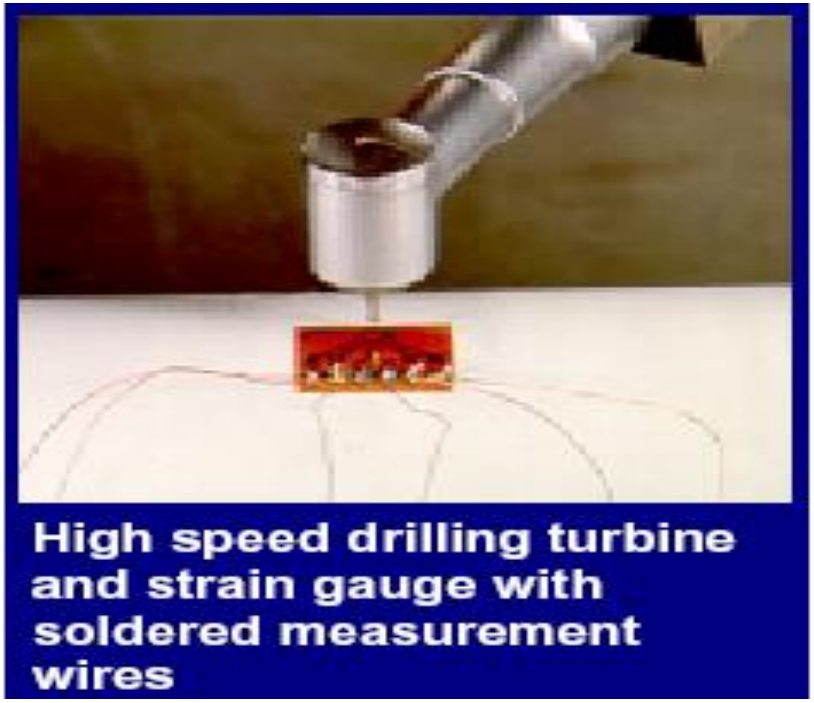
This rugged, encapsulated design incorporates all practical advantages of the CEA-Series of strain gages (integral copper soldering tabs, conformability, etc.). Installation time and expense are greatly reduced, and all solder tabs are on one side of the gage to simplify leadwire routing from the gage site. It is compatible with all methods of introducing the hole, and the strain gage grid geometry is identical to the 062RE pattern.

CEA-XX-062UM-120

Another CEA-Series strain gage, the 062UM grid widths have been reduced to facilitate positioning all three grids on one side of the measurement point as shown. With this geometry, and appropriate trimming, it is possible to position the hole closer to welds and other irregularities. The user should be reminded, however that the data reduction equations are theoretically valid only when the holes are well removed from free boundaries, discontinuities, abrupt geometric changes, etc. The UM design is compatible with all methods of introducing the hole.



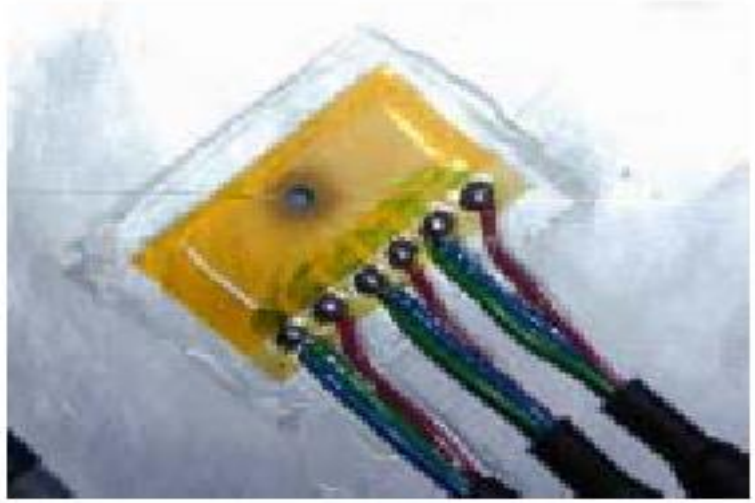




High speed drilling turbine and strain gauge with soldered measurement wires

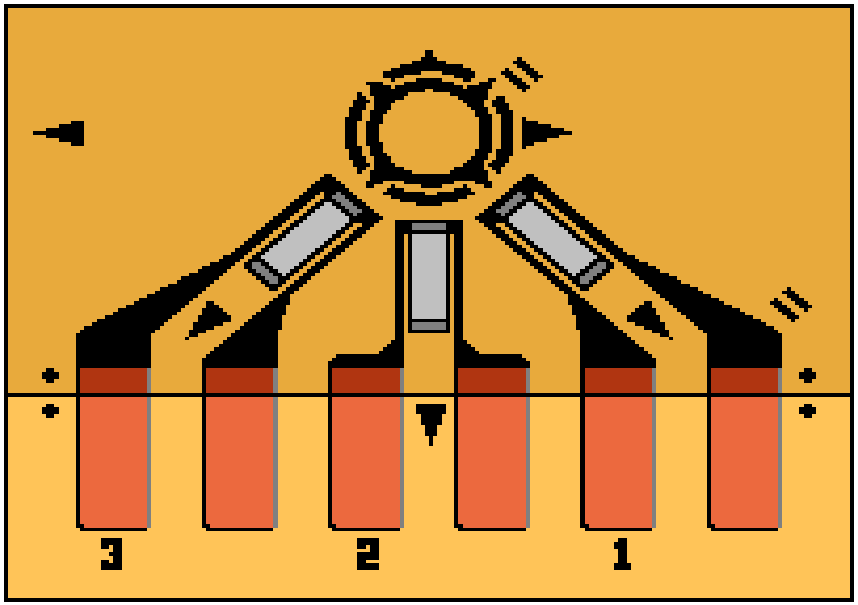
The most widely used modern technique for measuring residual stress is the hole-drilling strain gage method of stress relaxation, illustrated below.

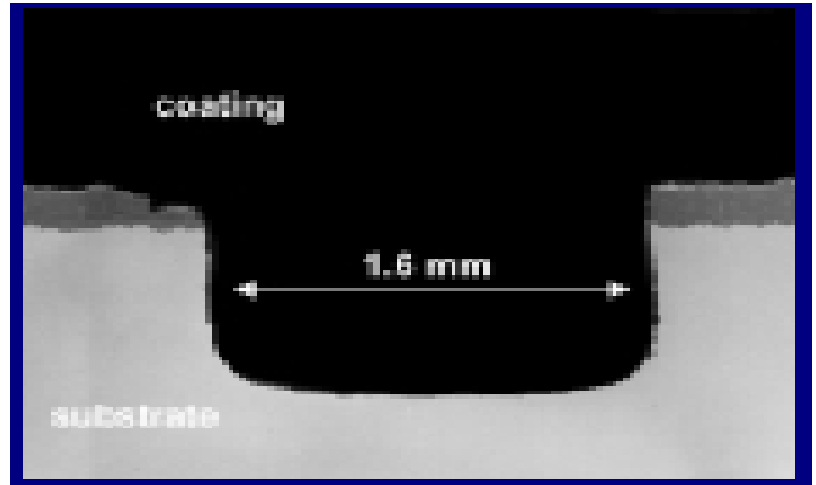




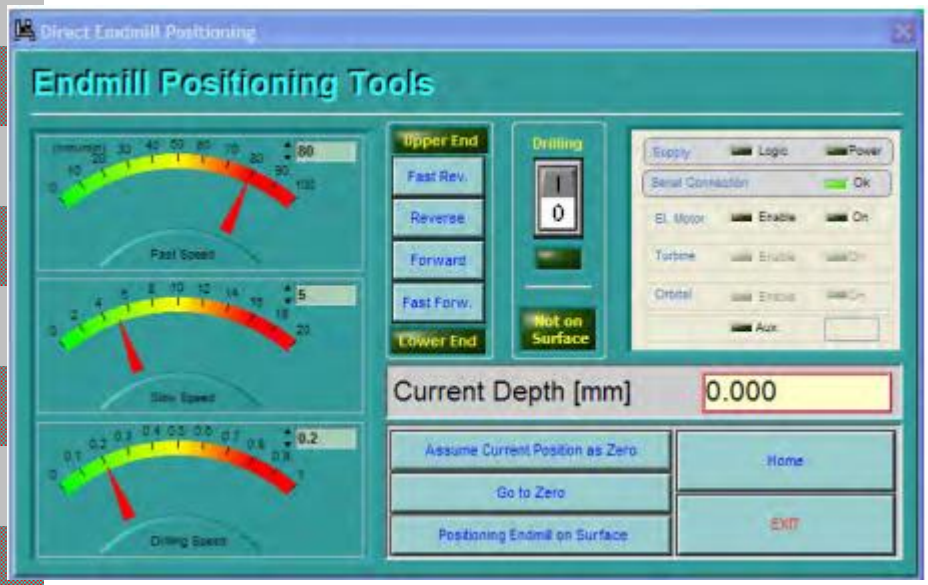


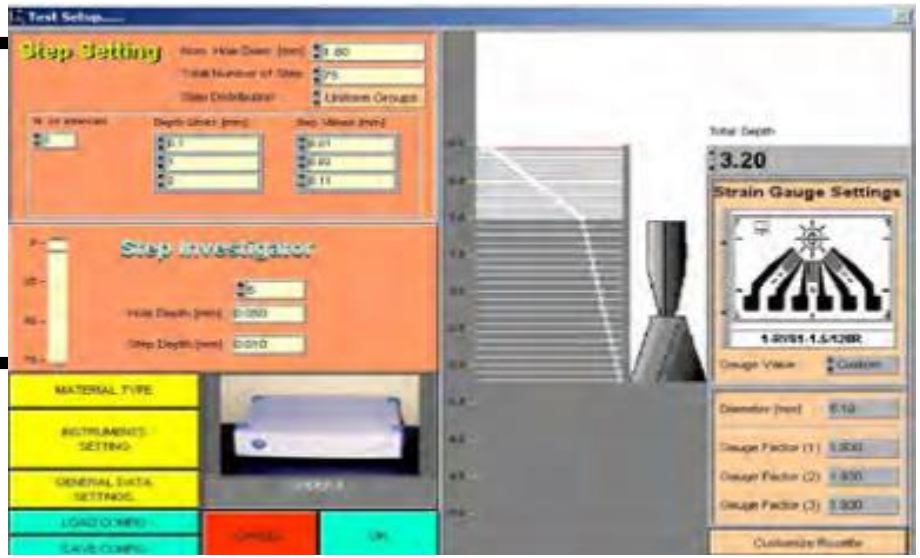
High speed circular micro-hole drilling equipment



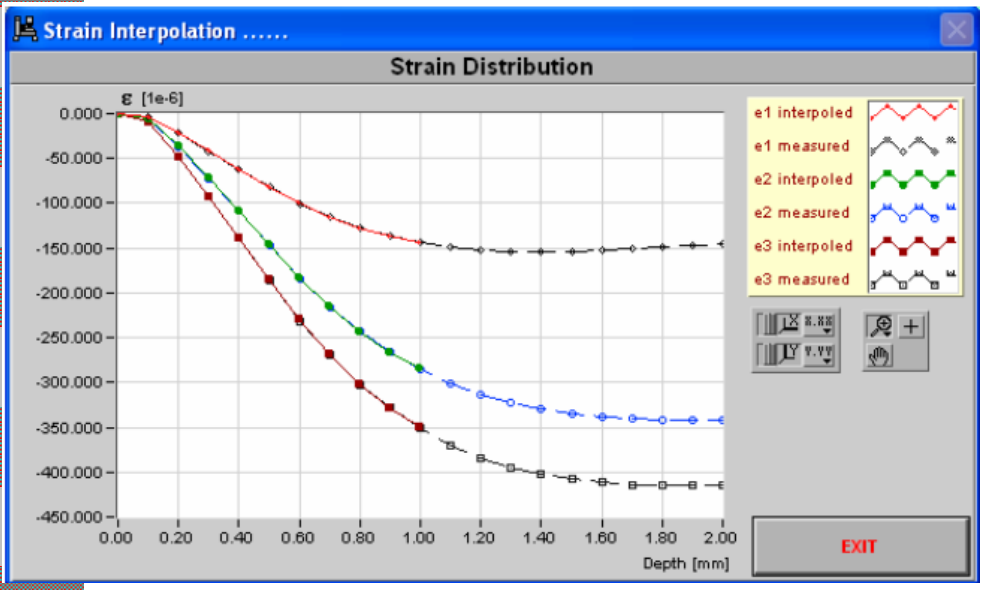


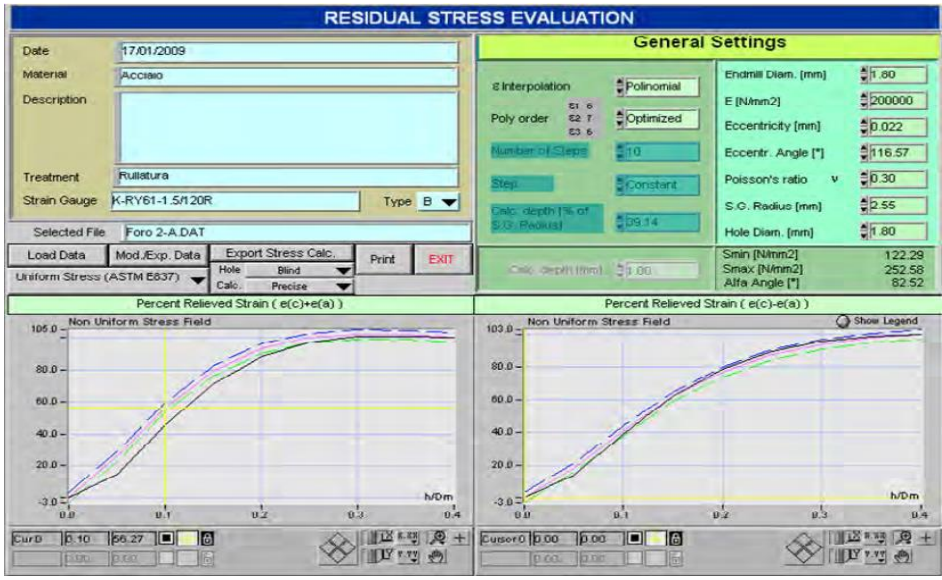
SEM micrograph of a step by step drilled microhole


Direct Endmill Positioning
Endmill Positioning Tools
Upper End
Fast Rev.
Reverse
Forward
Fast Forw.
Lower End
Drilling
Not on Surface
Current Depth [mm]
0.000
Assume Current Position as Zero
Go to Zero
Positioning Endmill on Surface
Home
EXIT


Step Setting
Step Investigator
3.20
Strain Gauge Settings

残余应力测试软件


Strain Interpolation .....
Strain Distribution
ε [1e-6]
0.000
-50.000
-100.000
-150.000
-200.000
-250.000
-300.000
-350.000
-400.000
-450.000
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Depth [mm]
e1 interpoled
e1 measured
e2 interpoled
e2 measured
e3 interpoled
e3 measured
EXIT


RESIDUAL STRESS EVALUATION
General Settings
Date
17/01/2009
Material
Acciaio
Description
Treatment
Rullatura
Strain Gauge
K-RY61-1.5/120R
Type
B
Selected File
Foro 2-A.DAT
Load Data
Mod./Exp. Data
Export Stress Calc.
Print
EXIT
Uniform Stress (ASTM E837)
Hole
Blind
Calc.
Precise
ε Interpolation
Polinomial
Poly order
Optimized
Number of Steps
10
Step
Constant
Endmill Diam. [mm]
1.80
E [N/mm2]
200000
Eccentricity [mm]
0.022
Eccentr. Angle [°]
116.57
Poisson's ratio
0.30
S.G. Radius [mm]
2.55
Hole Diam. [mm]
1.80
Smin [N/mm2]
122.29
Smax [N/mm2]
252.58
Alfa Angle [°]
82.52
Percent Relieved Strain (e(c)+e(a))
Percent Relieved Strain (e(c)-e(a))
Non Uniform Stress Field
Show Legend
h/Dm

重点内容

- 1） 了解特殊的电阻应变测量特点与应用
- 2) 掌握残余应力的钻孔法测试原理及应用
-
- 3） 开拓科研思路，学习与科研齐头并进

第8章结束！

